

▪ EasyEDA 다운로드

- EasyEDA는 회로도를 그릴 수 있고, PCB를 설계할 수 있는 Tool
- 온라인, 로컬 PC 환경에서 사용 가능
- 로컬 PC에 다운로드 하여 실습 진행



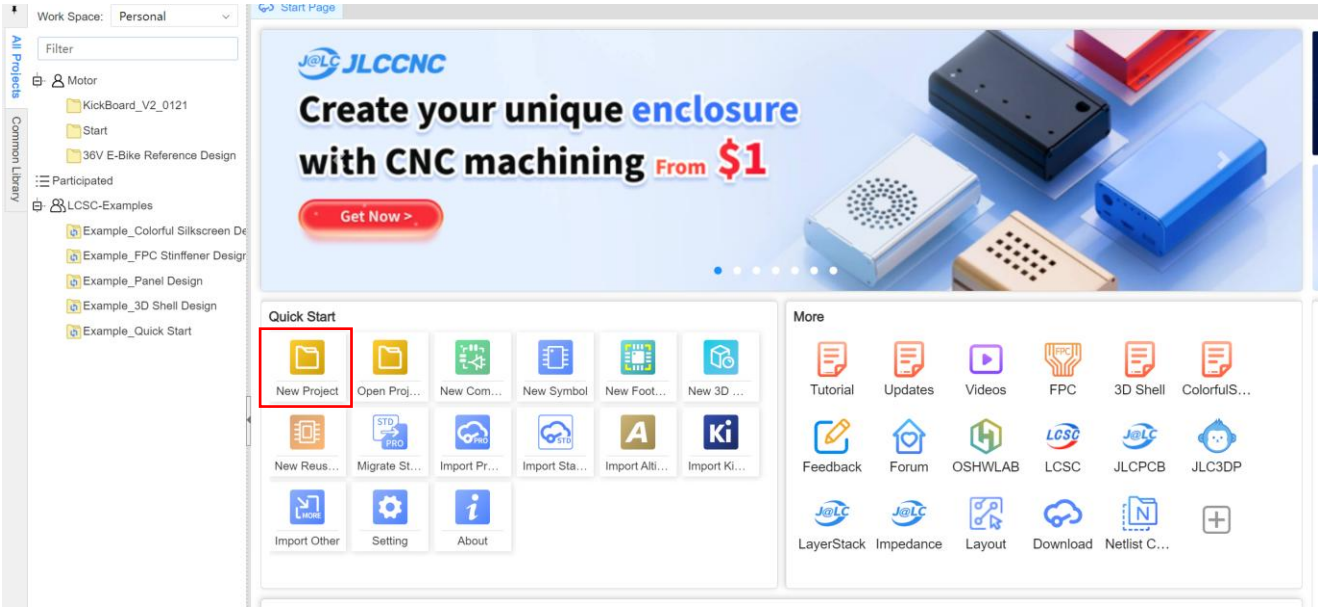
- EasyEDA 다운로드
 - Pro Edition 다운로드

Client Download

Desktop Client	Recommended	
	 EasyEDA Pro Edition Free Download Older Version	 EasyEDA Std Edition
 Windows	Windows10 and above(amd64): easyeda-pro-windows-x64-2.2.39.2.exe Windows10 and above(arm64): easyeda-pro-windows-arm64-2.2.39.2.exe Windows7(amd64): easyeda-pro-windows7-x64-2.2.39.2.exe	Intel/AMD(amd64): easyeda-windows-x64-6.5.46.exe Intel/AMD(ia32): easyeda-windows-ia32-6.5.46.exe
 Linux (At least 4.9)	Intel/AMD(amd64): easyeda-pro-linux-x64-2.2.39.2.zip Phytium/Kunpeng(arm64): easyeda-pro-linux-arm64-2.2.39.2.zip	Intel/AMD(amd64): easyeda-linux-x64-6.5.46.zip
 Mac (At least 10.15)	Intel(amd64): easyeda-pro-mac-x64-2.2.39.2.zip Apple(arm64): easyeda-pro-mac-arm64-2.2.39.2.zip Can't install?	Intel(amd64): easyeda-mac-x64-6.5.46.zip Can't install?
 Other Downloads	Download Activation File: desktop-client-activation.txt Install and Usage Introduction: Client Install and Usage Introduction.pdf Download tutorial PDF: EasyEDA-Pro-Tutorial_v2.1.x.pdf	Install and Usage Introduction: Client Install and Usage Introduction.pdf Download tutorial PDF: EasyEDA-Std-Tutorial_v6.5.22.pdf

■ 프로젝트 생성

➤ New Project 클릭 → Project 생성



New Project ✕

Owner

Personal ▼ Motor ▼ ↺ [Create Team](#)

Project

New Project_2025-06-07_02-28-31

Project Link

https://pro.easyeda.com/qlqj234/

new-project_2025-06-07_02-...

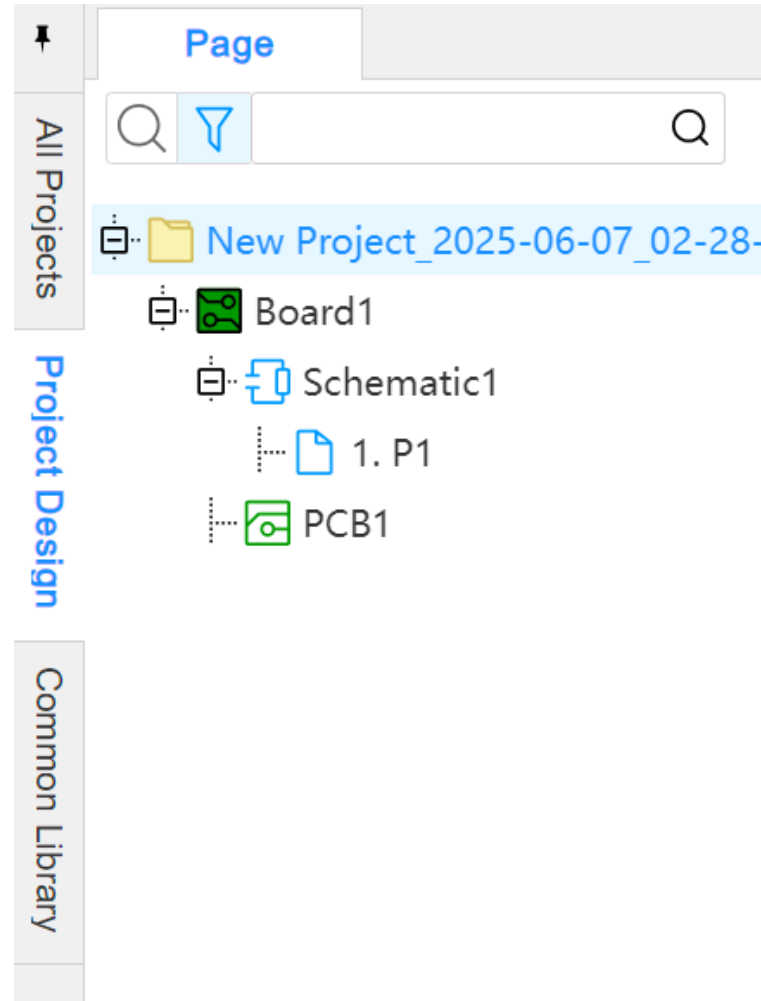
Description

Save

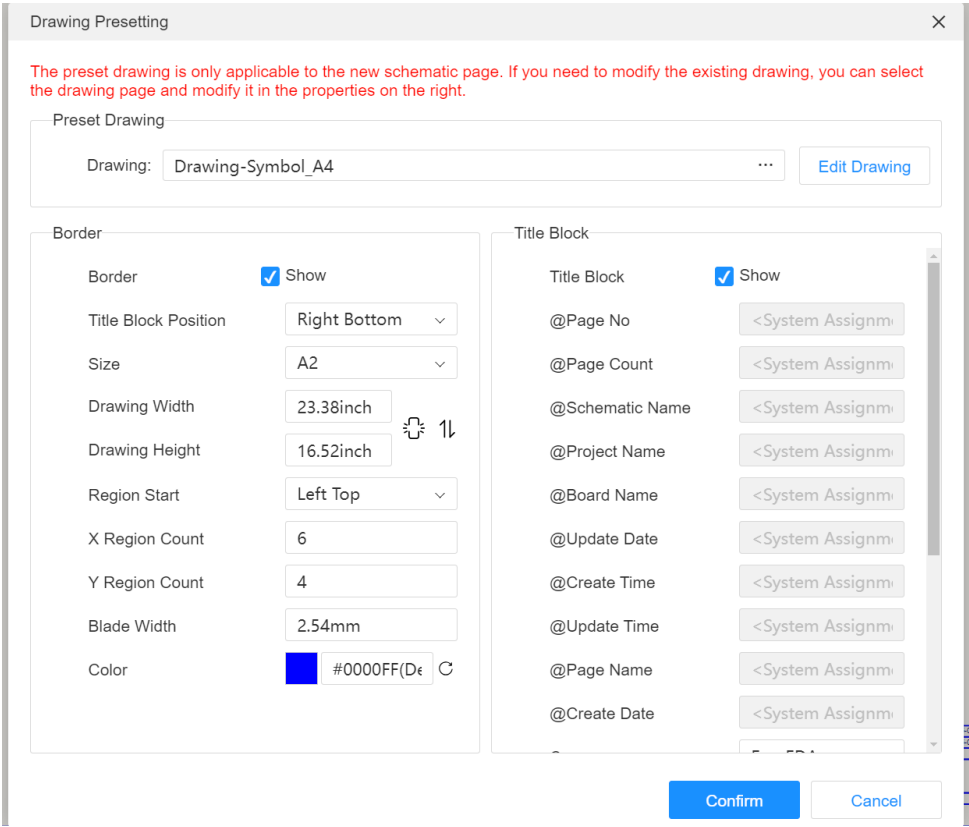
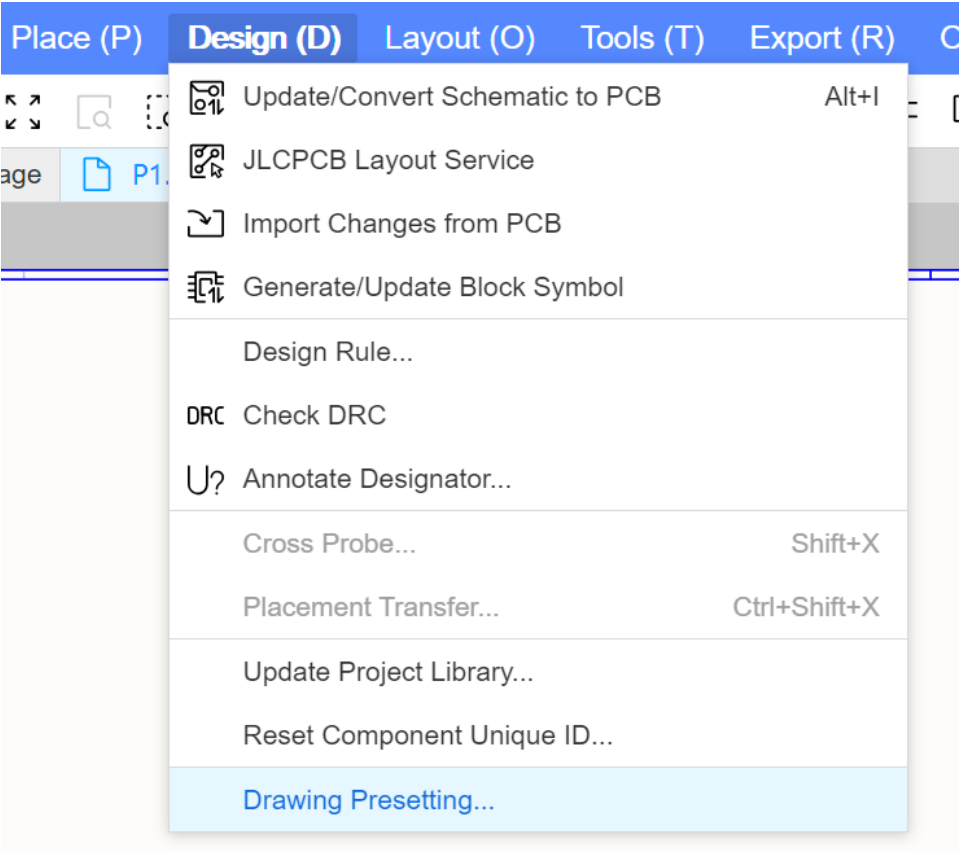
Cancel

■ 프로젝트 생성

- Board 내부에 회로도(Schematic)와 PCB로 구성되어 있음
- 회로도는 여러 페이지를 그릴 수 있고 이를 PCB 설계 환경으로 이동 가능

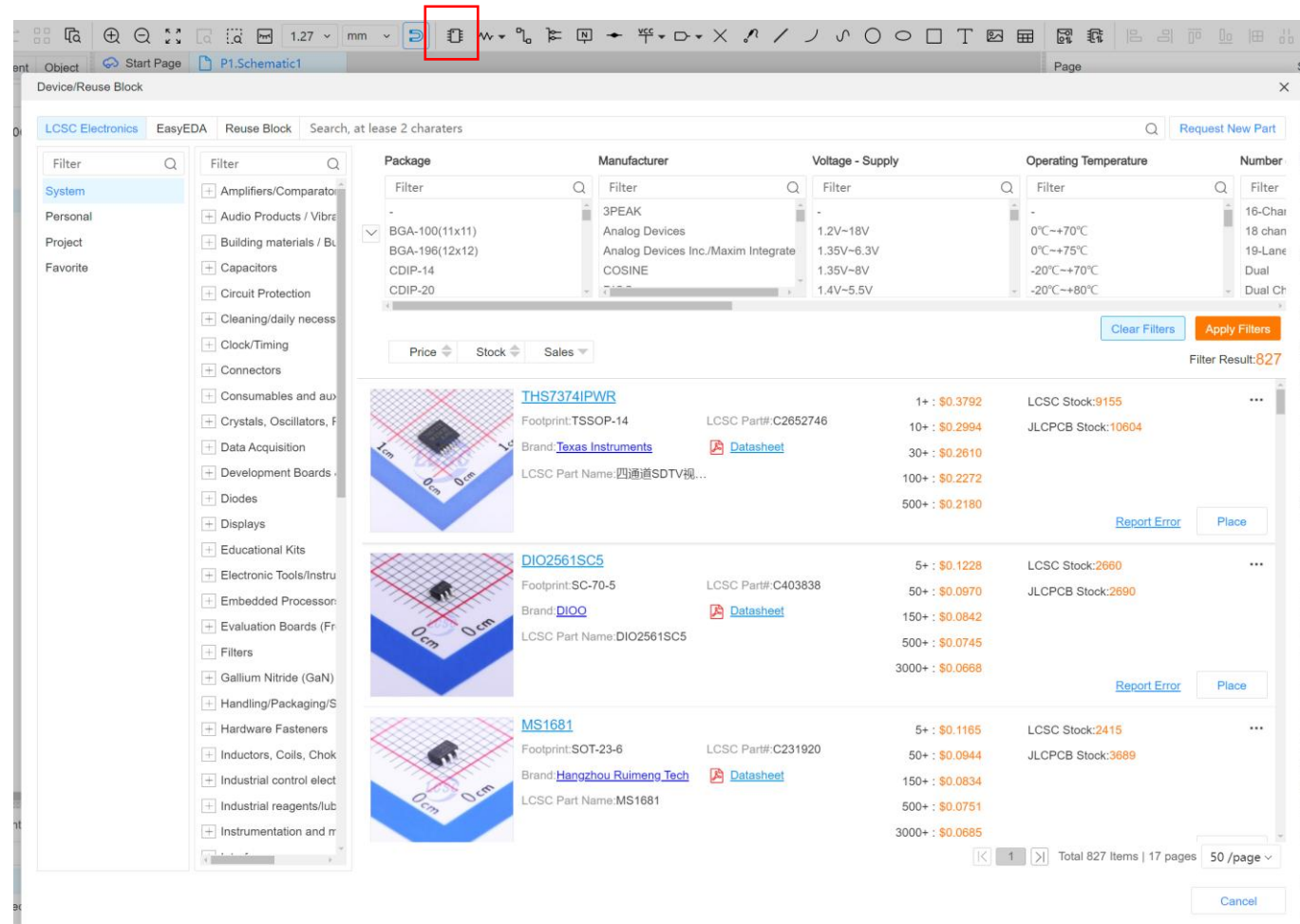


- 회로도
 - 회로도 크기를 변경할 수 있음



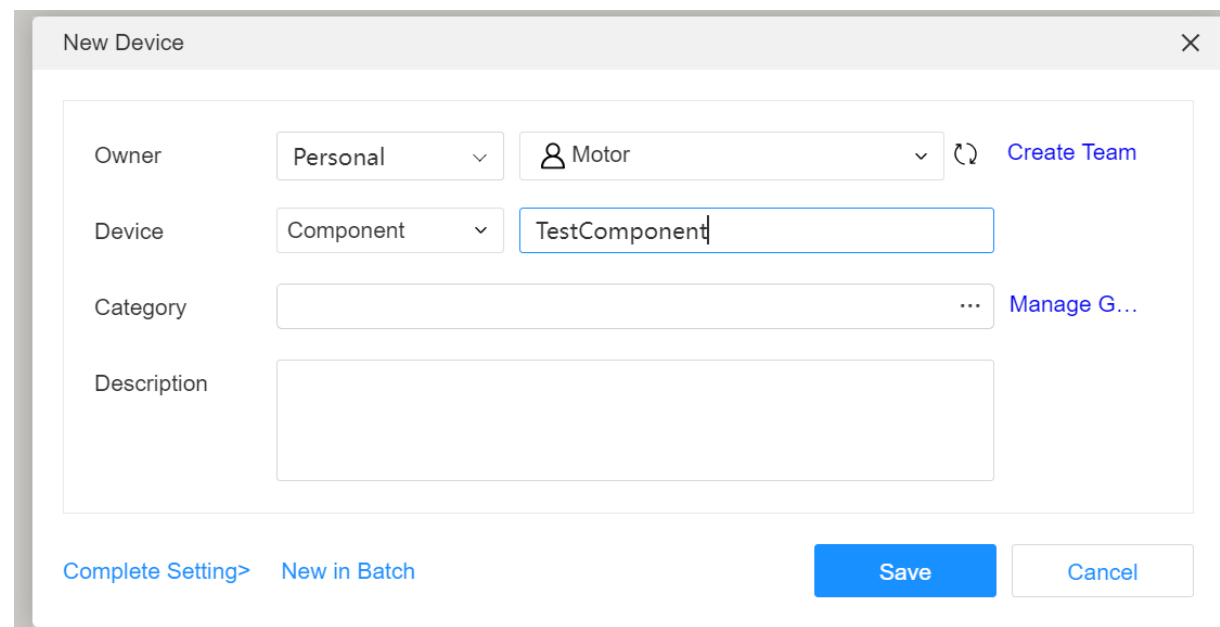
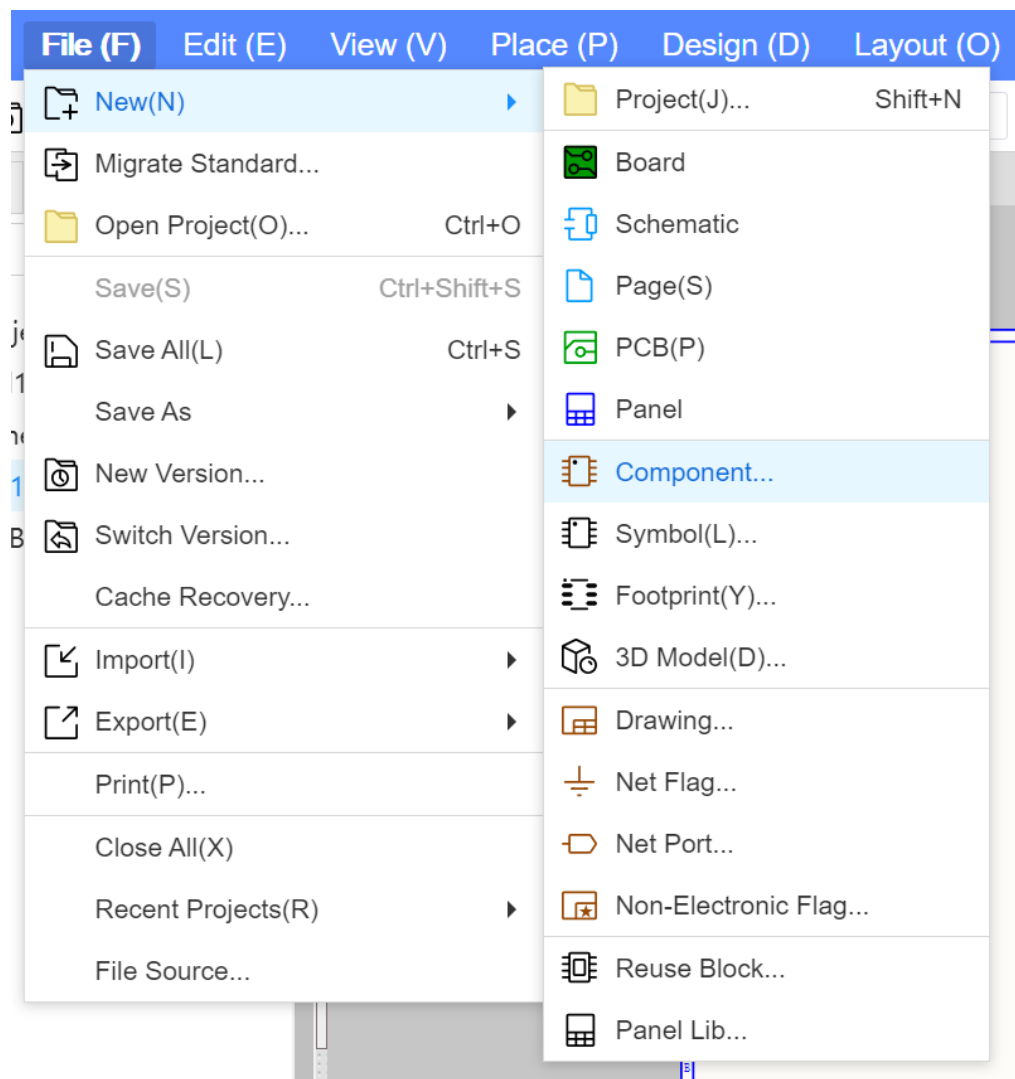
■ 회로도

- Components에서 다양한 부품을 선택하여 사용 가능



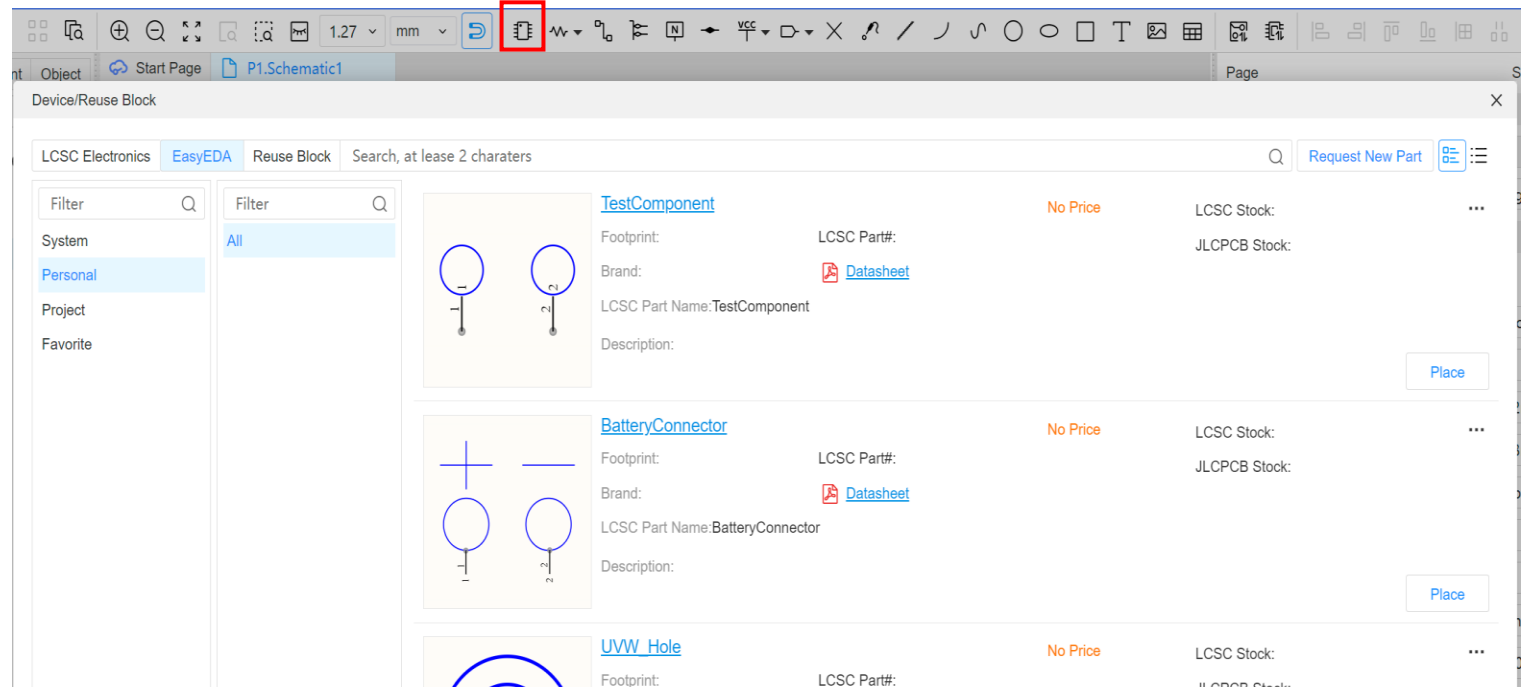
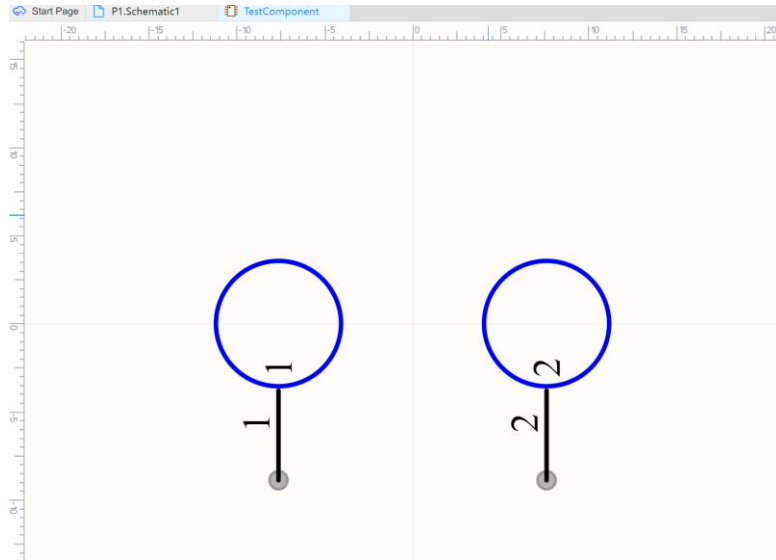
■ Component 만들기

- 자신만의 Component 을 만들 수 있음

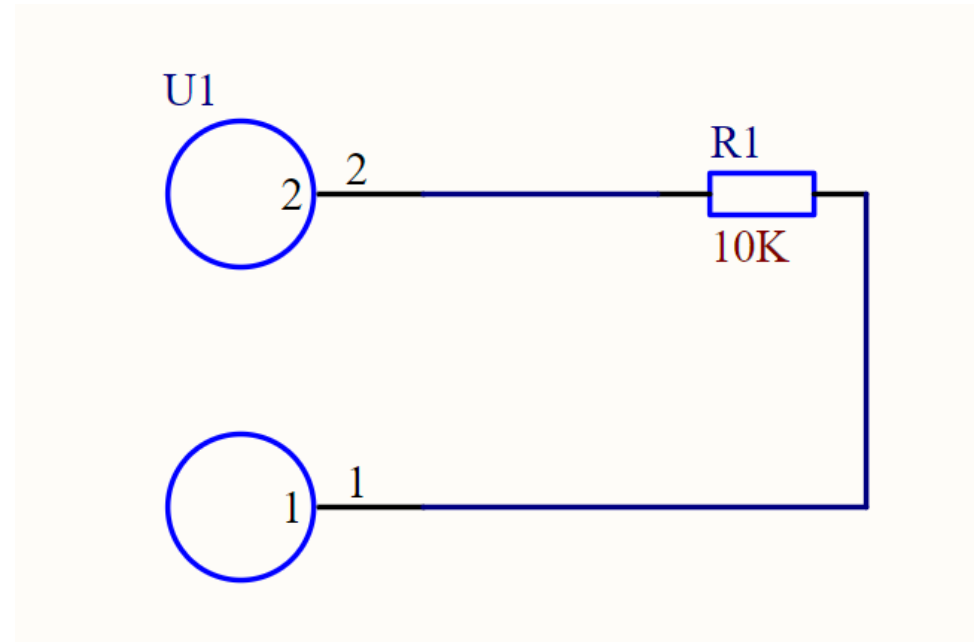
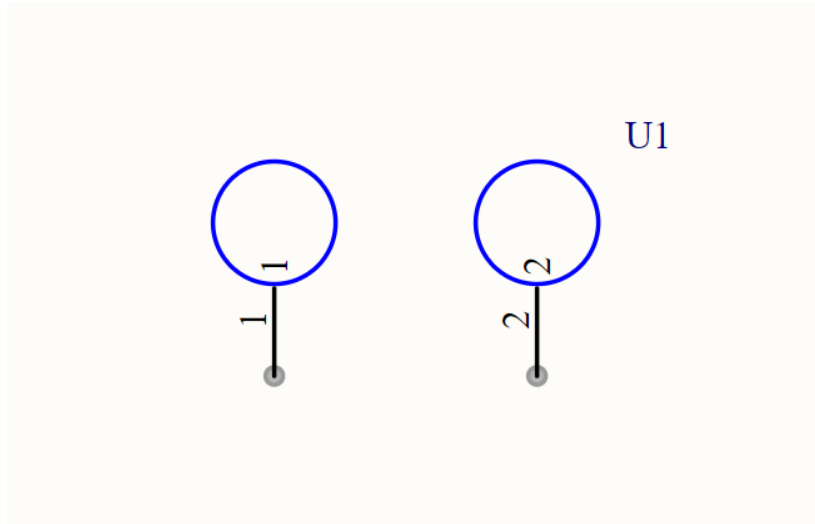


■ Component 만들기

- Components → Personal에 새로 만든 Component가 저장됨

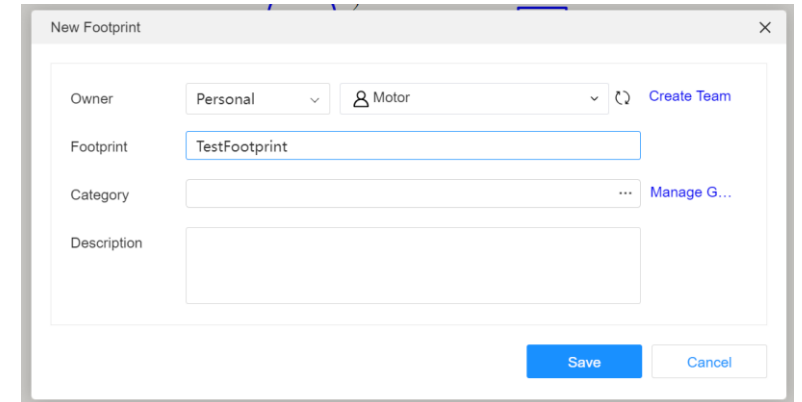
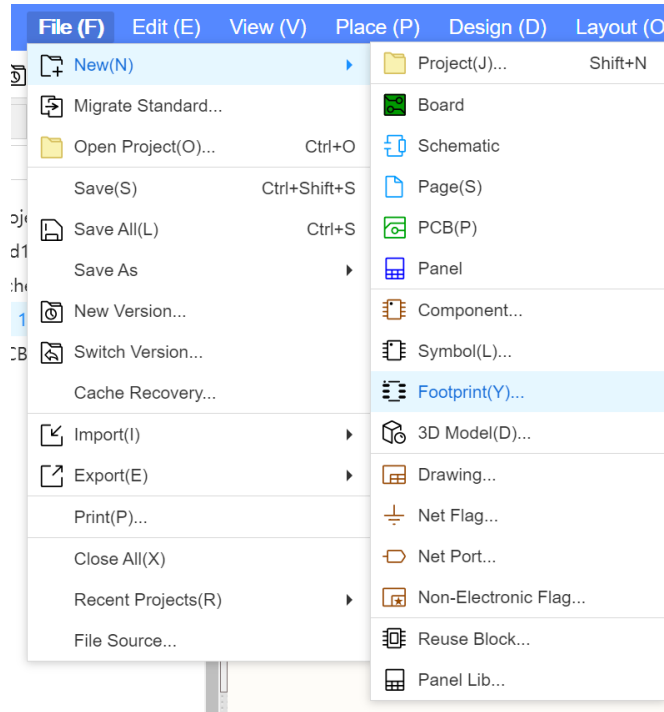
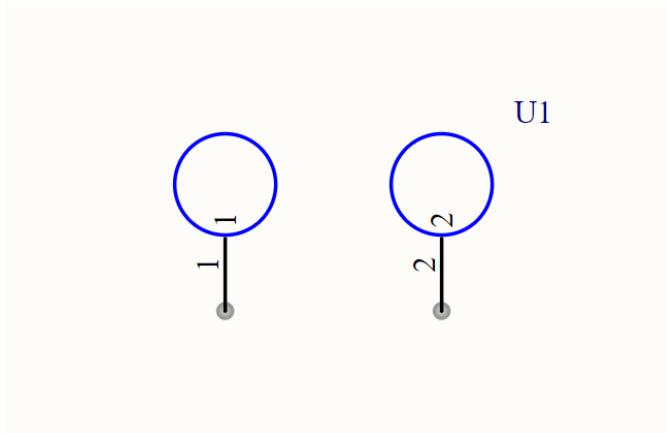


- Component 만들기
 - 아래와 같이 다른 부품과 연결 가능



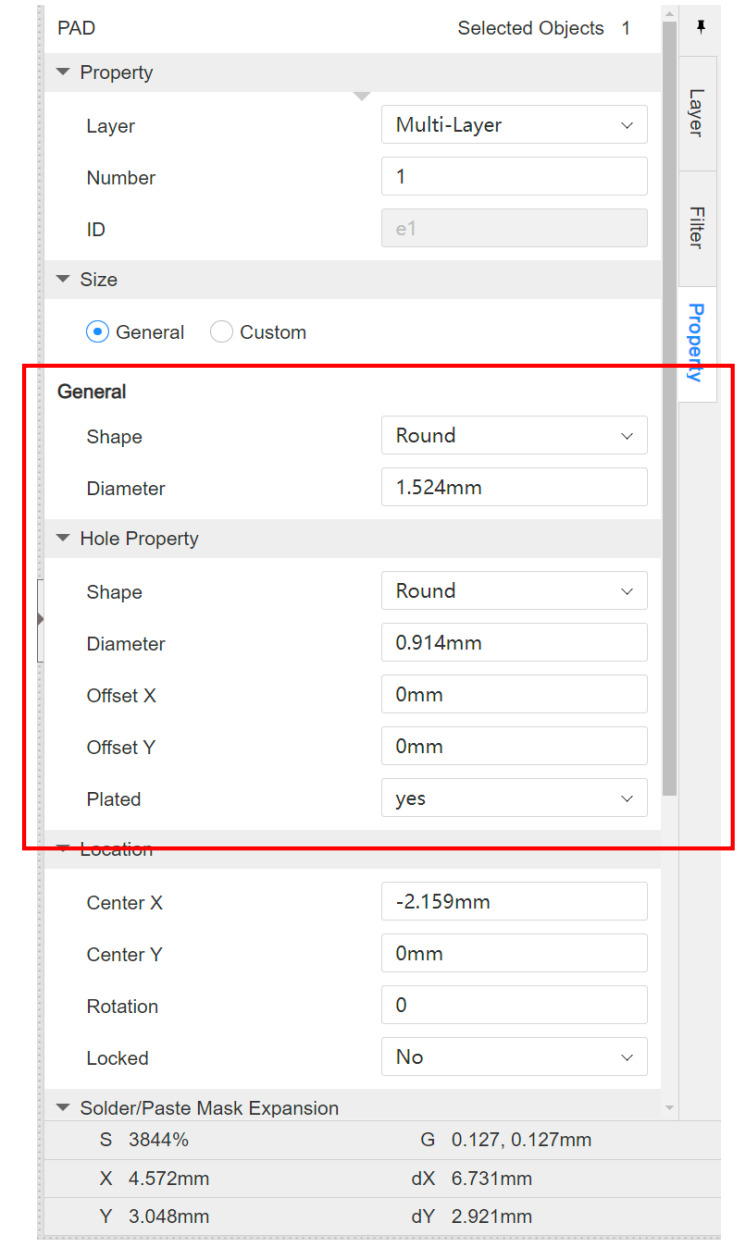
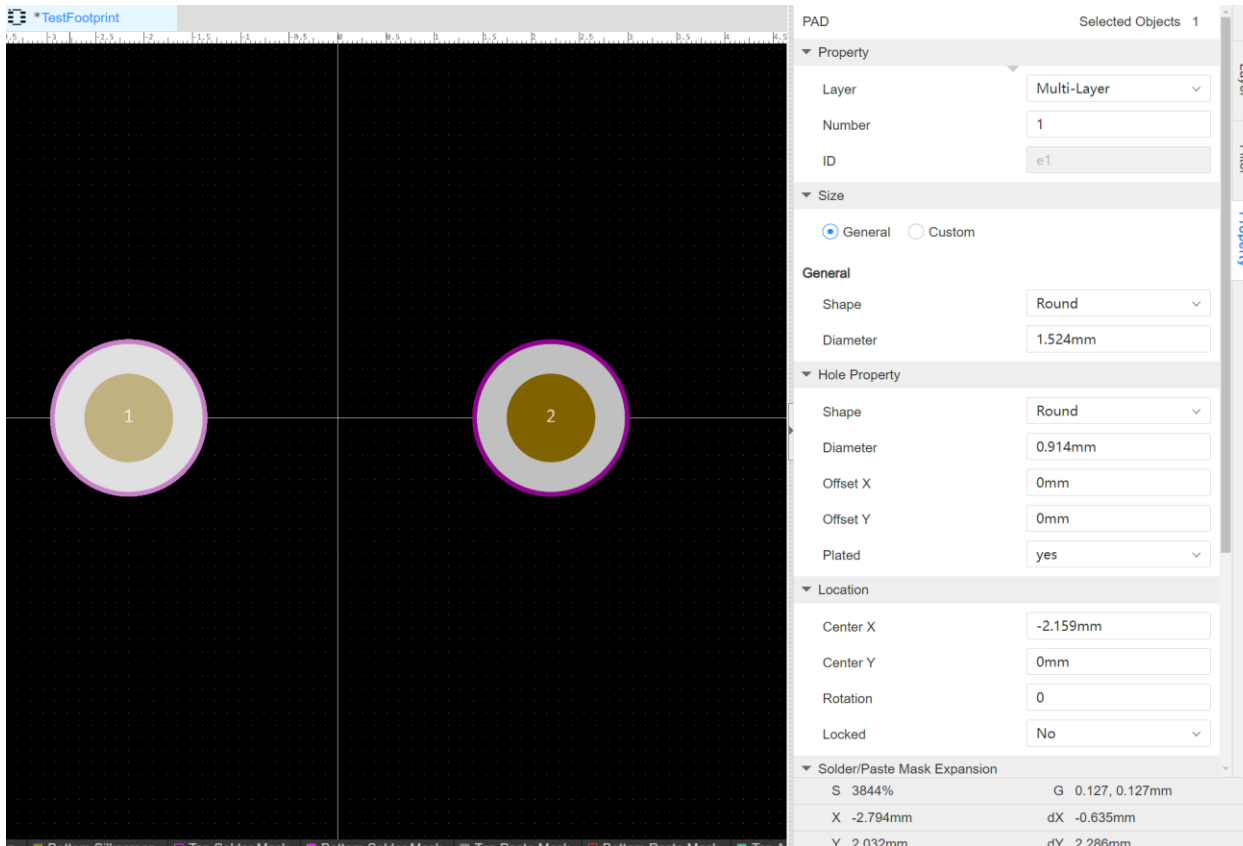
■ Footprint

- Footprint : 실제 부품의 모양/PCB에 장착되는 형태를 정의한 설계 데이터
- 같은 100uF의 전해 커패시터여도 부품의 모양은 다를 수 있음
- 앞에서 만든 아래의 컴포넌트에 대한 풋프린트를 만들어보자



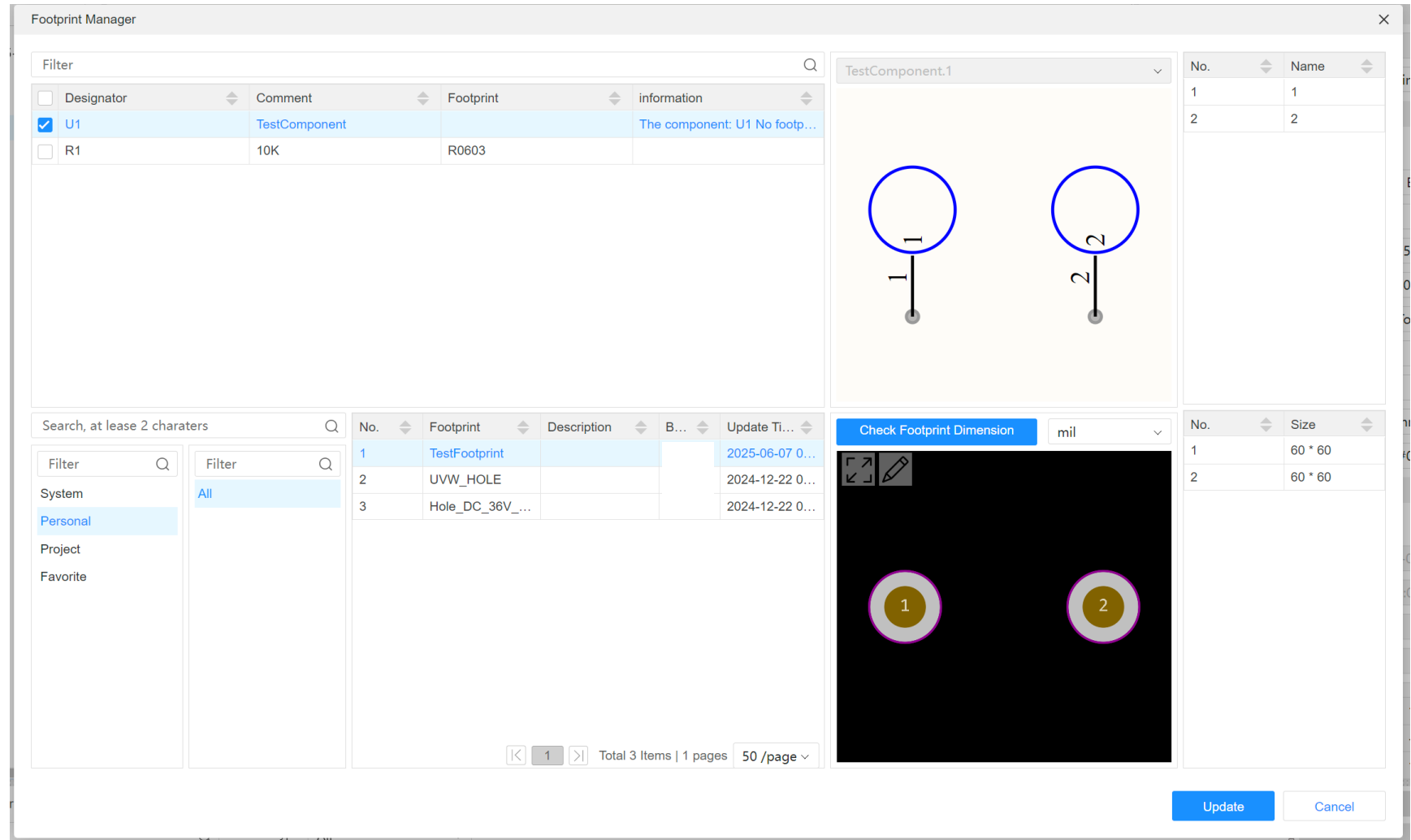
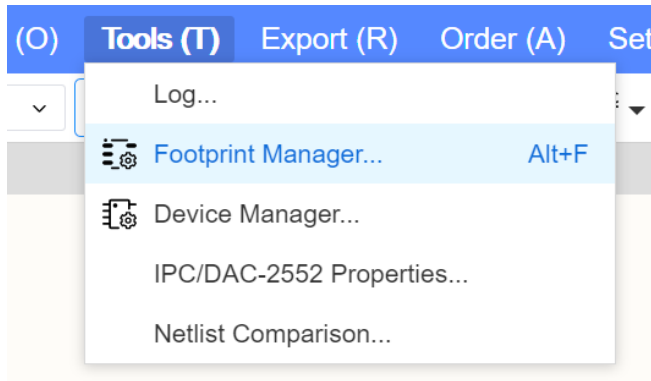
■ Footprint

- Pad를 이용하여 풋프린트 설계 진행
- 홀의 지름 크기, 납땜 면적 크기 조절



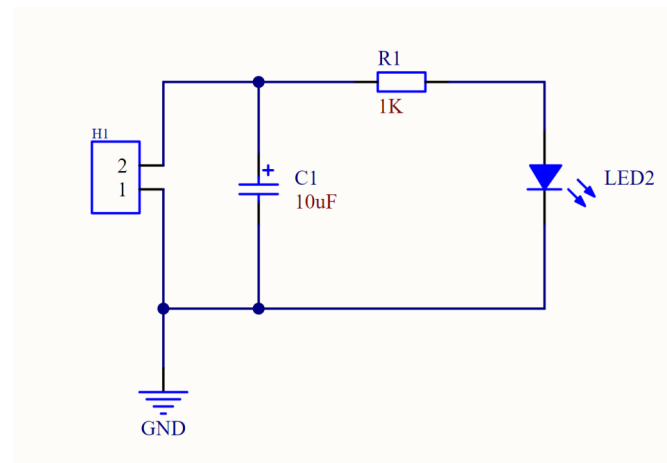
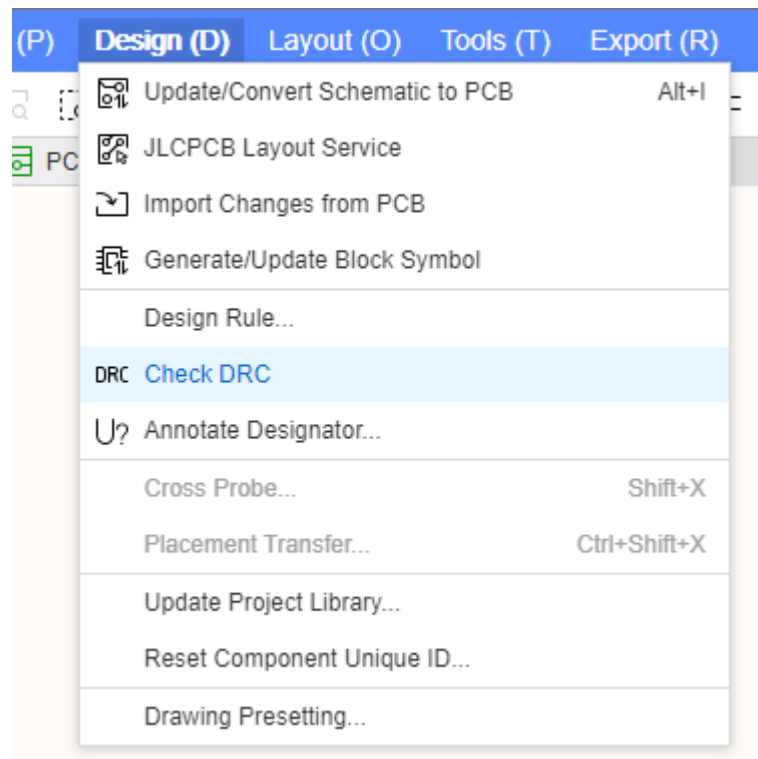
■ Component와 Footprint 연동

- Component와 Footprint 연동
- Component와 연동하려는 Footprint를 클릭하여 업데이트



■ PCB 설계

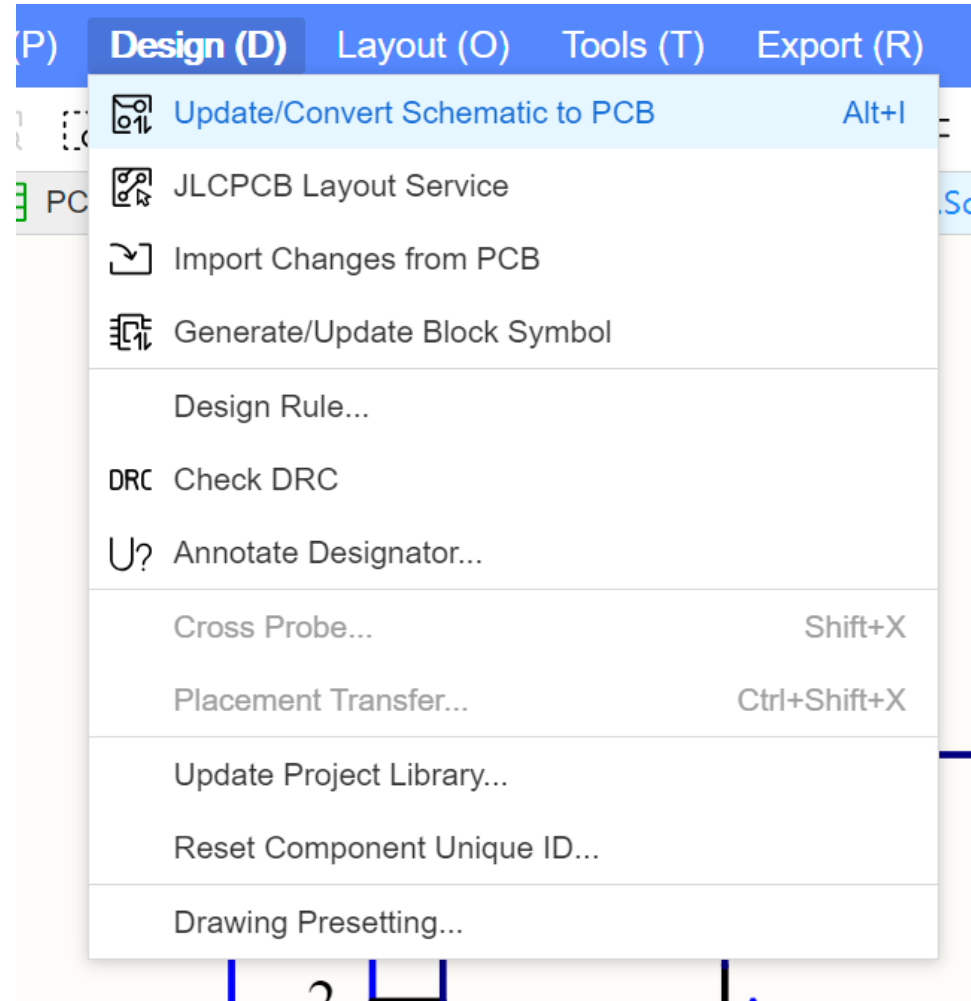
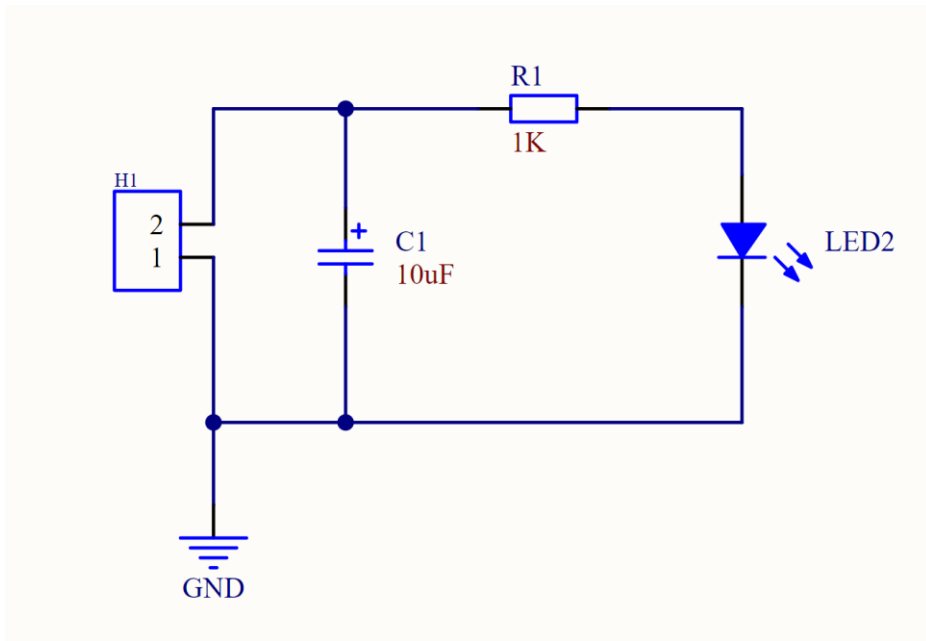
- 회로도 설계 후 Check DRC하여 오류가 없는지 확인



```
2025-06-07 15:44:32 [Info] : Start Design Rule Checking.
2025-06-07 15:44:33 [Warn] : Component attributes does not match the Supplier Part, It is recommended to use Device Standardization: : H1($1I61)
2025-06-07 15:44:33 [Info] : Finish Design Rule Checking. Fatal Error: 0, Error: 0, Warning: 1, Info: 0.
```

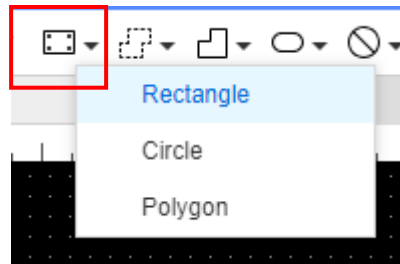
■ PCB 설계

- 작성한 회로도를 PCB 설계 공간으로 이동

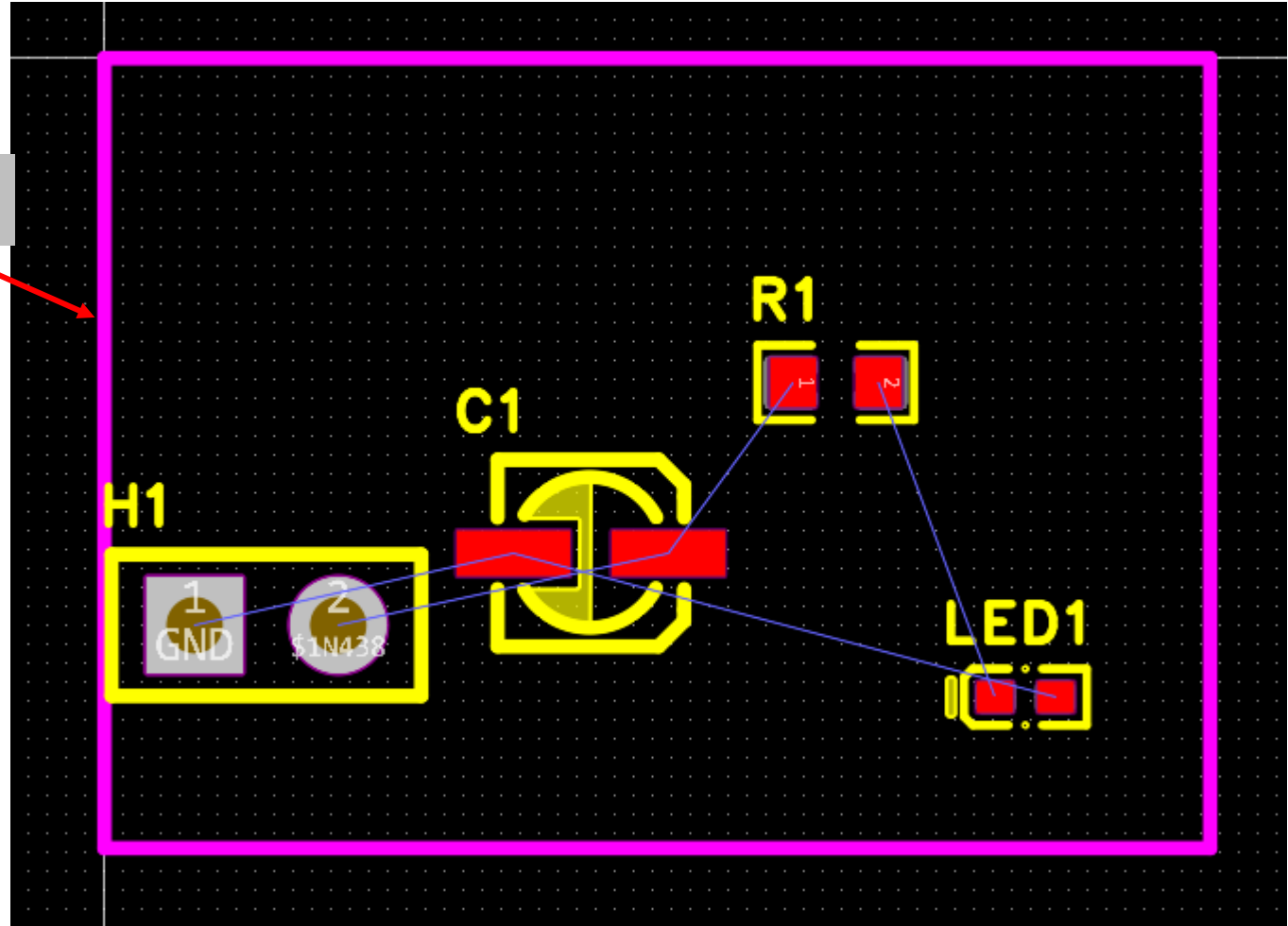


■ PCB 외곽 선

- 작성한 회로도를 PCB 설계 공간으로 이동

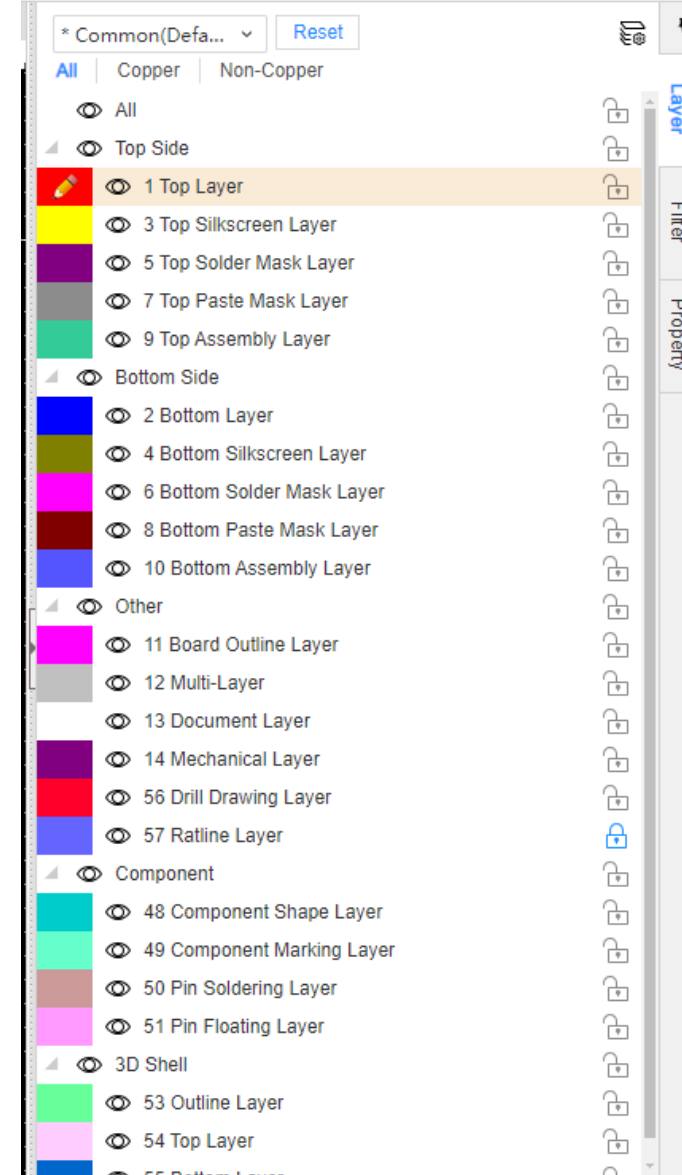


보드의 외관 선을
그릴 수 있음



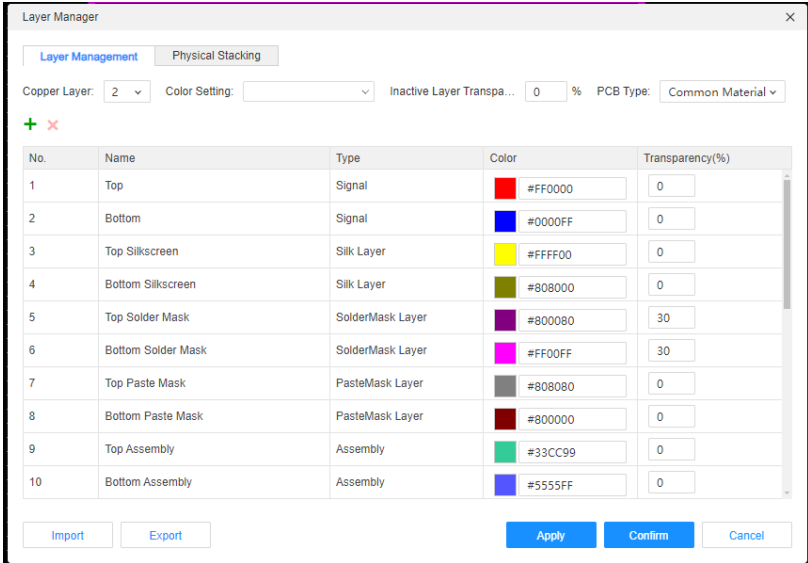
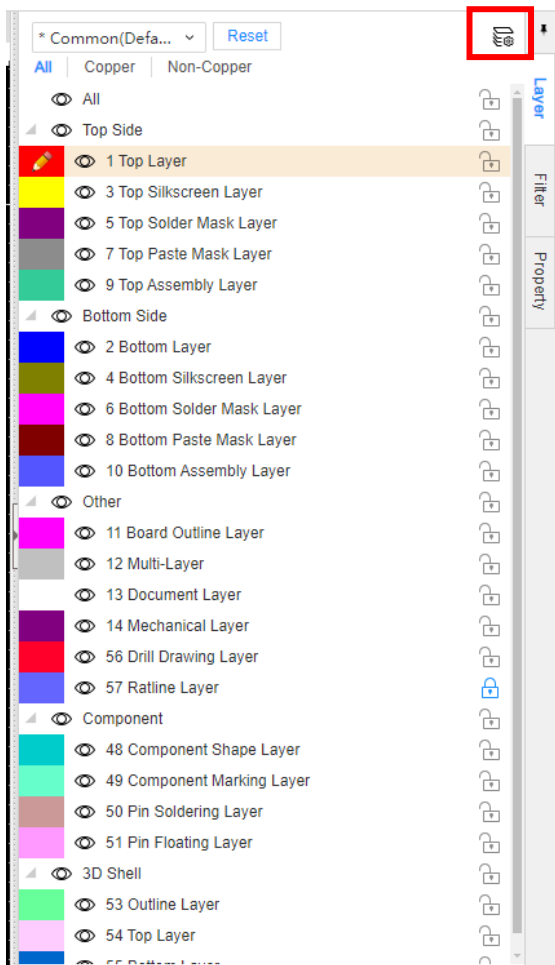
■ PCB 레이어

- 레이어 창에서 원하는 영역만 클릭하여 모니터링 할 수 있음



PCB 레이어 설정

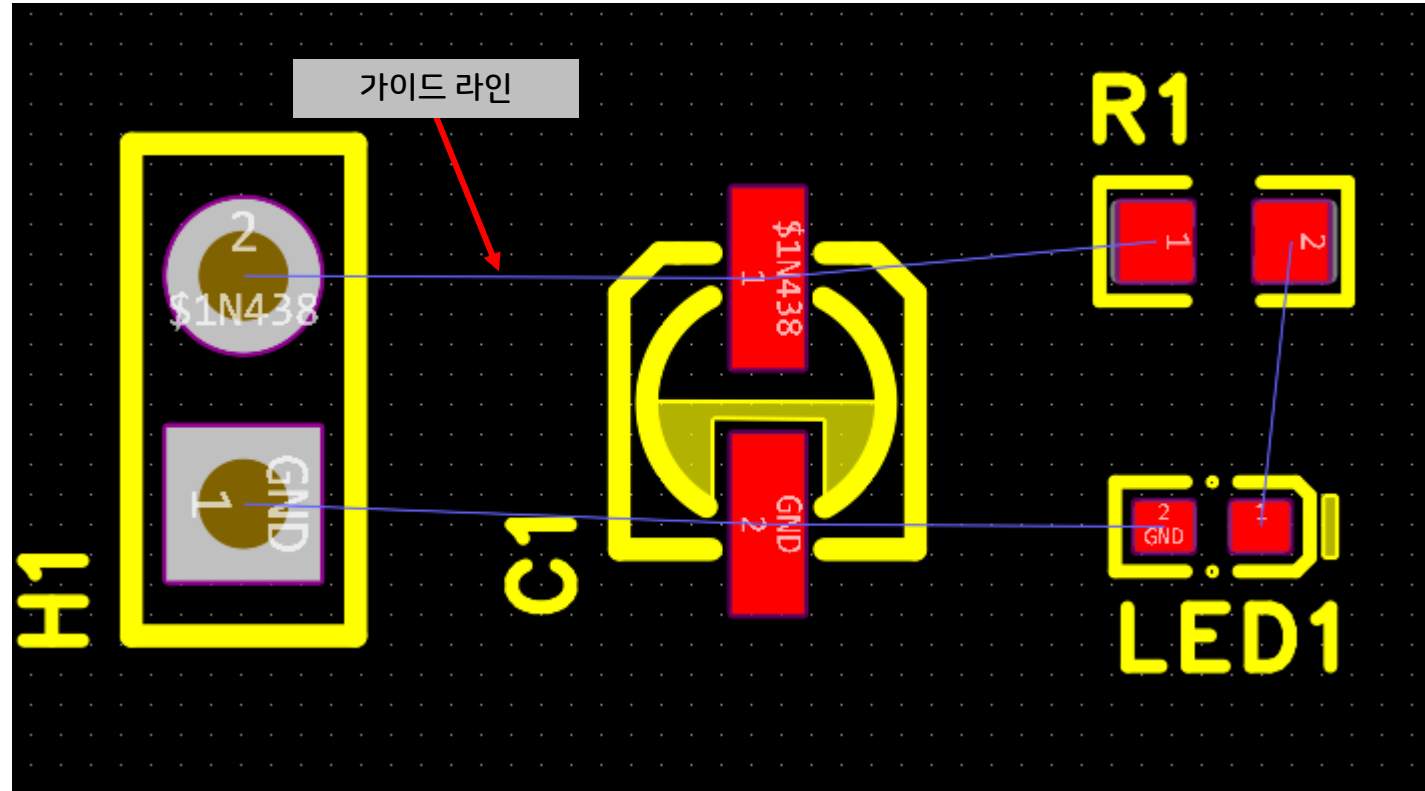
- PCB 레이어 설정(PCB 층 수)를 설정할 수 있음
- LED 회로 예시에서는 2층 기판, 인버터 회로 설계는 4층 기판 사용



➤ 2층

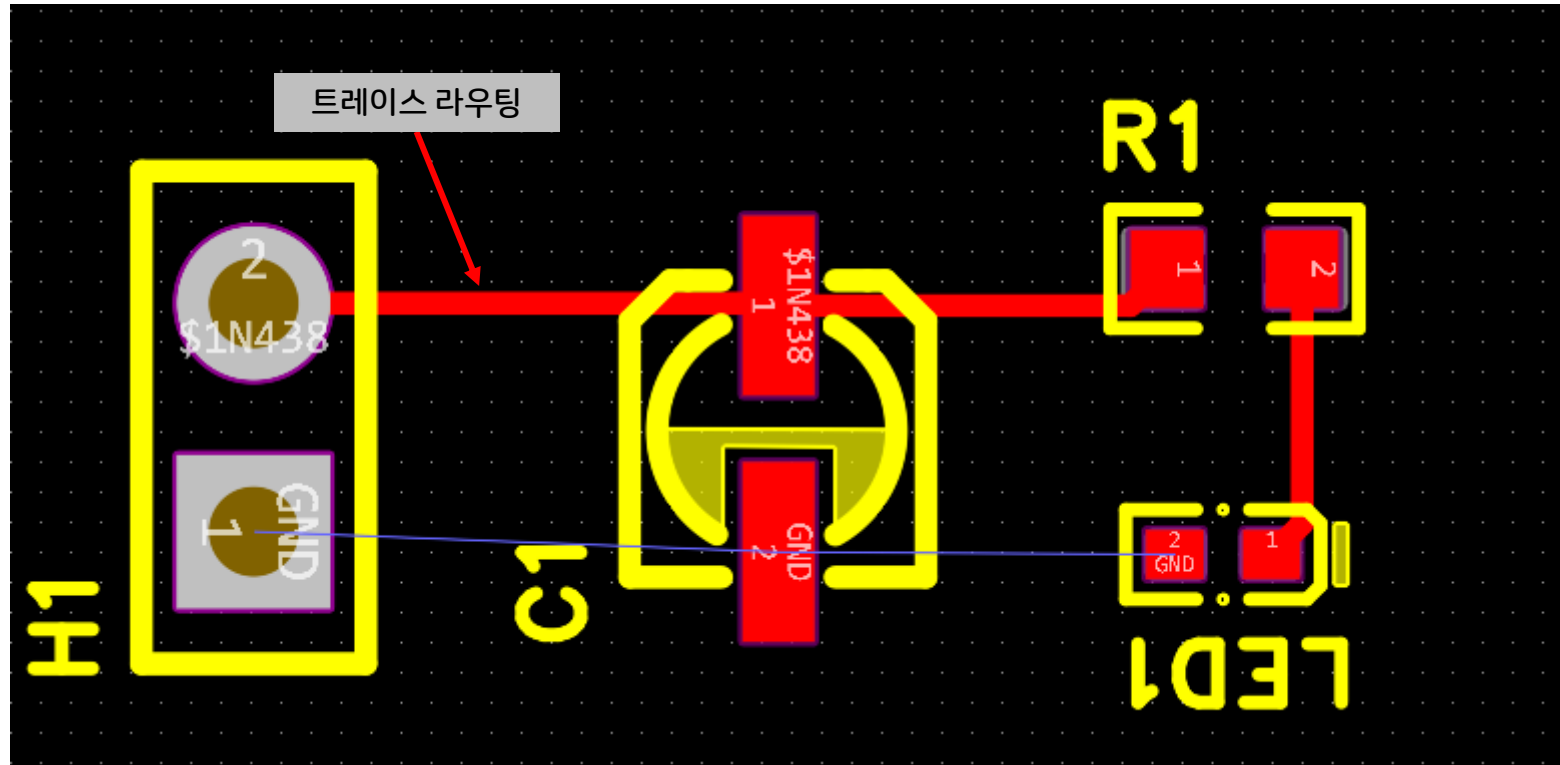
➤ 4층

- PCB 가이드 라인
 - 각 핀들이 어디에 연결되어 있는지 가시적으로 보여줌



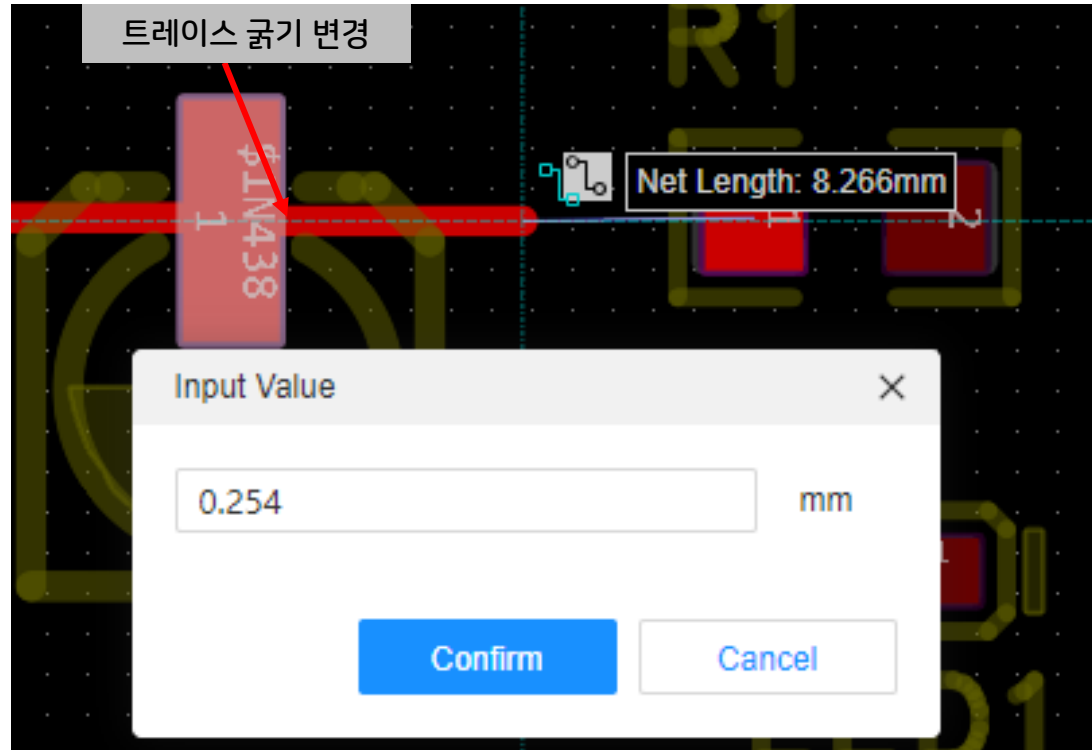
■ PCB 라우팅

- Alt + W 를 단축키를 이용하여 트레이스 라우팅 가능



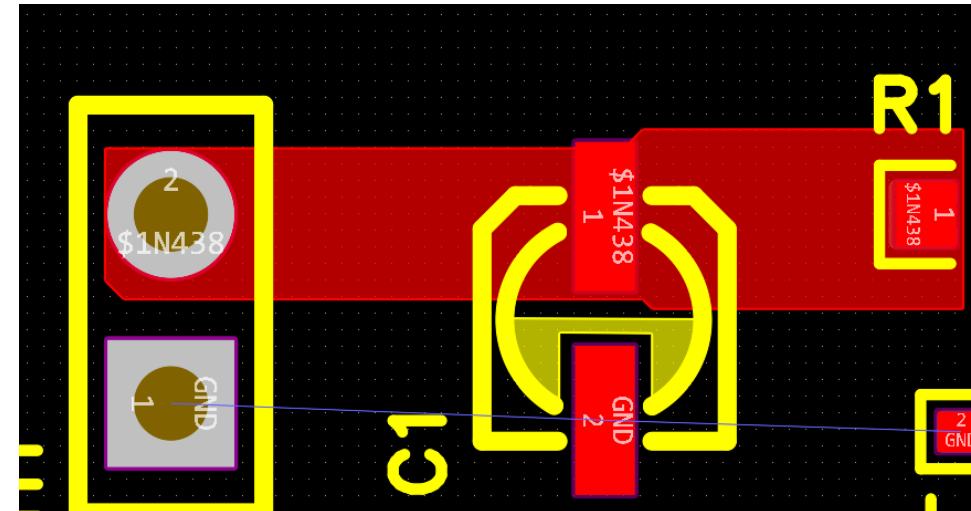
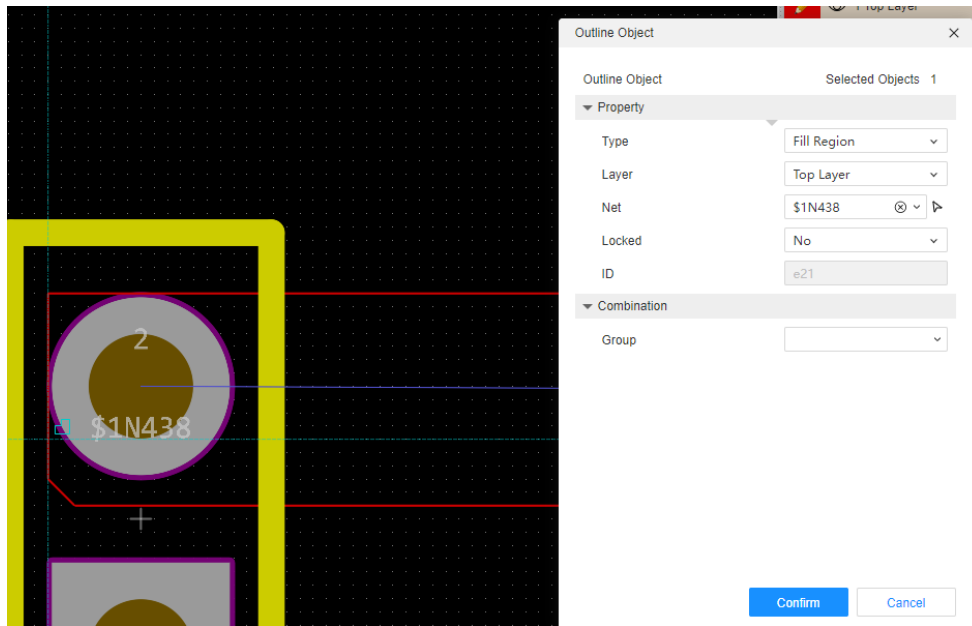
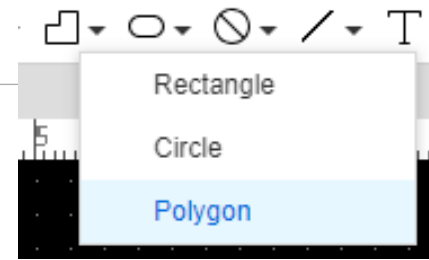
■ PCB 라우팅

- Alt + W 로 클릭한 뒤 Tap 키 눌러서 트레이스 굵기 변경 가능



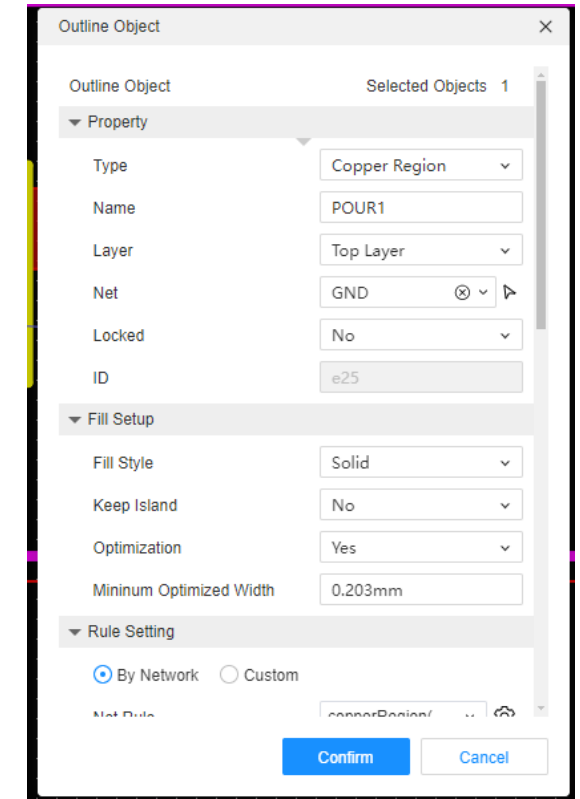
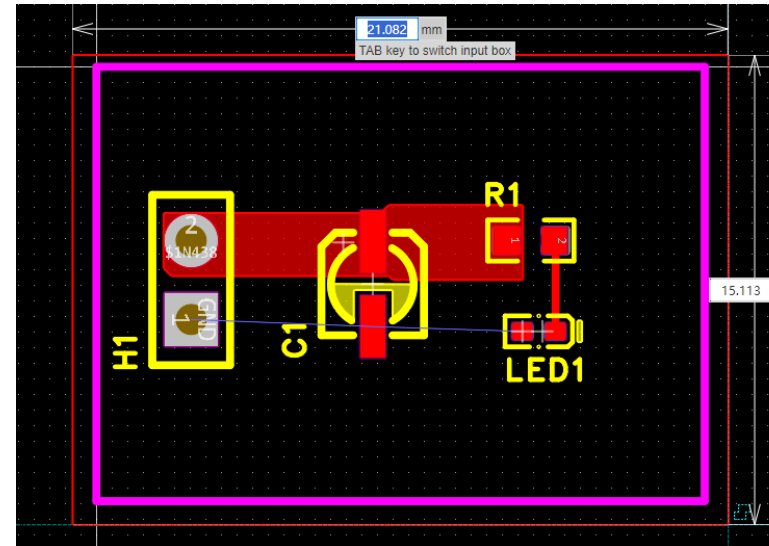
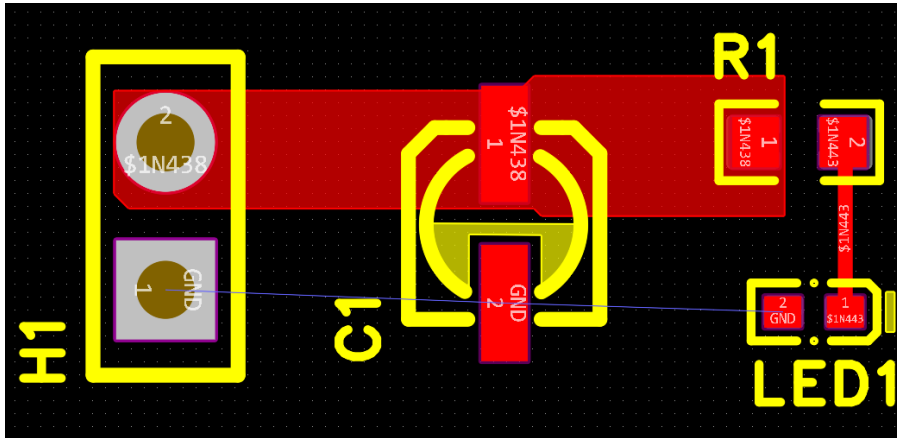
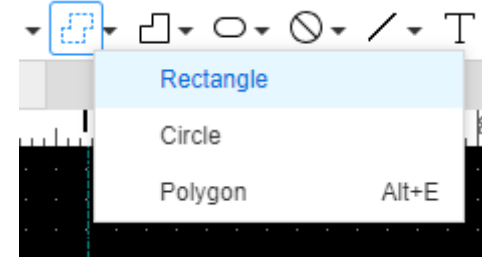
■ PCB 라우팅

- 폴리곤을 이용해서 원하는 모양의 트레이스를 설계 가능 → 매우 많이 사용
- 영역을 그리고 ESC 버튼을 눌러 Layer, Net 설정 확인하여 트레이스 설계



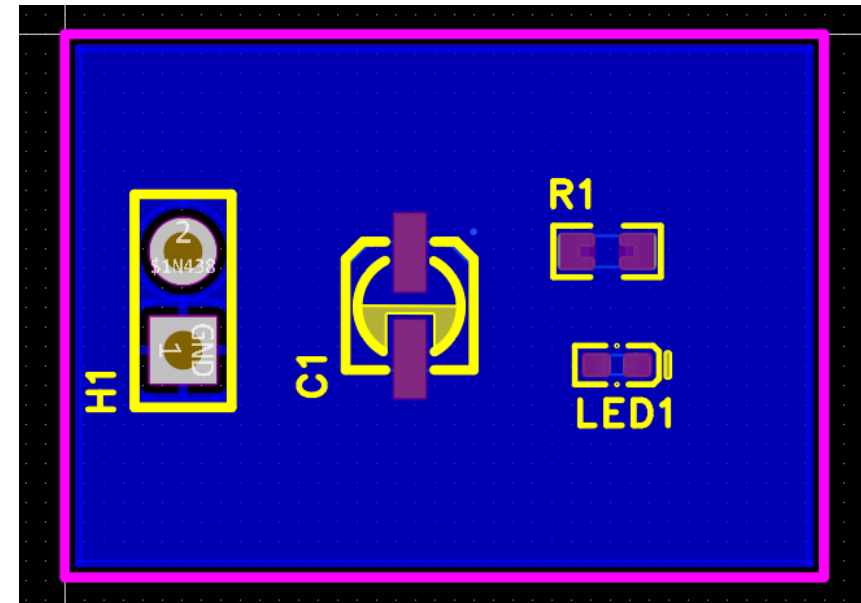
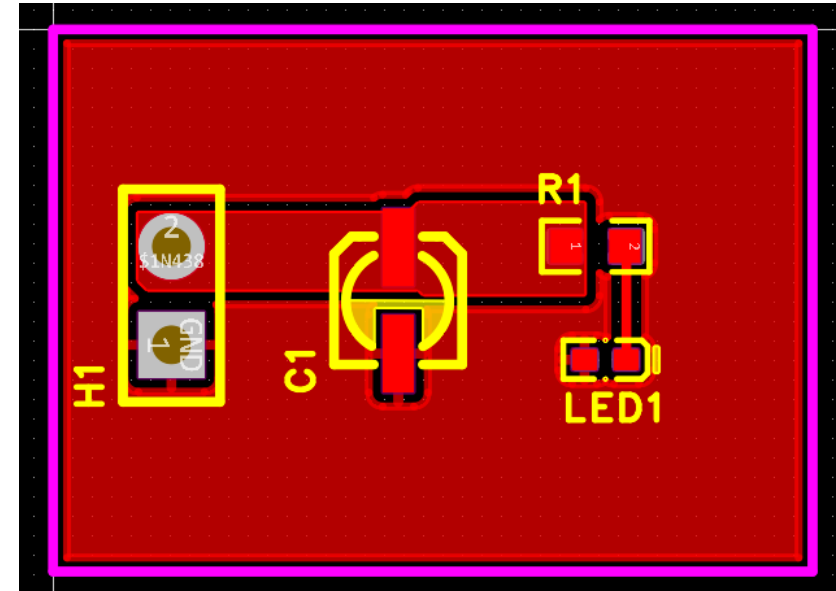
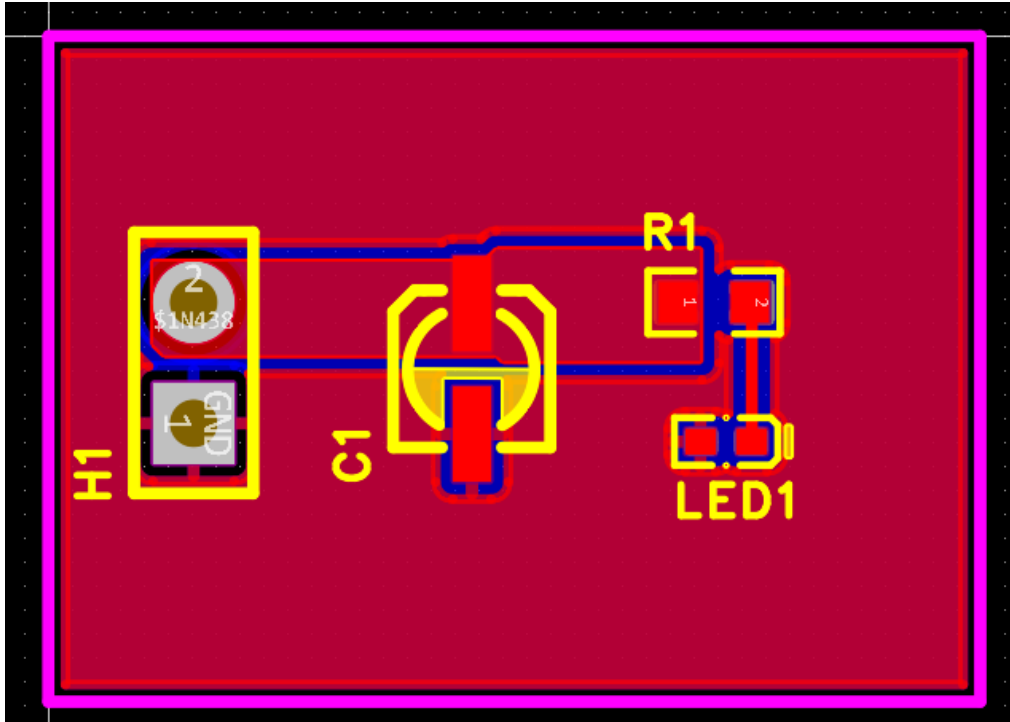
■ PCB 카파

- 카파 채우기 사용하여 그라운드 또는 파워(3.3V등)을 넓게 채워줄 수 있음
- 채우려는 영역보다 넓게 그려도 자동으로 보드 내부를 채워주고, 설정한 Net에만 연결해줌



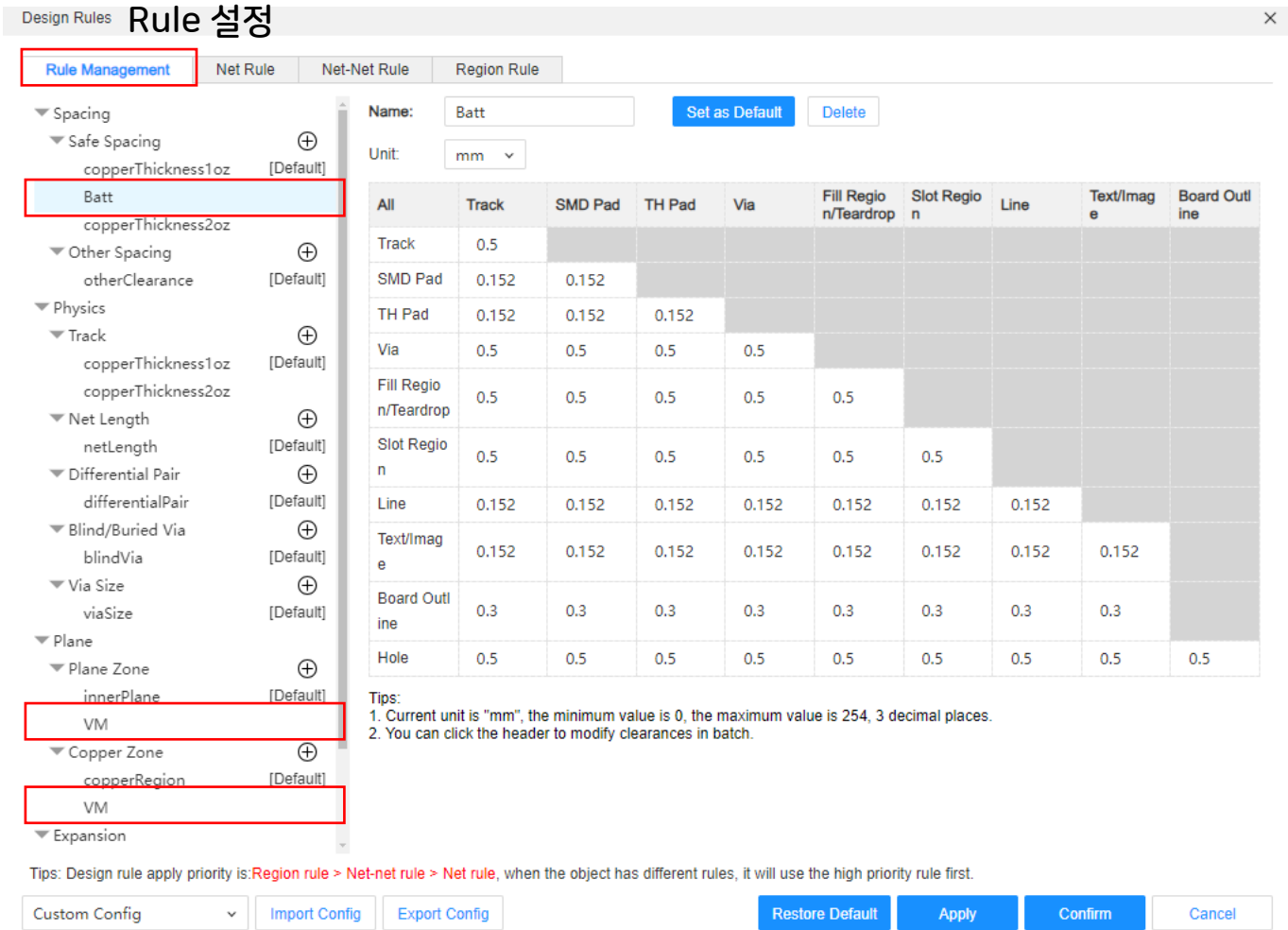
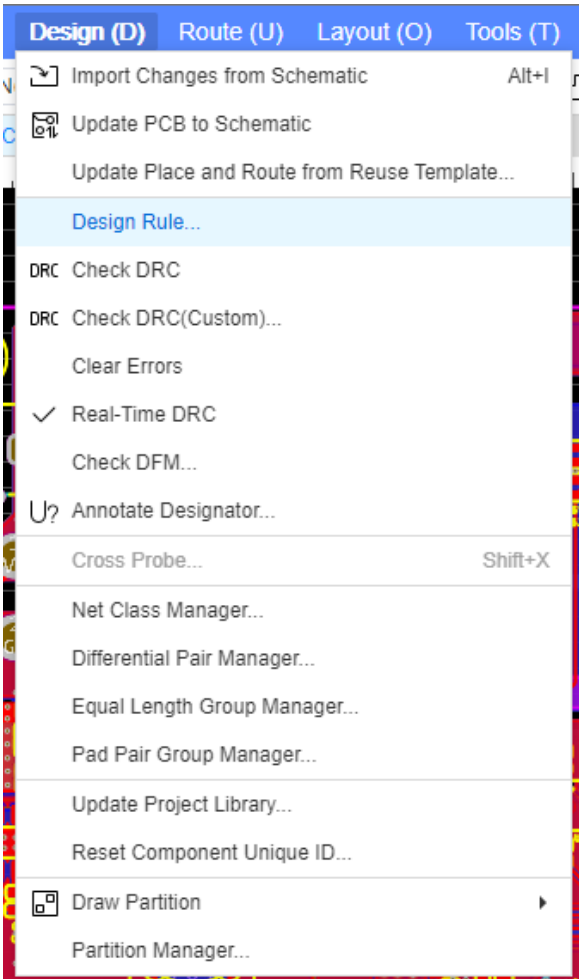
■ PCB 카파 푸어

- 아래 예시는 Top, Bottom 모두 그라운드로 카파 푸어 한 예시



PCB Design Rule

➤ PCB 설계 시 전압 이격거리를 설정 → Safe Spacing에서 설정, 여유 있게 공간 확보되도록 설정하였음 (제공된 파일 인버터 PCB 파일 확인)



PCB Design Rule

➤ 고전압 관련한 Net의 전압 이격거리를 설정

Design Rules

Rule Management

Net Rule

Net-Net Rule

Region Rule

▼ Spacing

Safe Spacing

▼ Physics

Track

Net Length

Differential Pair

Blind/Buried Via

Via Size

▼ Plane

Plane Zone

Copper Zone

▼ Expansion

Paste Mask Expansion

Solder Mask Expansion

Filter

Net	USART2_RX	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing
Net	USART2_TX	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing
Net	USART3_RX	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing
Net	USART3_TX	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing
Net	V	Batt	Spacing - Safe Spacing
Net	V_BOT	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing
Net	V_TOP	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing
Net	VDC_ADC	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing
Net	VH	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing
Net	VL	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing
Net	VM	Batt	Spacing - Safe Spacing
Net	W	Batt	Spacing - Safe Spacing
Net	W_BOT	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing
Net	W_TOP	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing
Net	WH	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing
Net	WL	copperThickness1oz(D...	Spacing - Safe Spacing

Tips: Design rule apply priority is:Region rule > Net-net rule > Net rule, when the object has different rules, it will use the high priority rule first.

Custom Config

Import Config

Export Config

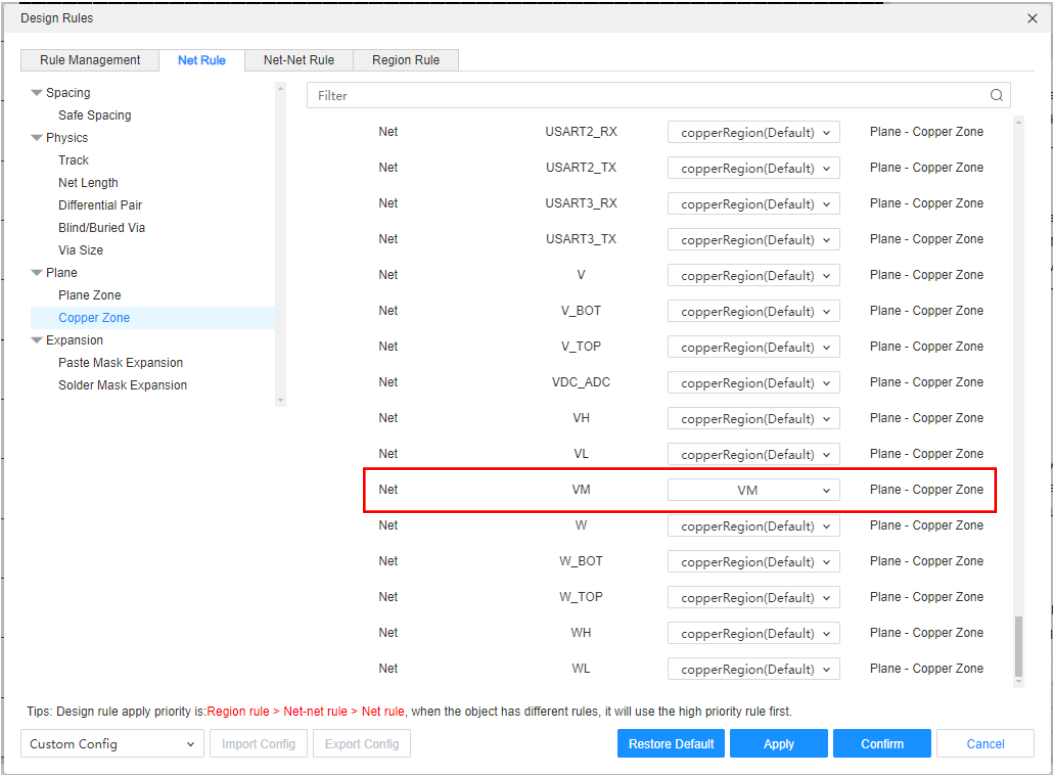
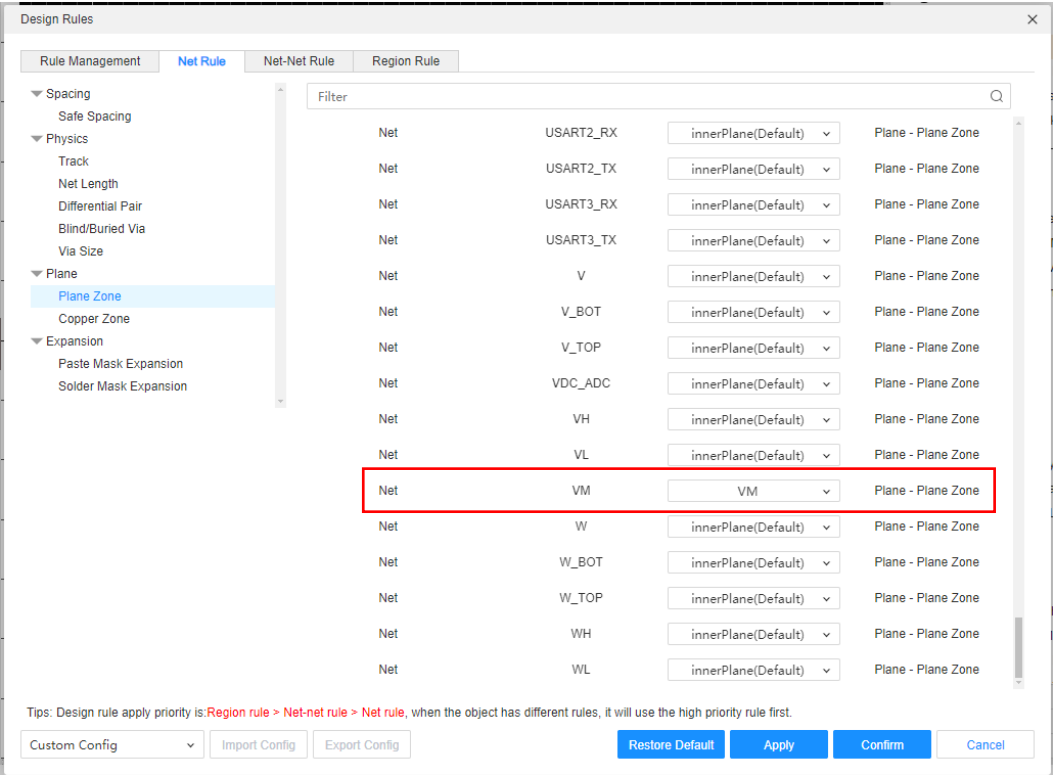
Restore Default

Apply

Confirm

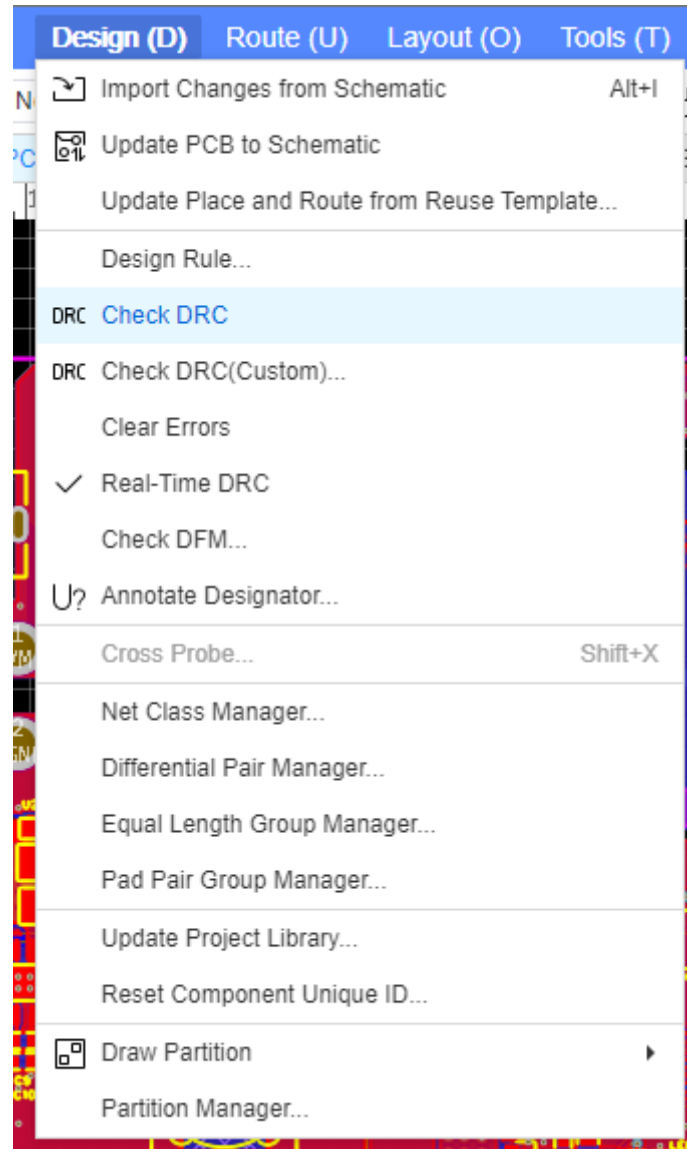
Cancel

- PCB Design Rule
 - Plane,Coppler Zone 설정 진행



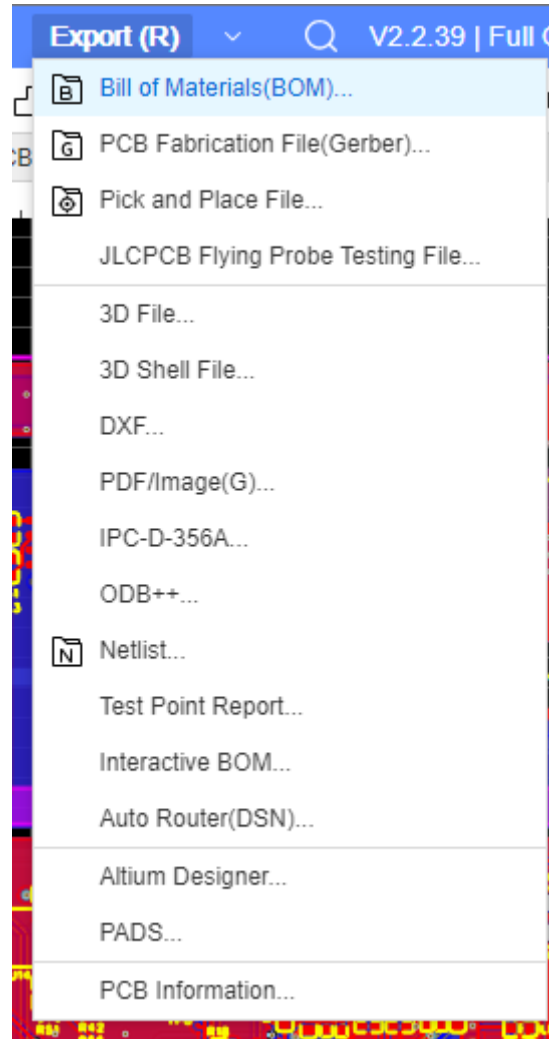
■ PCB Check DRC

- 설계 완료 후 Check DRC하여 오류 확인



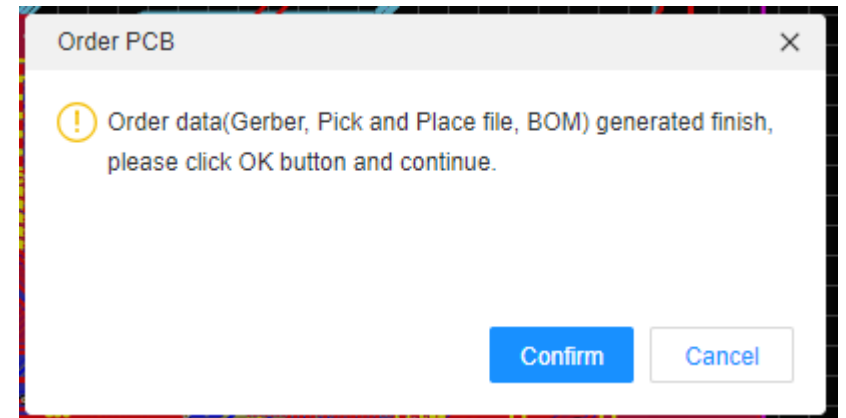
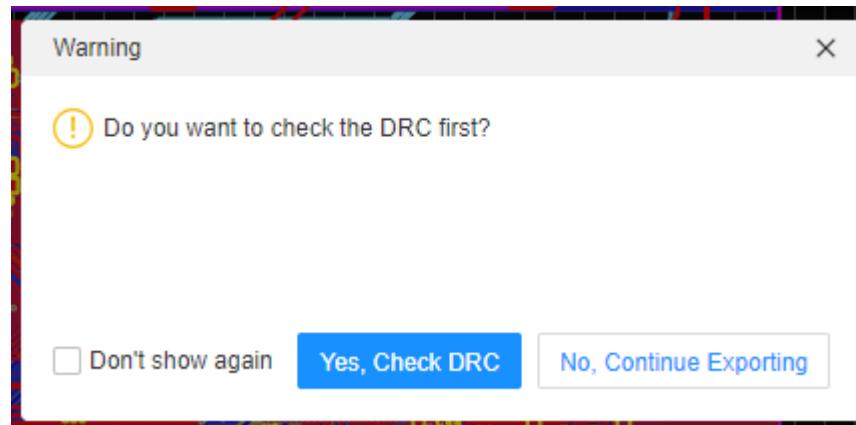
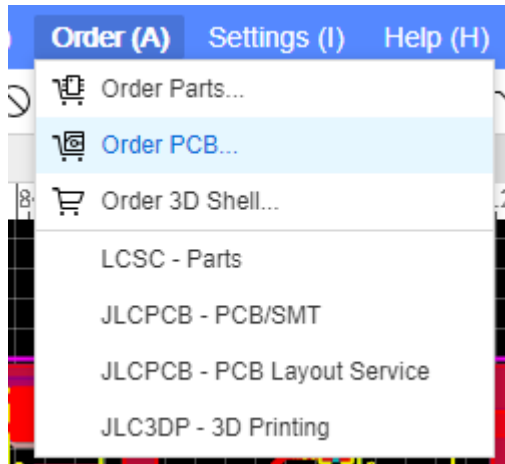
■ PCB BOM 추출

- 상단의 Export 메뉴에서 BOM, 거버 파일, 캐드 파일 등 여러가지 파일 추출 가능



■ PCB 주문

- EasyEDA를 사용하면 JLCPCB와 연동되어 바로 PCB 제작, SMT 가능



EasyEDA 사용법

- PCB 주문

- 최소 주문 수량 5개
- PCB 색상 선택 가능
- 다른 부분은 인버터 보드 제작시 건드릴 필요 없음

표준 PCB/PCBA

한정 시간 제공

고급 PCB/PCBA

SMT-스텐실

3D 프린팅/CNC

성공

← 파일 업로드로 돌아가기

4개의 계층이 감지됨 105x135mm(4.13x5.31 인치) 크기의 보드

거버 뷰어

기본 재료

레이어

치수

PCB 수량

상품 유형

FR-4

유연성

알루미늄

구리 코어

로저스

PTFE 테프론

1

2

4

고정밀 PCB

6

8

10

12

14

16

More

135

*

105

mm

5

산업용/소비자용 전자제품

항공우주

의료의

PCB 사양

다른 디자인

배송 형식

PCB 두께

PCB 색상

실크 스크린

Material Type

표면 마감

고사양 옵션

1

2

3

4

싱글 PCB

고객에 의한 패널

JLCPCB에 의한 패널

0.4mm

0.6mm

0.8mm

1.0mm

1.2mm

1.6mm

2.0mm

녹색

보라색

빨간색

노란색

파란색

하얀색

검은색

하얀색

FR4-Standard TG 135-140

FR-4 TG155

FR-4 TG170

HASL(납포함)

무연 HASL

ENIG

청구 내역

엔지니어링료

\$24.00

커버링을 통해

\$0.00

표면 마감

\$0.00

보드

\$7.20

제작 시간

PCB: 3-4 days

\$0.00

3 days

PCBA만 해당

\$0.00

2-3 days

\$62.90

산출가격

\$31.20

특수한 상황들에 대해 추가 요금이 부과될 수 있습니다

장바구니에 저장

배송 견적

\$8.72

UPS Worldwide Express S...

2-5 business days

무게

0.37kg

쿠폰

\$30.00 절약하기

\$15.00 절약하기

EasyEDA 사용법

■ PCB 주문

- 최소 주문 수량 5개
- PCB 색상 선택 가능
- 다른 부분은 인버터 보드 제작시 건드릴 필요 없음

고사양 옵션

외부 구리 무게

1 oz

2 oz

내부 구리 무게

0.5 oz

1 oz

2 oz

레이어 순서 지정

아니오

예

스택업 지정

아니오

예

임피던스 계산기 >

커버링을 통해

연결됨

미제

에폭시 충전 & 캡핑

구리 페이스트 충전 & 캡핑

텐트

최소 비아 홀 크기/직경

0.3mm/(0.4/0.45mm)

0.25mm/(0.35/0.4mm)

0.2mm/(0.3/0.35mm)

0.15mm/(0.25/0.3mm)

보드 외형 공차

±0.2mm(Regular)

±0.1mm(Precision)

Confirm Production file

No

Yes

주문 번호 제거

Order Number

Order Number(Specify Position)

2D barcode (Serial Number)

Remove Mark

전기 테스트

플라잉 프로브 완전 테스트

골드 핑거스

아니오

예

성 모양 구멍

아니오

예

프레스핏 홀(Press-Fit Hole)

No

Yes (Tolerance +/-0.05mm)

Edge Plating

No

Yes

Blind Slots

No

Yes

고급 옵션

4-Wire Kelvin Test

No

Yes

Paper between PCBs

No

Yes

Appearance Quality

IPC Class 2 Standard

Superb Quality

실크스크린 기술

Ink-jet/Screen Printing Silkscreen

High-precision Printing Silkscreen

EasyEDA multi-color silkscreen

High-definition Exposure Silkscreen

Package Box

With JLCPCB logo

Blank box

■ PCB SMT

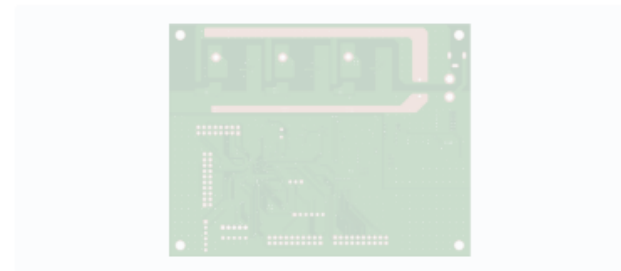
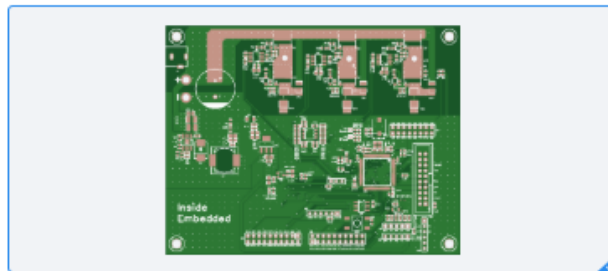
➤ SMT 제작 시 PCB 어셈블리 클릭



PCB 어셈블리



조립 비용은 쿠폰을 사용하면 \$0부터 시작됩니다.



☒ 윗면 조립

☐ 밑면을 조립하세요

PCBA 유형



간결한

기준

[차이점은 무엇인가요?](#)

조립측



윗면

아래면에

양면

PCBA 수량



5

2

공구 구멍



JLPCB에 의해 추가됨

고객이 추가함

부품 배치 확인



아니오

예

부품 선택



고객이 선택

JLPCB에서 선택

고급 옵션



Photo Confirmation



No

Board Cleaning



No

Conformal Coating
(cleaning included)



No

Bake Components



No

Packaging



Antistatic bubble film

Depanel boards & edge
rail before delivery



No

Solder Paste



Sn96.5%, Ag3.0%, C

Add paste for
unpopulated pad & step
stencil opening



No

Flying Probe Test



No

Nitrogen reflow soldering



Yes (for Economic)

PCBA remark



No

☒ JLPCB 조립서비스 이용약관 에 동의합니다.

- PCB SMT
 - PCB 확인

PCB

BOM

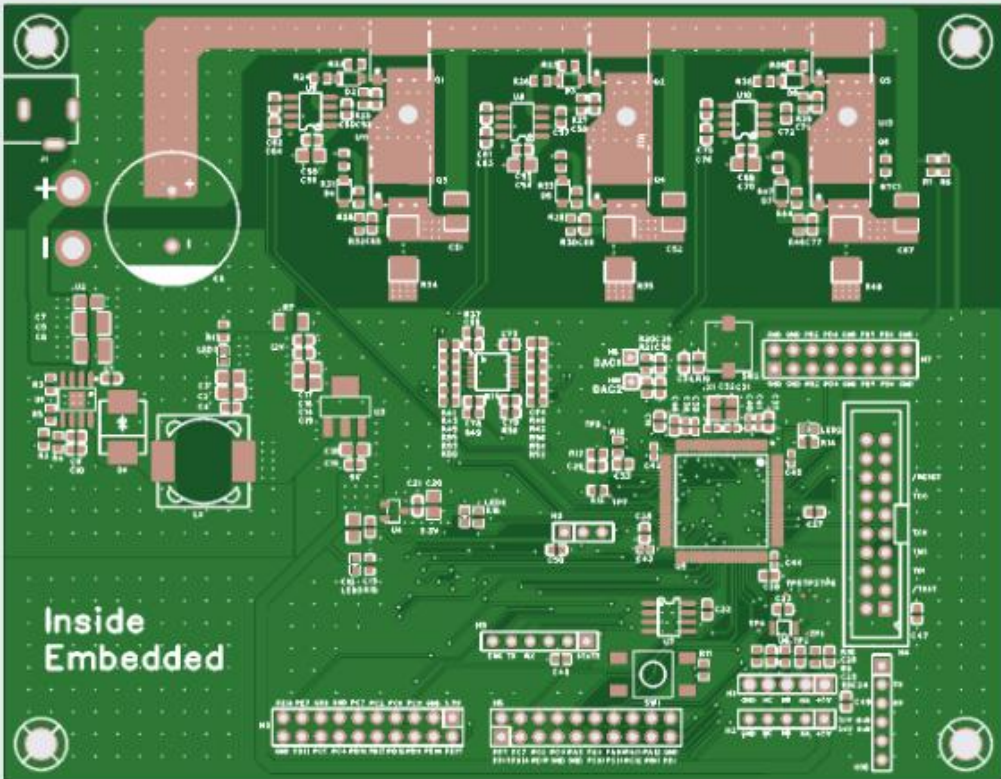
구성요소 배치

견적 및 주문

자동으로 저장됨, 7 June, 16:00에 마지막으로 업데이트됨

상단

하단



← PCB 사양 변경

PCBA 유형: 간결한

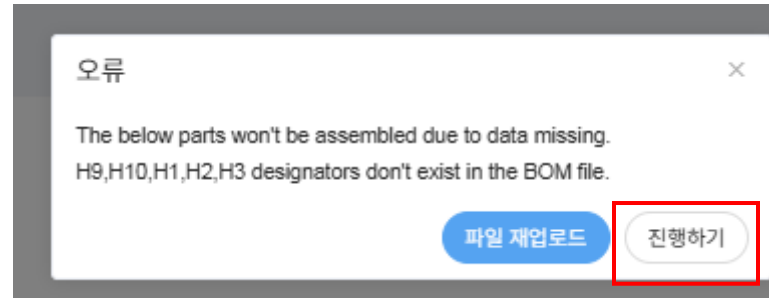
조립측: 윗면

PCBA 수량: 5

다음

■ PCB SMT

- 일부러 아래의 헤더를 BOM에서 뺏기 때문에 무시하고 진행하기



- PCB SMT
 - BOM 확인

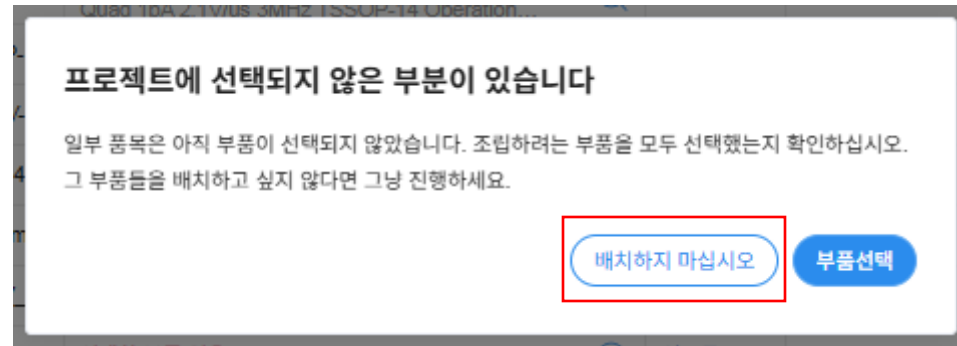
윌면 총 63 탐지된 부품 | 106 부품확정 | 5 선택되지 않은 부품

원전한 상태의 파일 ⌵ [BOM/CPL 업로드](#) ⌵

업로드된 BOM 데이터			일치하는 부품 검토						
상단 디자인에이터	댓글	풋프린트	일치하는 부품 세부정보	수량	원천	라이브러리 ...	총 비용	선택하다 ?	
C1,C4,C11,C13,...	100nF	C0603	CC0603KRX7R9BB104 C14663 50V 100nF X7R ±10% D603 Multilayer Ceramic...	120	JLCPCB	기초적인	\$0.2760 ?	☒	
C2,C3,C12,C14,...	22uF	C0805	CL21A226MAQNNNE C45783 25V 22uF X5R ±20% 0805 Multilayer Ceramic ...	35	JLCPCB	기초적인	\$0.9450 ?	☒	
C5,C6	10uF	C1210	GRM32EC72A106KE05L C576517 100V 10uF X7S ±10% 1210 Multilayer Ceramic...	10	JLCPCB	확장	\$3.3600 ?	☒	
C7	100nF	C0805	CL21B104KCFNNNE C28233 100V 100nF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceram...	5	JLCPCB	기초적인	\$0.0305 ?	☒	
C8	1200uF	CAP-TH_BD18...	NXA63V1200M18*31.5 LO C2835718 1200uF 63V 20mΩ@100kHz ±20% 3.3A@100...	5	JLCPCB	확장	\$5.1750 ?	☒	
C9	47pF	C0603	CL10C470JB8NNNC C1671 50V 47pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic C...	5	JLCPCB	기초적인	\$0.0210 ?	☒	
C10	22nF	C0603	CL10B223KB8NNNC C21122 50V 22nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic ...	5	JLCPCB	기초적인	\$0.0190 ?	☒	
C24,C25,C26,C5...	1nF	C0603	CL10B102KB8NNNC C1588 50V 1nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic C...	45	JLCPCB	기초적인	\$0.1440 ?	☒	
C28,C30	2.2uF	C0603	CL10A225KO8NNNC C23630 16V 2.2uF X5R ±10% 0603 Multilayer Ceramic ...	10	JLCPCB	기초적인	\$0.0620 ?	☒	
C31,C32	10pF	C0402	CL05C100JB5NNNC C32949 50V 10pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic C...	10	JLCPCB	기초적인	\$0.0430 ?	☒	
C35	150pF	C0603	0603B151K500NT C1594 50V 150pF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic...	5	JLCPCB	기초적인	\$0.0130 ?	☒	
C36	150pF	C0603	CL10C151JB8NNNC C37298 50V 150pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic ...	20	JLCPCB	확장	\$0.1700 ?	☒	
C37	4.7uF	C0603	CL10A475KO8NNNC C19666 16V 4.7uF X5R ±10% 0603 Multilayer Ceramic ...	5	JLCPCB	기초적인	\$0.0565 ?	☒	
C38,C39	1uF	C0402	CL05A105KASQNC C52923 25V 1uF X5R ±10% 0402 Multilayer Ceramic C...	10	JLCPCB	기초적인	\$0.0300 ?	☒	
C40,C41,C42,C4...	100nF	C0402	CL05B104KO5NNNC C1525 16V 100nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic...	30	JLCPCB	기초적인	\$0.0330 ?	☒	
C51,C52,C67	2.2uF	C1210	CL32B225KCSNNE C55151 100V 2.2uF X7R ±10% 1210 Multilayer Cerami...	17	JLCPCB	확장	\$1.9227 ?	☒	
C54,C56,C70	2.2uF	C0805	CL21A225KBQNNNE C377773 50V 2.2uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic ...	15	JLCPCB	기초적인	\$0.2295 ?	☒	
C57,C60,C72	100nF	C0603	CL10B104KC8NNNC C15725 100V 100nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceram...	27	JLCPCB	확장	\$0.1782 ?	☒	
C61,C62,C63,C6...	100pF	C0603	CL10C101JB8NNNC C14858 50V 100pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic ...	45	JLCPCB	기초적인	\$0.1485 ?	☒	
D1	B560C-13-F	SMC_L7.1-W6...	B560C-13-F C85100 60V 700mV@5A 5A SMC(DO-214AB) Schottky...	6	JLCPCB	확장	\$0.8040 ?	☒	
D2,D3,D4,D5,D6,...	1N5819HW-7-F	SOD-123_L2.7...	1N5819HW-7-F C82544 40V 450mV@1A 1A SOD-123 Schottky Diodes...	38	JLCPCB	확장	\$0.9804 ?	☒	
H4	2.54-2*10P简牛	IDC-TH_20P-P...	2.54-2*10P简牛 C3405 2.54mm Direct Insert Simple cow constellation ...	5	내 부품 ?	확장	\$0.00 ?	☒	
H5,H6	DS1023-2*10...	HDR-TH_20P-...	DS1023-2*10SF11 C92266 2.54mm 2.54mm Double Row 20P Direct Insert...	10	JLCPCB	확장	\$1.7960 ?	☒	
H7	2.54-2*8P母	HDR-TH_16P-...	2.54-2*8P母 C30734 2.54mm 2.54mm Double Row 16P Brass Direct...	5	JLCPCB	확장	\$0.5370 ?	☒	
J1	DC-005C-20A	DC-IN-TH_DC-...	DC-005C-20A C84007 2mm 6.4mm 3A 24V Plugin DC Power Connect...	5	JLCPCB	확장	\$0.8830 ?	☒	

■ PCB SMT

➤ BOM 확인



- PCB SMT

➤ 부품 배치 후 2D, 3D 모델링 확인

PCB
BOM
구성요소 배치
전적 및 주문

자음으로 저장됨, 7 June, 16:02에 마지막으로 업데이트됨

The screenshot shows the JLCPCB software interface. On the left is a top-down view of a green PCB layout with various components placed. A red box highlights a specific component, and a callout says "Select all top parts". Below the layout, it says "Inside Embedded". On the right is a BOM table with columns: "상단 디자인데이터", "JLPCB 부품 번호", "갯글", and "풋프린트". The table lists various components like capacitors, resistors, and integrated circuits.

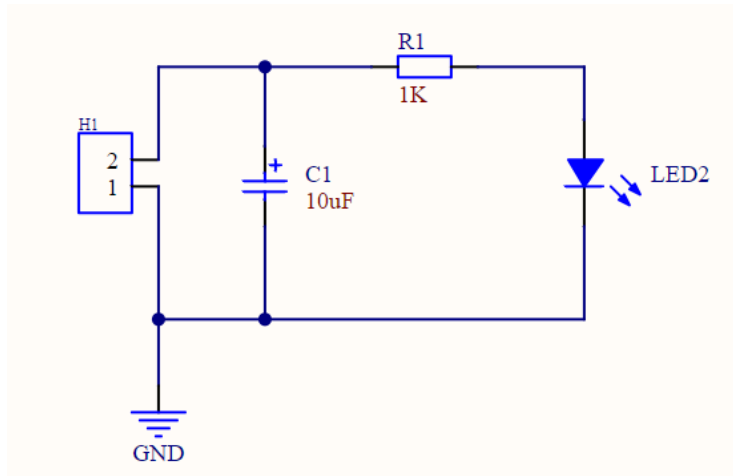
상단 디자인데이터	JLPCB 부품 번호	갯글	풋프린트
C1,C4,C11,C13,C...	C14663	100nF	C0603
C2,C3,C12,C14,C...	C45783	22uF	C0805
C5,C6	C576517	10uF	C1210
C7	C28233	100nF	C0805
C8	C2835718	1200uF	CAP-TH_...
C9	C1671	47pF	C0603
C10	C21122	22nF	C0603
C24,C25,C26,C5...	C1588	1nF	C0603
C28,C30	C23630	2.2uF	C0603
C31,C32	C32949	10pF	C0402
C35	C1594	150pF	C0603
C36	C37298	150pF	C0603
C37	C19666	4.7uF	C0603
C38,C39	C52923	1uF	C0402
C40,C41,C42,C4...	C1525	100nF	C0402
C51,C52,C67	C55151	2.2uF	C1210
C54,C56,C70	C377773	2.2uF	C0805

상단 디자인에이티	JLPCB 부품 번호	댓글	풋프린트
C1,C4,C11,C13,C...	C14663	100nF	C0603
C2,C3,C12,C14,C...	C45783	22uF	C0805
C5,C6	C576517	10uF	C1210
C7	C28233	100nF	C0805
C8	C2835718	1200uF	CAP-TH...
C9	C1671	47pF	C0603
C10	C21122	22nF	C0603
C24,C25,C26,C5...	C1588	1nF	C0603
C28,C30	C23630	2.2uF	C0603
C31,C32	C32949	10pF	C0402
C35	C1594	150pF	C0603
C36	C37298	150pF	C0603
C37	C19666	4.7uF	C0603
C38,C39	C52923	1uF	C0402
C40,C41,C42,C4...	C1525	100nF	C0402
C51,C52,C67	C55151	2.2uF	C1210
C54,C56,C70	C377773	2.2uF	C0805

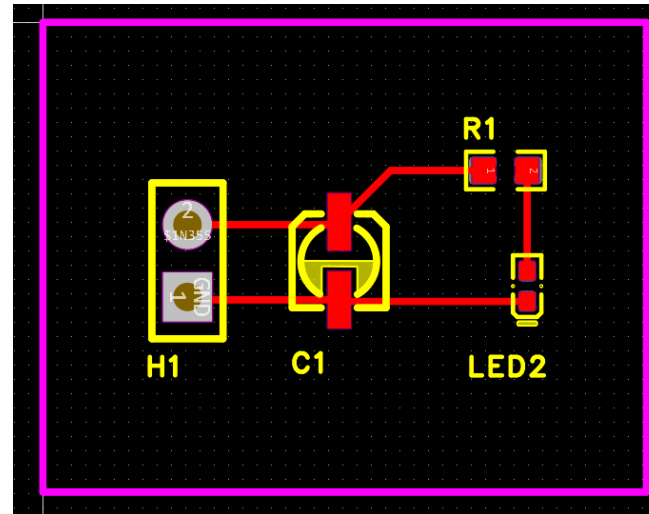
다음

■ PCB(Printed Circuit Board)

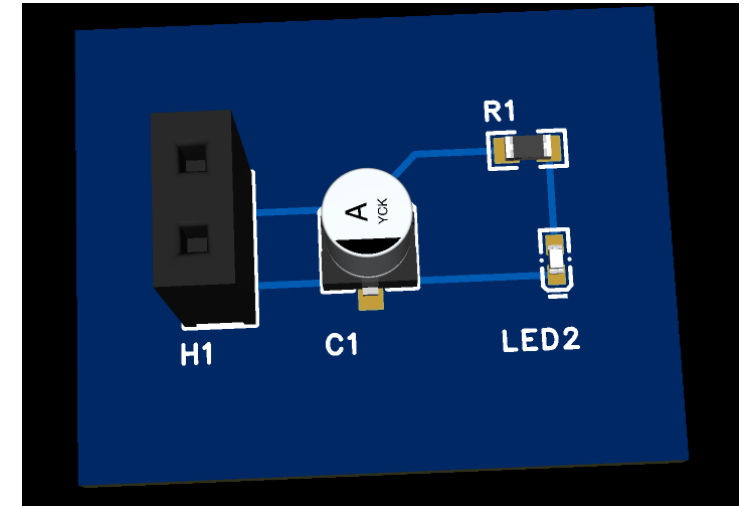
- 전자 회로에 사용되는 부품을 고정하고 연결하는 데 사용되는 기판으로, 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터 등 거의 모든 전자 기기에 사용
- 제품 개발 시 기구 사이즈에 맞춰 보드의 크기와 모양을 설계하고, 부품들을 올바르게 배치 해야함
- 부품들간 회로도에 맞춰 배선을 하는 작업 → 라우팅



(a) 회로 설계



(b) PCB 설계

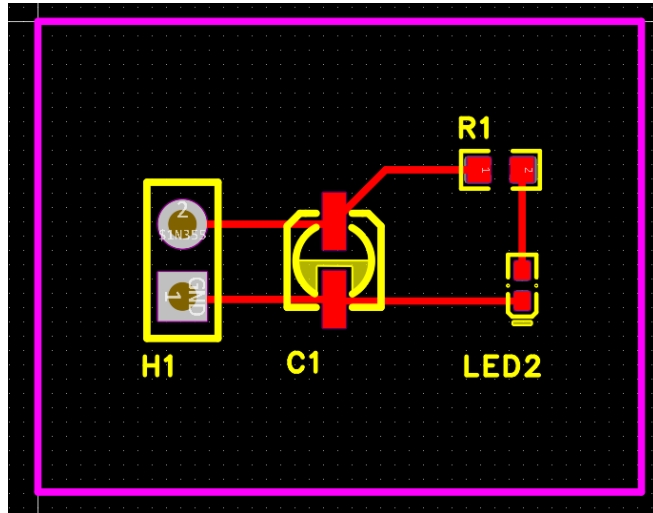


(c) 보드 제작

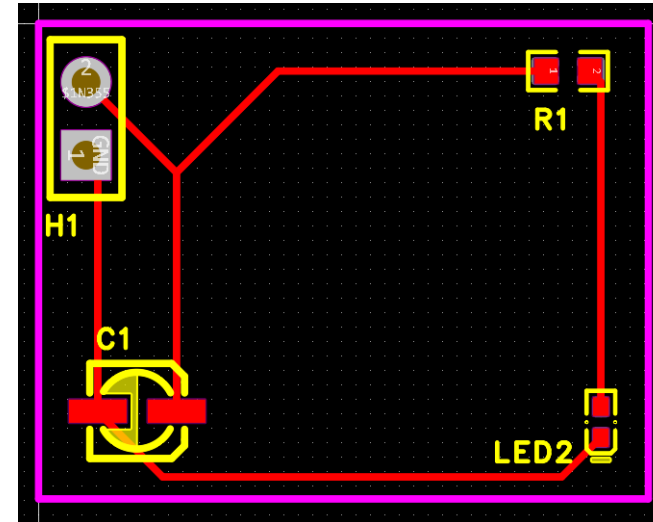
<LED 회로 PCB 예시>

■ PCB(Printed Circuit Board)

- 단순히 선만 연결하는 것이 아니라, 부품의 특성, 전압/전류의 크기, 신호의 속도 등을 모두 고려하여 설계 해야함
- 파워, 그라운드 설계 주의
- 아래는 동일한 회로이지만 어떤 차이가 있을까?



VS

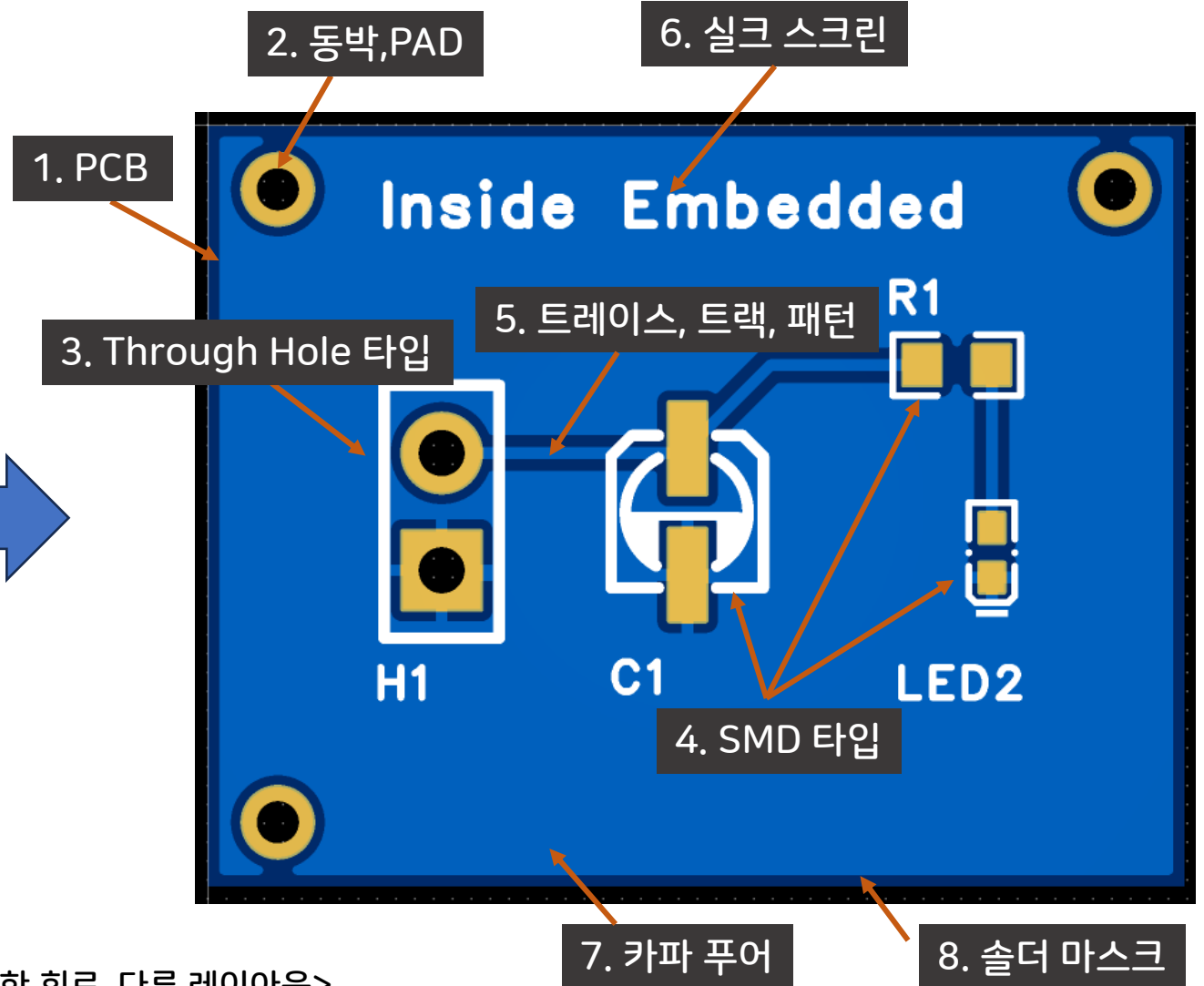
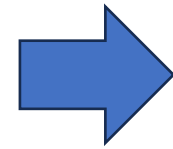
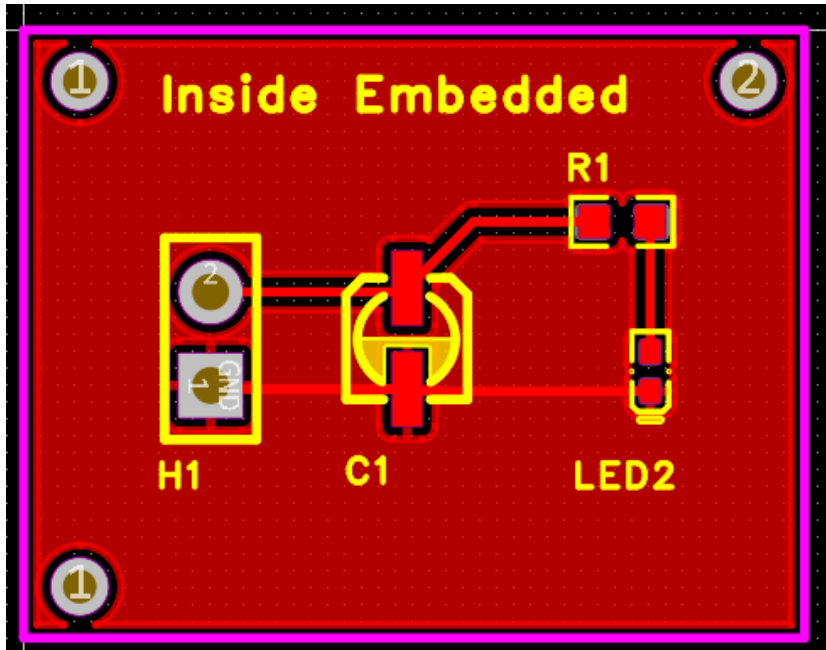


<동일한 회로, 다른 레이아웃>

- PCB 설계 시 길이 단위
 - PCB 설계 시 길이 단위는 mm(밀리미터),mil(밀),inch(인치)를 사용
 - 부품 소자들의 패키지는 일반적으로 인치 단위로 만들어진 경우가 많음
 - 본 강의에서는 친숙한 mm(밀리미터)로 사용하기로 함

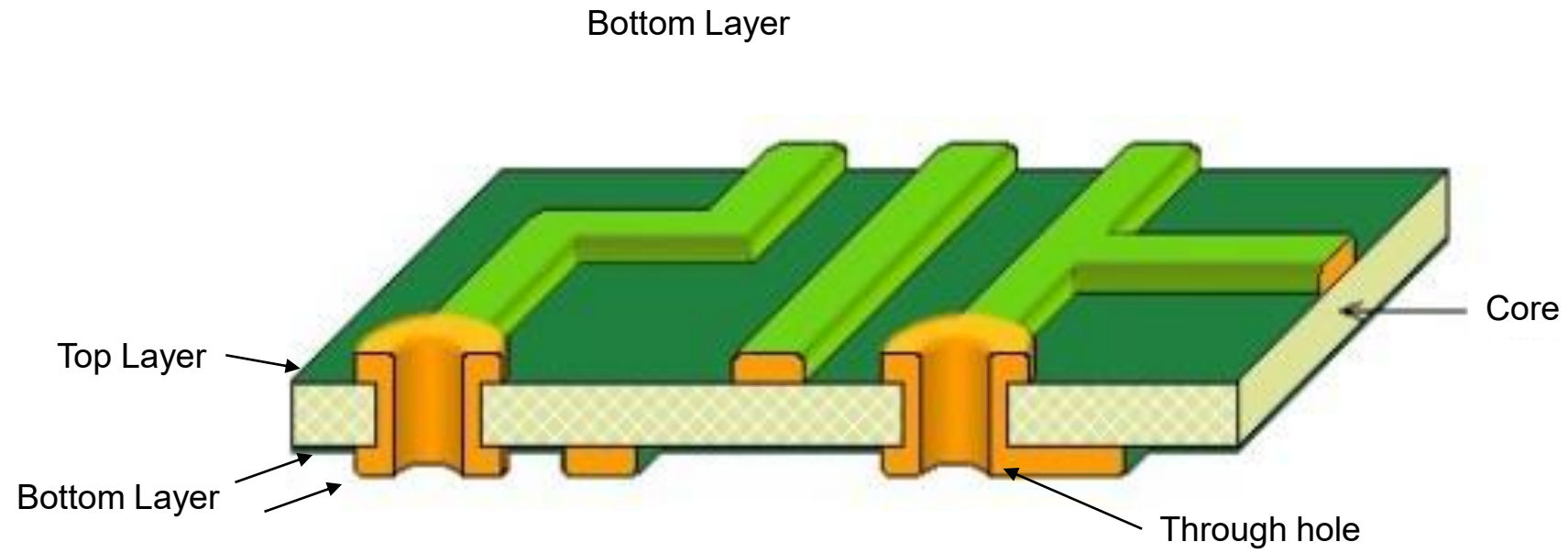
PCB 설계 용어

- 아래 그림 PCB 설계 시 사용하는 용어를 정리하였다

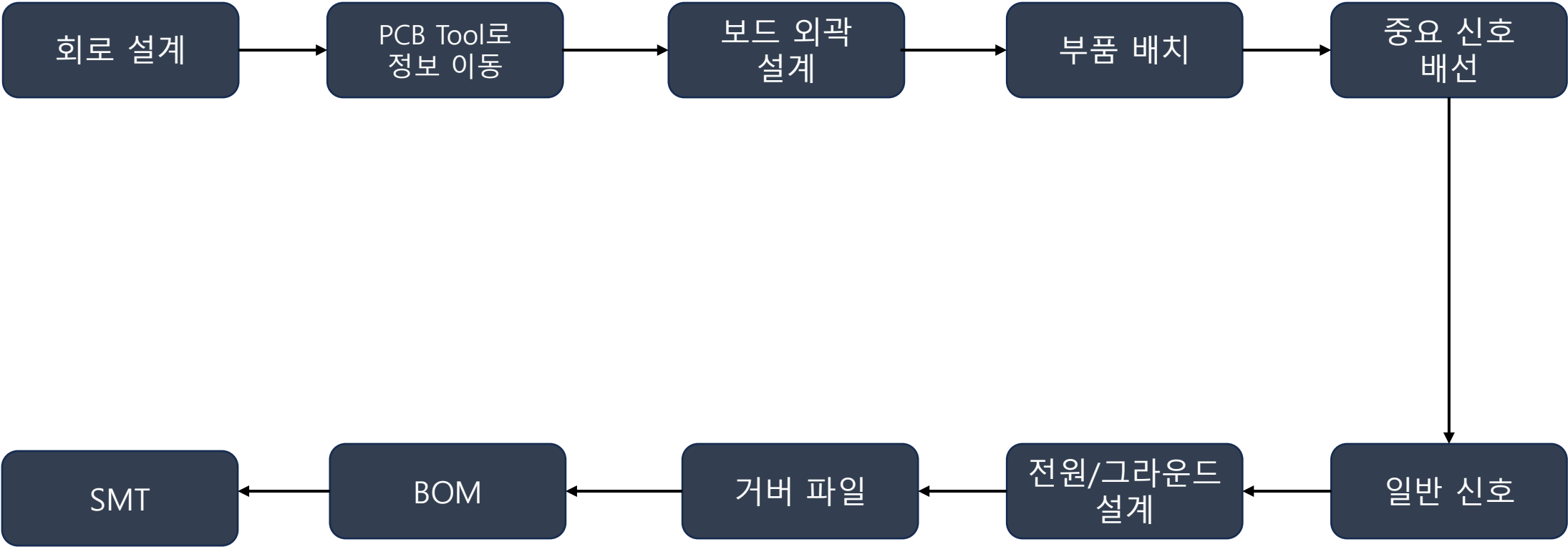


<동일한 회로, 다른 레이아웃>

- PCB 기본 구조(양면)
 - 아래 그림 PCB 설계 시 사용하는 용어를 정리하였다



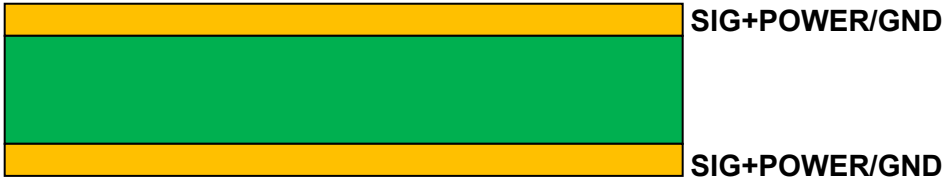
PCB 설계 과정



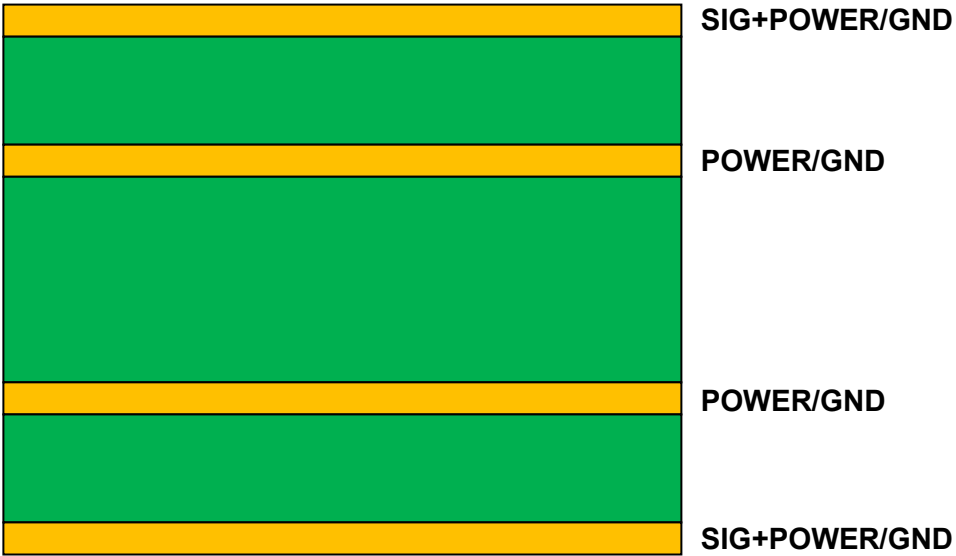
<PCB 설계 과정>

■ PCB 레이어란

- 레이어(Layer)는 동박이 배치될 수 있는 층 → 배선이 가능함
- 층 수가 많을 수록, 신호선을 많이 배선할 수 있고, 노이즈에 강한 설계가 가능하지만 가격이 오름



(a) 양면 기판



(b) 4층 기판

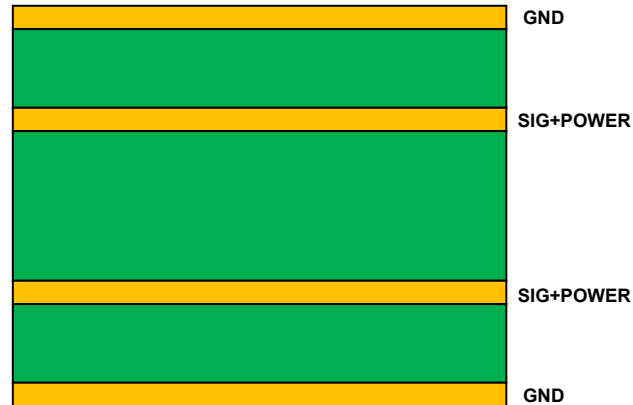
<PCB 레이어>

■ PCB 레이어란

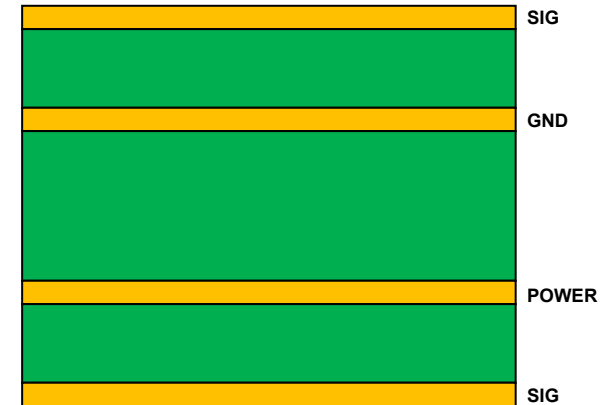
- 같은 4층 레이어여도 여러가지 구성으로 다양하게 설계할 수 있음
- 회로의 특성에 맞게 선택
- 정답은 없음



(a) High-Speed Digital



(b) 노이즈에 강인



(c) 모터 제어기에 사용

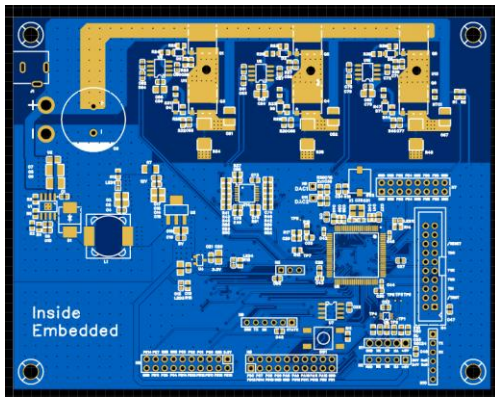
■ PCB 부품 배치

- 같은 4층 레이어여도 여러가지 구성으로 다양하게 설계할 수 있음
- 회로의 특성에 맞게 선택
- 정답은 없음

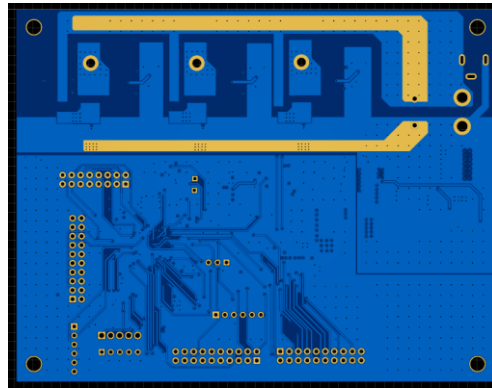
<PCB 레이어 종류>

■ PCB SMT

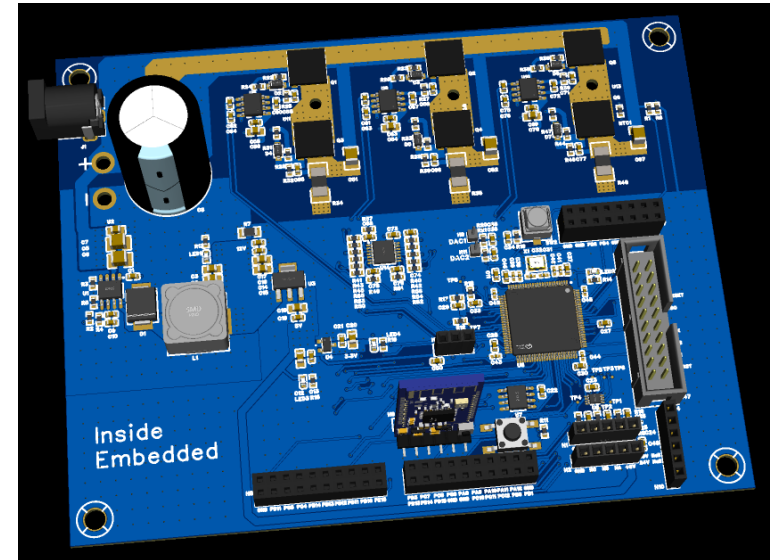
- PCB 설계 후 Bare board를 받아서 육안 검사 후 SMT 업체에 부품과 함께 맡김
- EasyEDA에서 PCB 설계 후 BOM을 추출하여, JLCPCB에 의뢰하면 SMT 까지 모두 가능



(a) Bare Board



SMT



(b) 완성 보드

- PCB 트레이스 넓이
 - 트레이스에 흐르는 전류의 크기와 내부 동박의 두께(1oz,2oz 등)에 따라서 최소 트레이스 넓이를 계산할 수 있음
 - 외부 배선의 경우 공기층으로 열 방출이 되므로 내부 배선 대비하여 같은 넓이의 트레이스 대비 더 큰 전류를 흘릴 수 있음



PCB 트레이스 폭 계산기

이 계산기는 IPC-2221의 공식을 사용하여 트레이스 온도의 증가를 지정된 제한 아래로 유지하면서 주어진 전류를 전달하는 데 필요한 구리 인쇄 회로 기판 컨덕티 또는 "트레이스"의 폭을 계산합니다. 또한 트레이스 실도 계산할 수 있습니다. 제공되는 결과 같은 예상 값이며 실제 결과는 응용 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 필요한 폭은 기판 외부 표면과 비교하여 회로 기판의 내부 층에 대한 트레이스의 경우에 상당히 높을 수 있습니다.

전류 (I)

7

A

주위 온도

25

°C

두께 (T)

두께 입력...

oz/ft²

트레이스 길이

길이 입력...

in

온도 상승 (T_{rise})

온도 입력...

°C

공식

먼저, 면적을 계산합니다.
$$A = \left(\frac{I}{k \times T_{Rise}^b} \right)^{\frac{1}{c}}$$
그런 다음, 폭을 계산합니다.
$$W = \frac{A}{t \times 1.378}$$

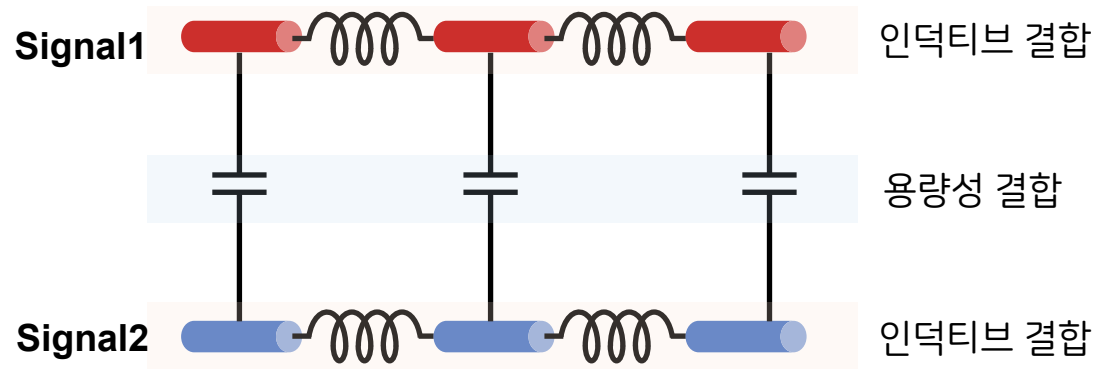
IPC-2221 내부 층: k = 0.024, b = 0.44, c = 0.725
IPC-2221 외부 층: k = 0.048, b = 0.44, c = 0.725
여기서 k, b, c는 IPC-2221 곡선에 대한 곡선 맞춤에서 제공되는 상수입니다.

공통 값:
두께: 1oz
주위 온도: 25C
온도 상승: 10C

<Digikey 트레이스 폭 계산기>

■ 3W 룰

- 서로 인접하는 신호는 인덕티브/용량성 결합에 의해서 노이즈가 발생 → 크로스토크 현상 → 오버 슈트, 링잉 발생
- 이를 피하기 위해선 신호간 간격 거리를 넓혀서 간섭 성분을 작게 함
- 실제 PCB 설계 시 어쩔 수 없이 간격을 3W만큼 못할 수도 있음
- 중요 신호(클럭,고속 등)는 최대한 간격을 만들어 주는 방향으로 설계



<크로스토크 현상을 완화 하기 위한 3W 룰>

■ 배선 규칙

- 배선은 최대한 짧고 굵게 설계 → 낮은 저항과 임피던스
- 직각 배선은 임피던스 편차가 생겨 악영향이 발생할 수 있음 → 최대한 부드럽게 꺾이도록 배선 설계



(X)



(△)



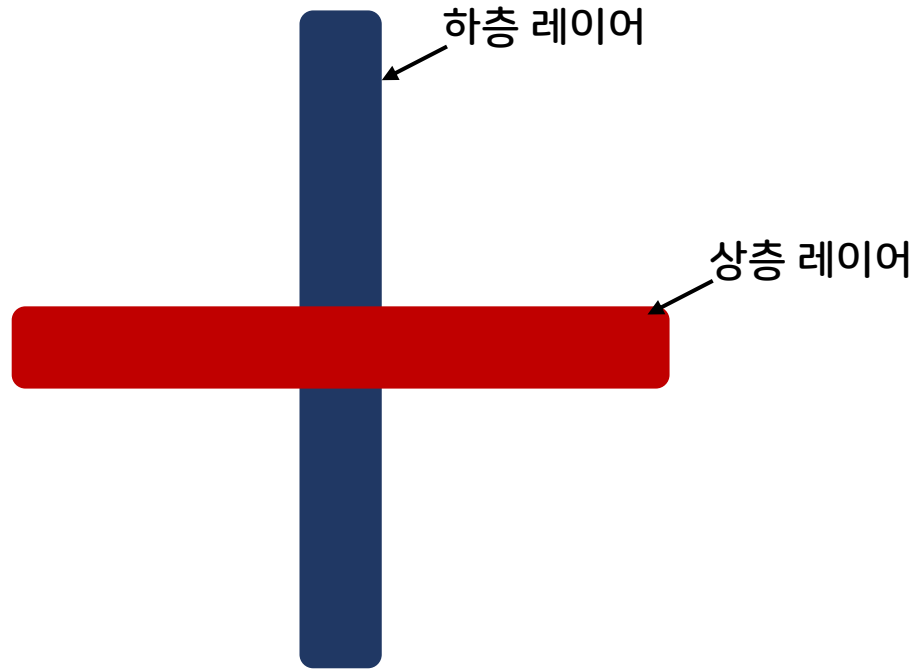
(○)

<PCB 배선 규칙>

PCB 설계 규칙

■ 가로/세로 규칙

- 4층 이상의 기판에서는 큰 상관 없지만, 만일 양면 기판을 설계 하는 경우 상/하층의 배선은 서로 수직으로 배선 함



<PCB 배선 규칙>

PCB 설계 규칙

회로를 정확히 이해하고 배선

- 벡 컨버터와 같은 스위칭 레귤레이터는 큰 노이즈를 발생함
- 효과적인 부품 배치가 필수 → 데이터시트 참고
- 인덕터 주위 배선 주의

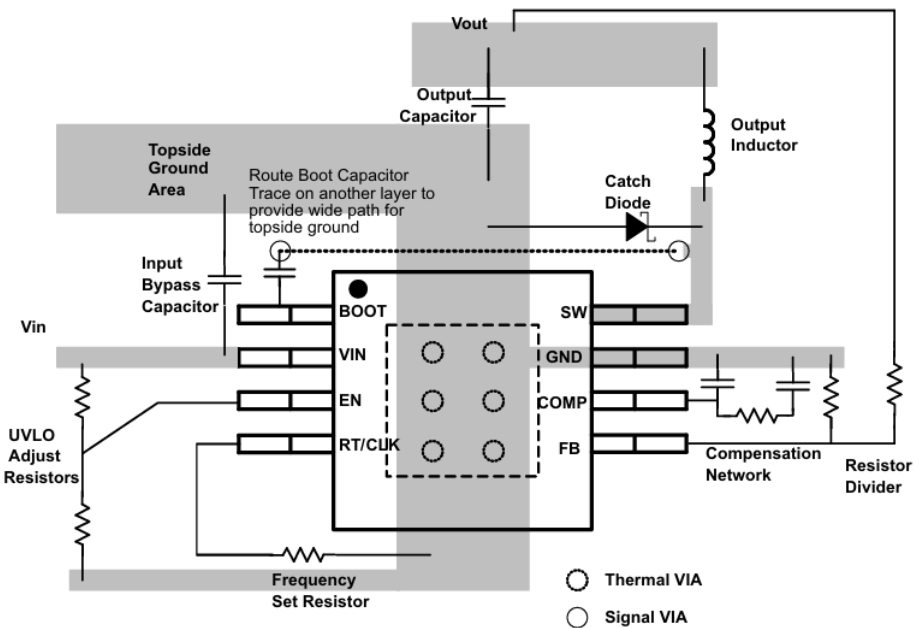
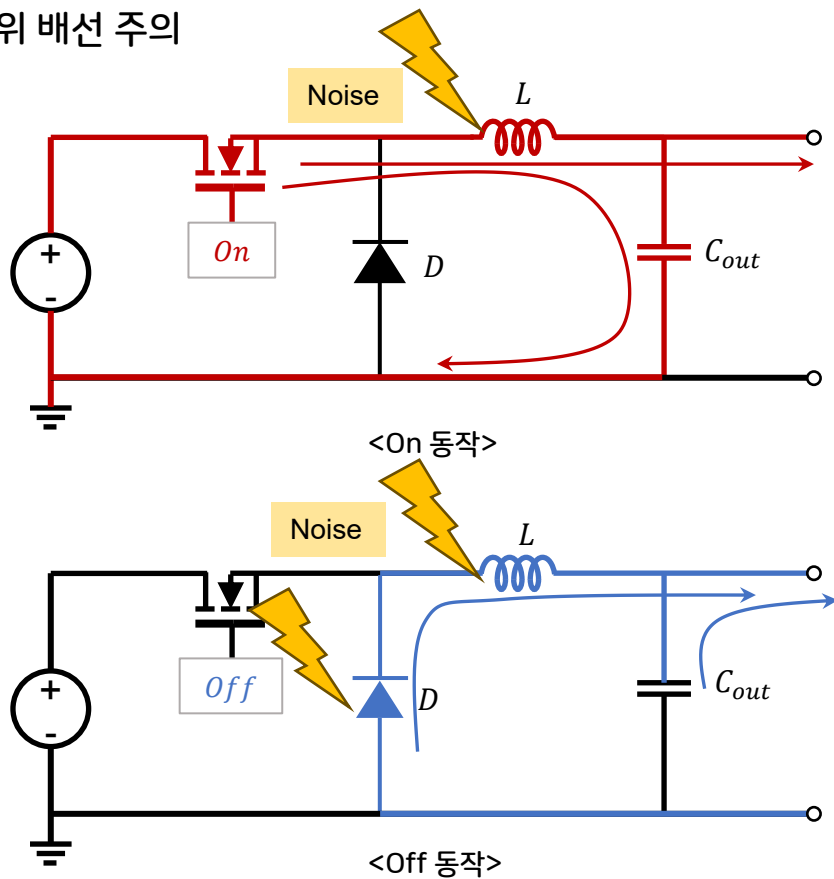


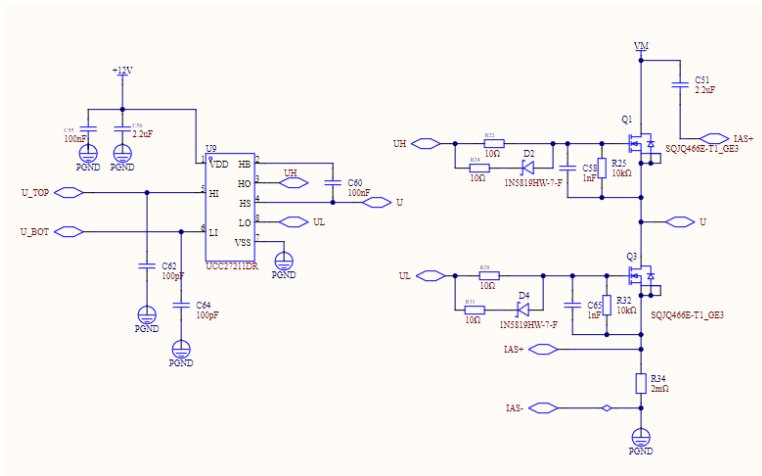
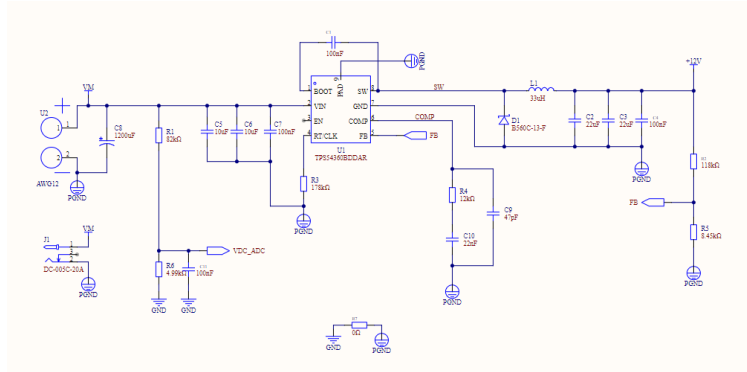
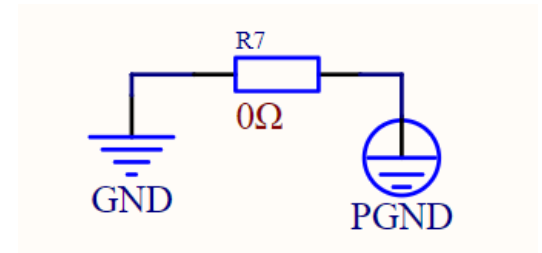
Figure 52. PCB Layout Example

<전원회로 PCB 설계>

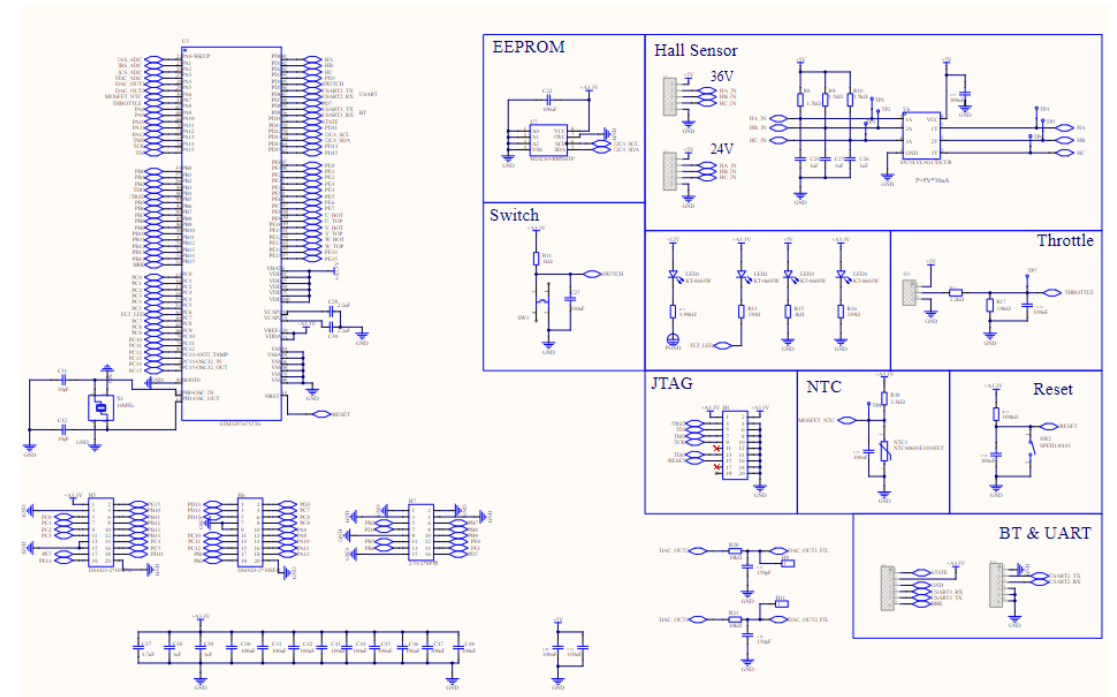
그라운드 분리

PGND, GND 그라운드 분리

- 고전압,고전류 스위칭에 의한 노이즈를 피하기 위하여 PGND, GND로 그라운드 분리
- 0옴 저항으로 분리



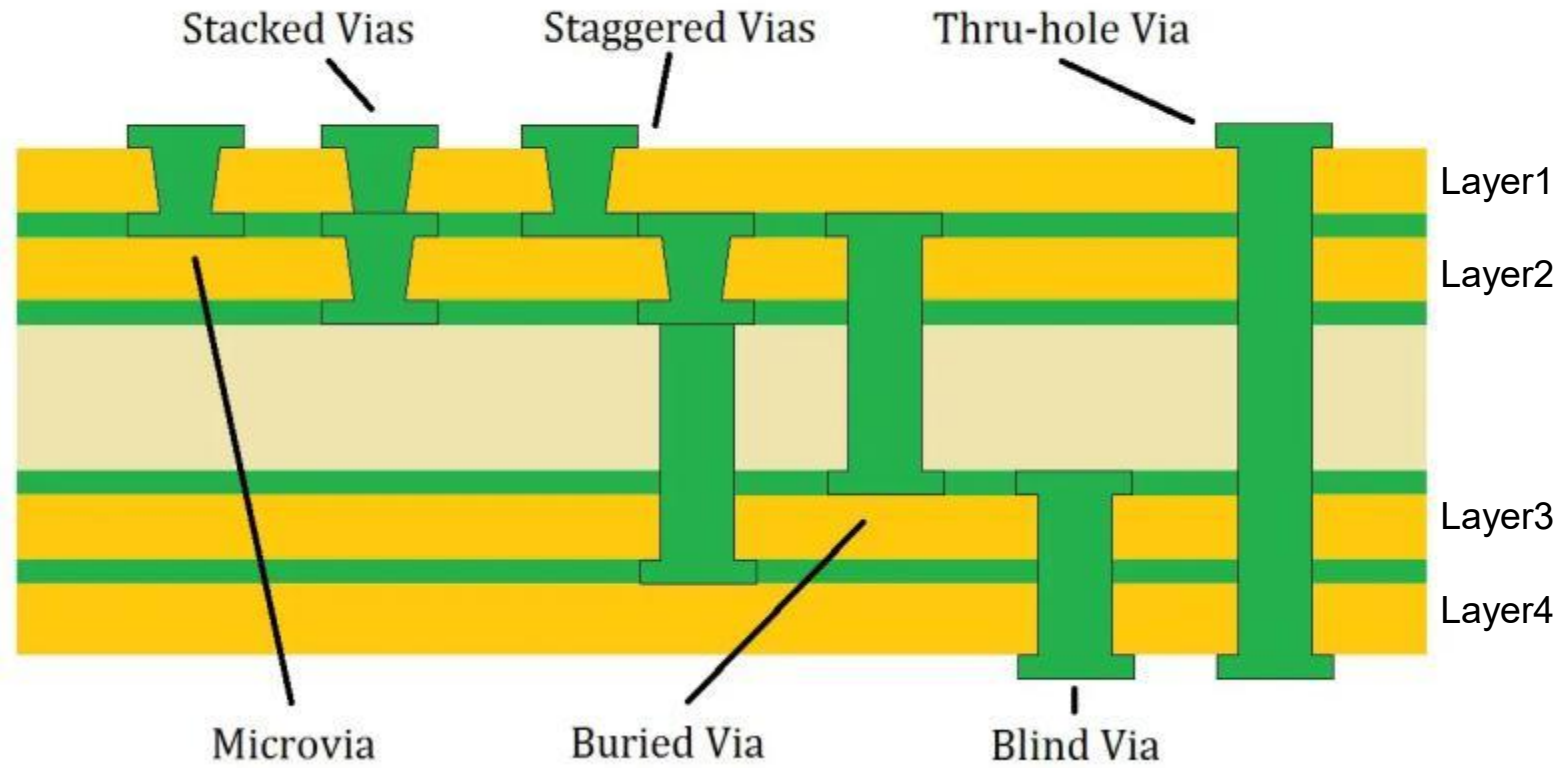
<PGND(Buck,Mosfet)>



<GND(저전압, 저전류)>

■ 비아의 종류

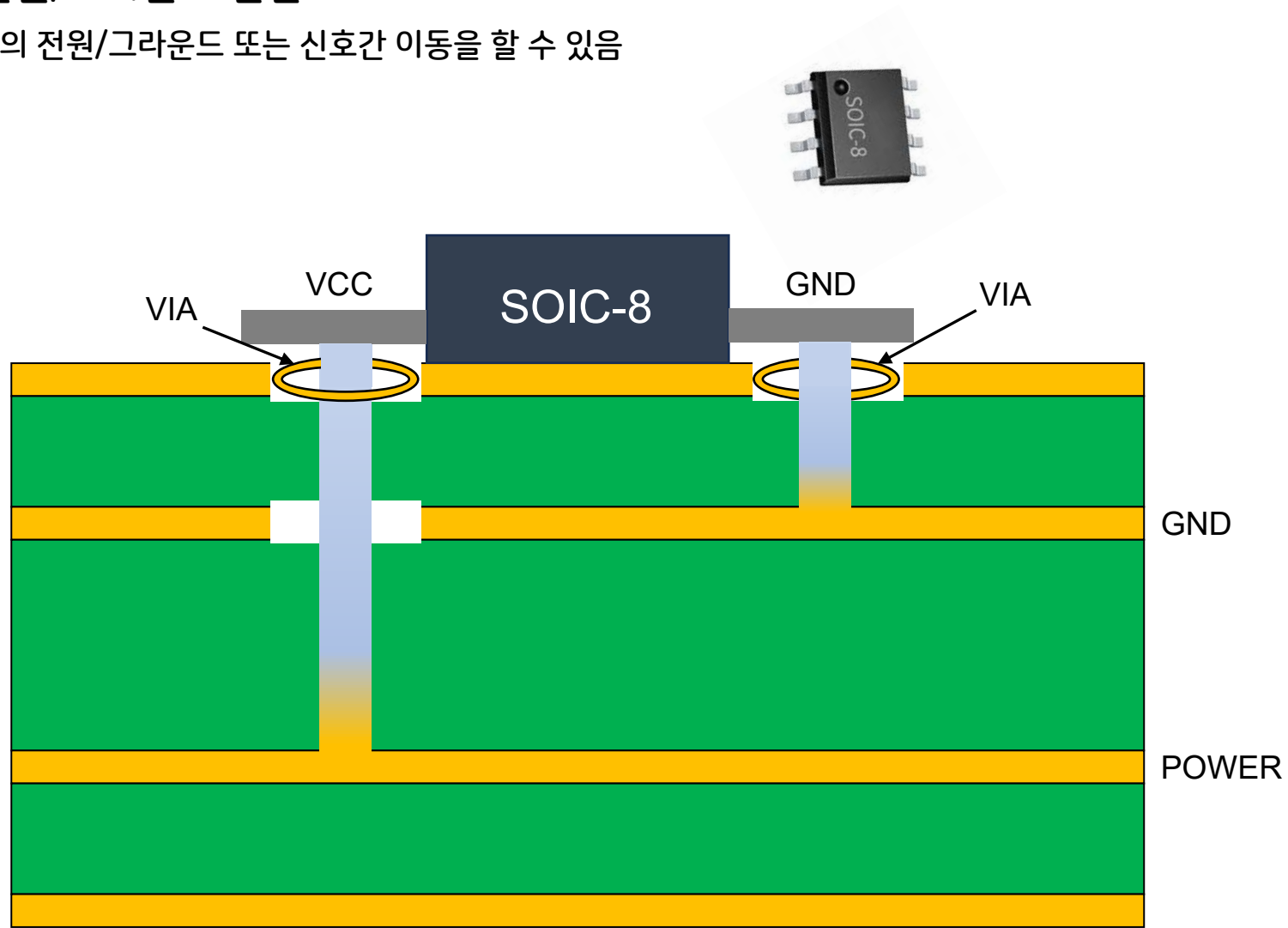
- 비아는 PCB에 구멍을 뚫고 구멍에 구리를 도포
- 모양에 따라 구분



<비아 타입>

■ 다층 레이어 설계 시 전원/그라운드 연결

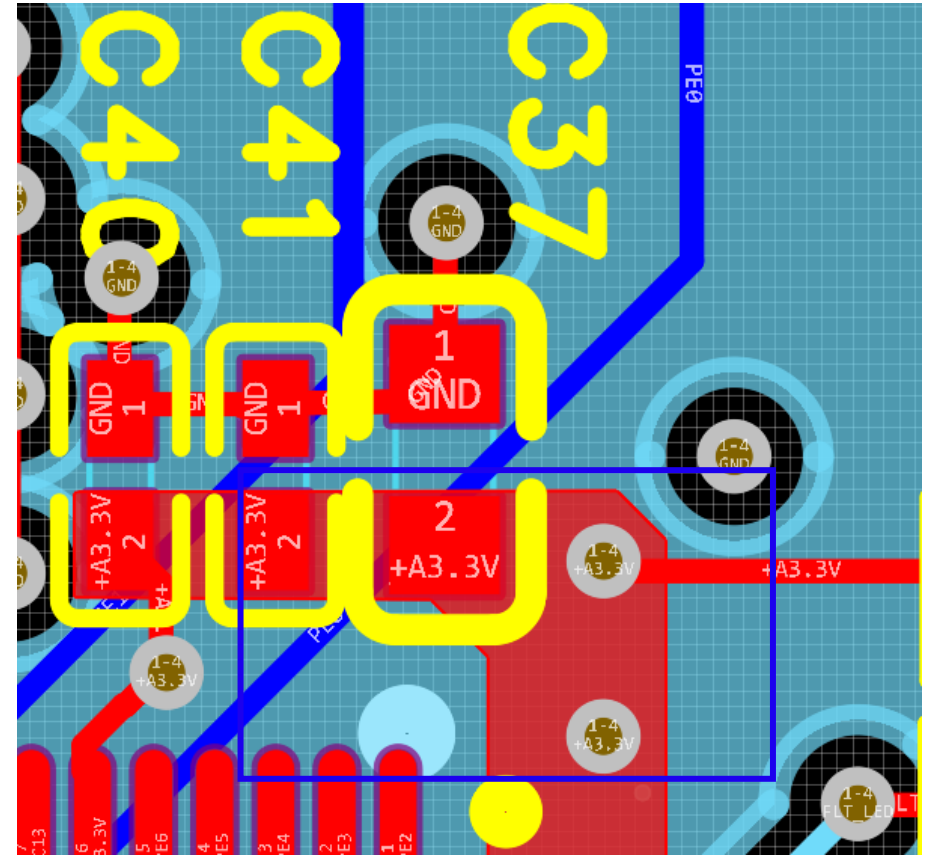
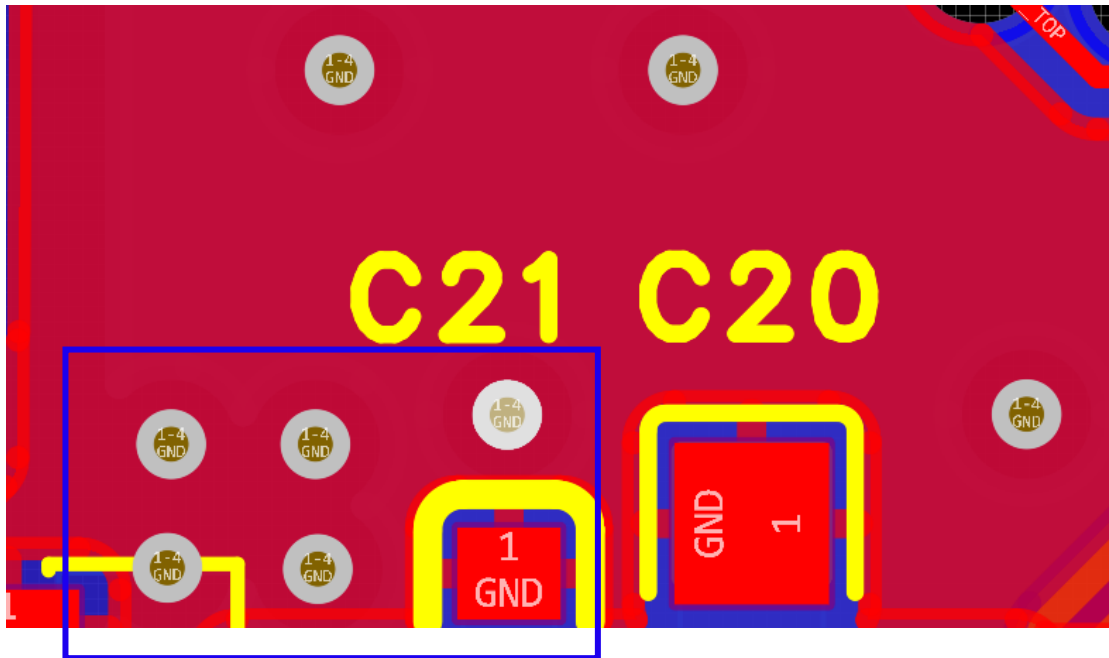
- 비아를 통해서 내부 레이어의 전원/그라운드 또는 신호간 이동을 할 수 있음



<비아를 이용한 레이어 간 신호 연결 >

PCB 설계 규칙

- 다층 레이어 설계 시 전원/그라운드 연결
 - 비아를 통해서 내부 레이어의 전원/그라운드 또는 신호간 이동을 할 수 있음



<비아를 이용한 레이어 간 신호 연결 >

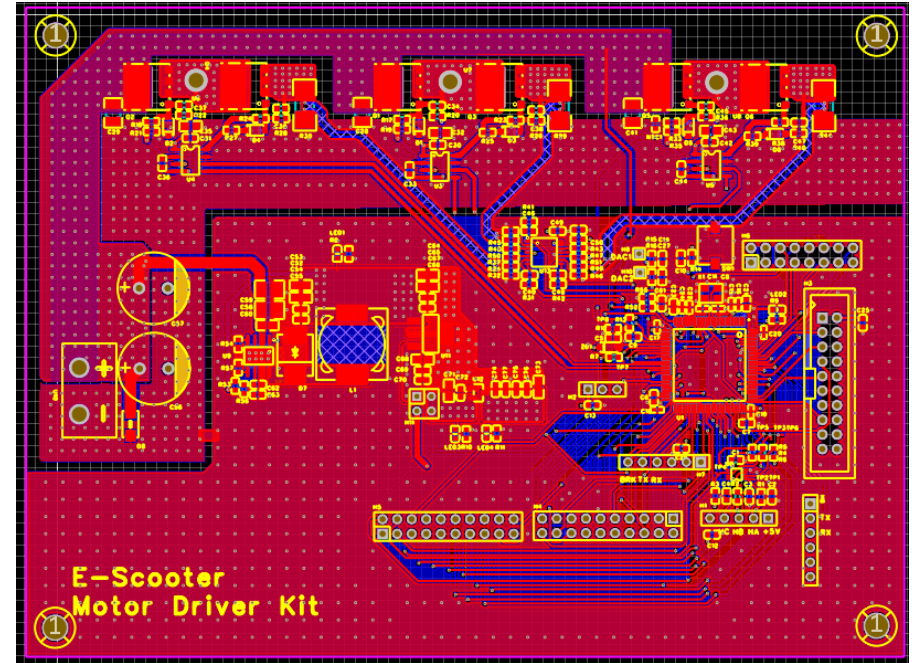
3. 그라운드

■ 그라운드란?

- 접지는 그라운드라고도 불리우고 시스템의 기준 전위(0V)를 의미한다.
- 모든 전류는 그라운드로 리턴하고, 주어진 경로 중에서 가능한 가장 낮은 임피던스 경로를 따라서 흐름
- 하나의 PCB에서 그라운드를 분리하여 사용하기도 함 ex) PGND, AGND, DGND
- 모든 목적을 만족시키는 그라운드를 설계하는 것은 매우 어렵고, 치명적인 부분을 최대한 신경 써서 구성해야 함
- 안전을 위한 그라운드 접지와 PCB에서의 그라운드는 조금 다르게 생각할 필요가 있음



<안전을 위한 접지>

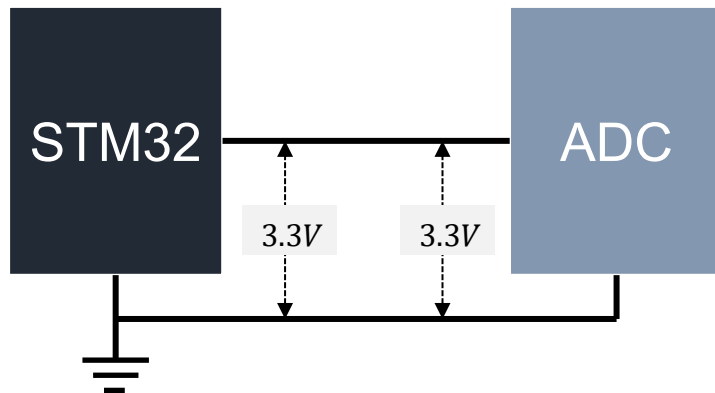


<PCB의 기준 전위 그라운드>

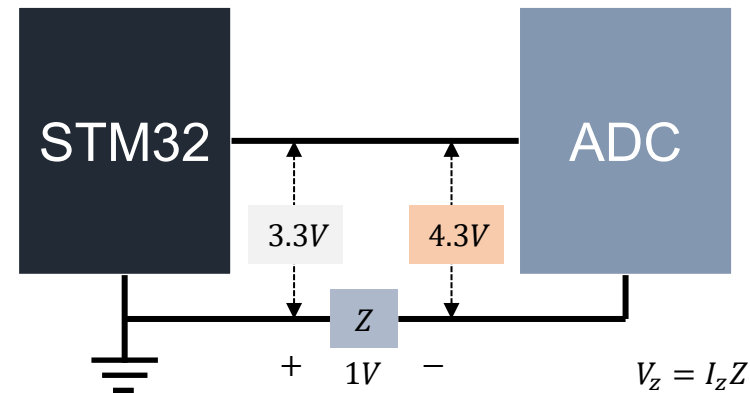
3. 그라운드

■ 그라운드란?

- 모든 전류는 그라운드로 리턴 한다는 사실은 항상 머릿속에 있어야 함, 또한 주어진 경로 중에서 가장 낮은 임피던스 경로를 따라서 흐름
- 회로에서 다루는 모든 전류는 폐루프(Closed Loop)를 형성하고 Source로 귀환한다.
- 이상적인 그라운드는 기생 성분이 존재하지 않고 완벽한 0V이므로 신호를 보내고 받는데 있어서 문제가 발생하지 않음
- 실제의 경우 기생 성분이 존재하여 임피던스 성분이 생김
- 임피던스 양단에 전위차가 발생하여 기준 전위가 깨짐
- 임피던스를 낮추기 위해선 그라운드 저항과 인덕턴스 성분을 낮춰야 함
- 전류의 Loop를 최소화 해야함



<이상적인 그라운드>

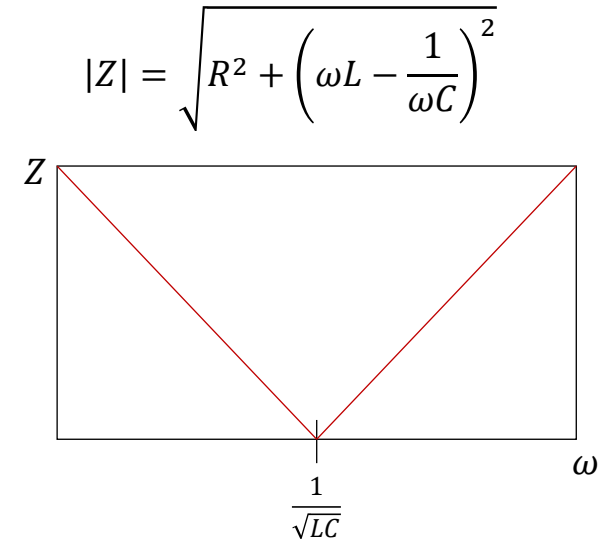
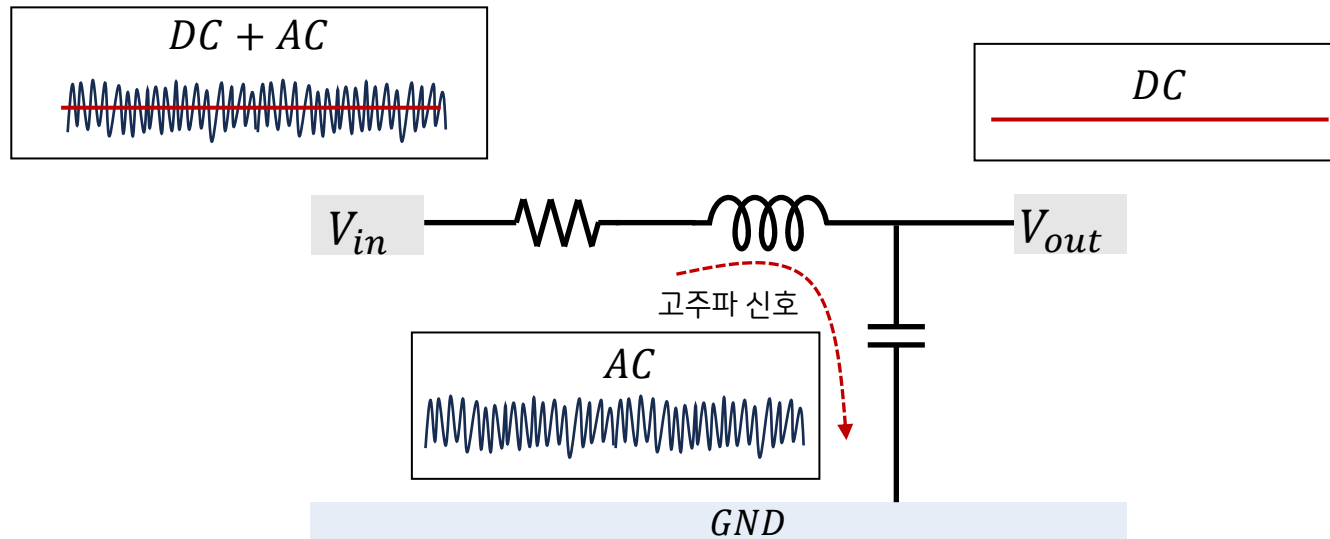


<그라운드 경로의 임피던스로 인한 전압강하>

3. 그라운드

■ 낮은 임피던스의 의미

- 고주파 경로 임피던스의 크기가 작기 위해서는 낮은 저항, 낮은 인덕턴스, 높은 커패시턴스를 가지도록 해야함
- 낮은 저항, 낮은 인덕턴스 → 트레이스를 폭을 넓게, 트레이스 길이를 짧게
- 높은 커패시턴스 → 그라운드 면적을 넓게



❖ R, L 은 매우 작다고 가정

<고주파 노이즈의 이동 경로>

3. 그라운드

■ 그라운드란?

- 기생 인덕턴스 성분을 낮춰야 $V_L = L \frac{di_L}{dt}$ 을 낮춰서 그라운드의 노이즈 전압을 낮출 수 있다.
- $l \propto L, w \propto \frac{1}{L}, h \propto L \rightarrow$ 트레이스의 길이를 짧게 하고, 폭을 넓게 해야 기생 인덕턴스 성분을 낮출 수 있음

$$L \cong u_0 \cdot \left(\frac{l}{w} \right) \cdot \left(\ln \left(\frac{2h}{w} \right) + 0.5 \right)$$

L : 인덕턴스 (H)

u_0 : 공기 중 투자율

l : 트레이스 길이

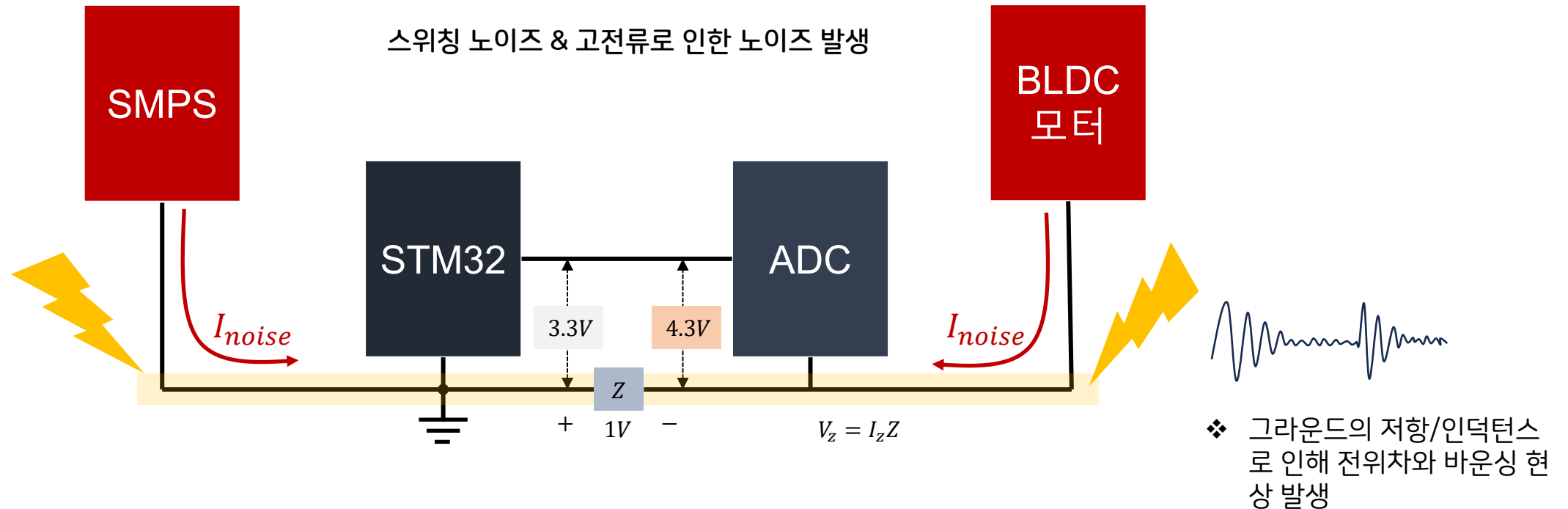
w : 트레이스 폭

h : 트레이스와 그라운드 평면 간의 높이(절연체 두께)

3. 그라운드

■ 모터와 같은 고전류가 흐르는 경우

- 모터는 고전류가 흐르고, MOSFET을 스위칭하여 제어 함
- 이는 상당한 양의 노이즈를 만들어내므로 그라운드 설계를 주의 해야함
- Flyback 컨버터, Buck 컨버터와 같은 전원회로도 높은 주파수로 스위칭을 하고, 전류가 많이 흐를 수 있으므로 주의하여 설계해야 함
- I_{noise} 로 인해 그라운드의 임피던스에 큰 전위차가 발생함 → 이를 해결하려면 I_{noise} 가 다른 회로에 영향을 미치지 않도록 해야 함

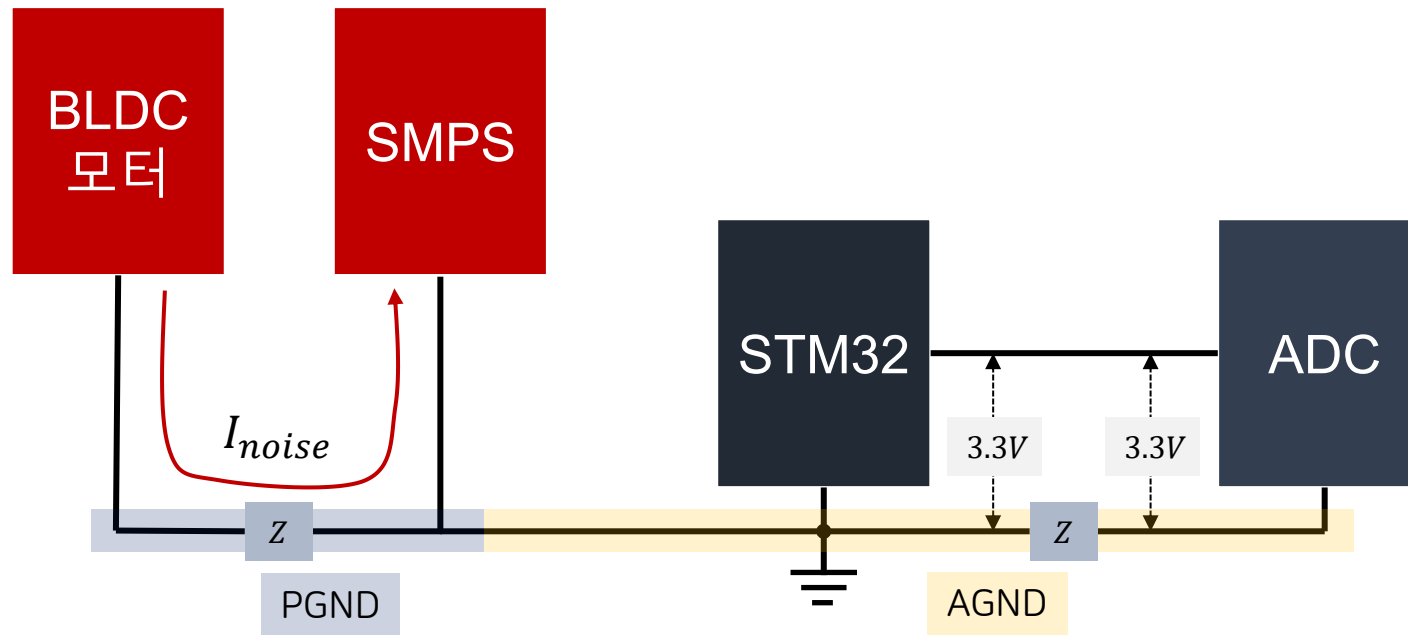


<SMPS와 모터에서 발생하는 노이즈>

3. 그라운드

- 전류 리턴 경로를 분리하여 그라운드 안정화

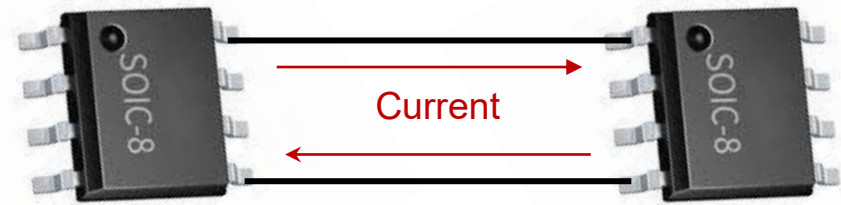
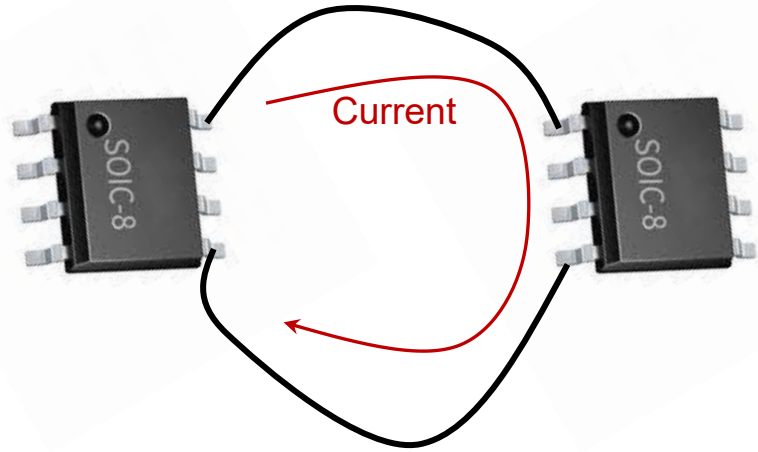
- 전류 리턴 경로를 분리하여 그라운드를 안정화 시킴
- 즉 그라운드를 분리 시킴 (연결을 완전히 끊어버리면 안됨)
- 물리적인 위치도 신경 써야 함, 고주파로 스위칭하고 전류가 많이 흐르는 부품 근처에는 예민한 소자 배치를 지양 해야함
- 아래 예시는 PGND, AGND로만 분리하였지만 상황에 따라 추가적으로 분리를 하기도 함



< 전류 리턴 경로를 분리하여 그라운드 안정화 >

3. 그라운드

- 전류 리턴 경로를 분리하여 그라운드 안정화
 - 전류 리턴 경로를 분리하여 그라운드를 안정화 시킴
 - 전류의 리턴 경로를 짧게 해야함 = 리턴 패스를 짧게 = 루프 면적을 최소화
 - 루프 면적에 비례하여 노이즈 상승

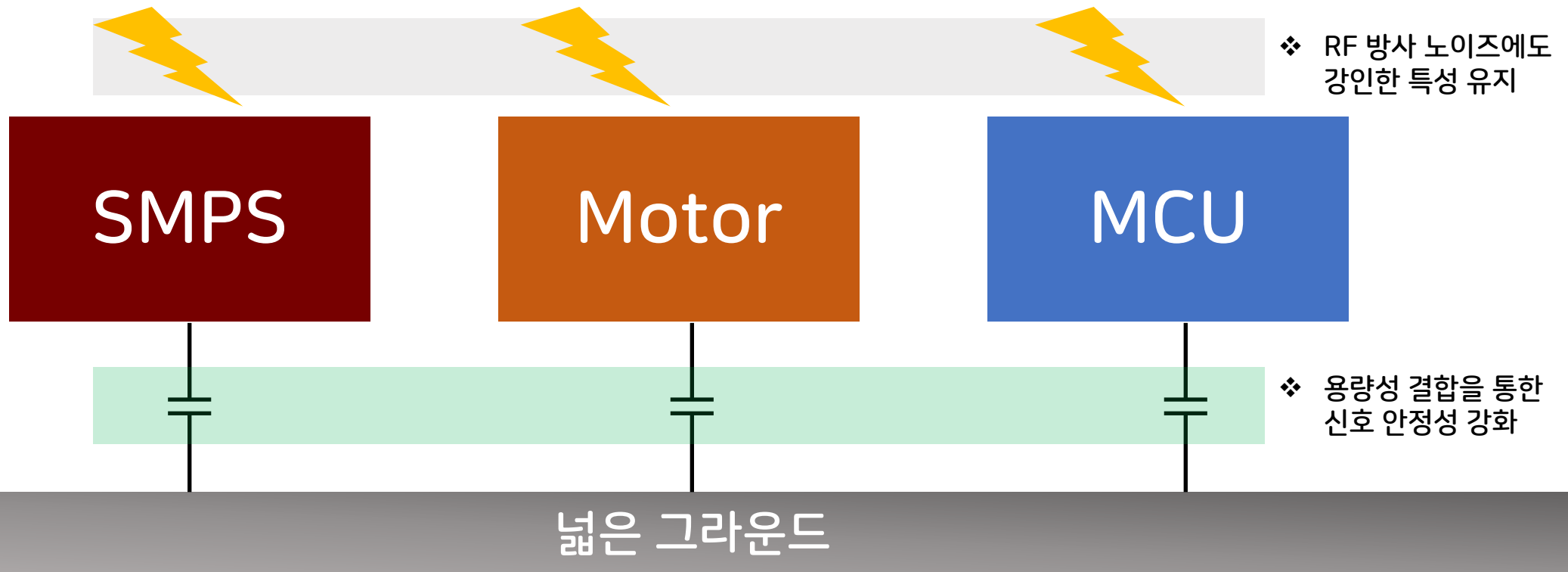


<전류 루프 최소화>

3. 그라운드

■ 낮은 임피던스의 그라운드를 구현

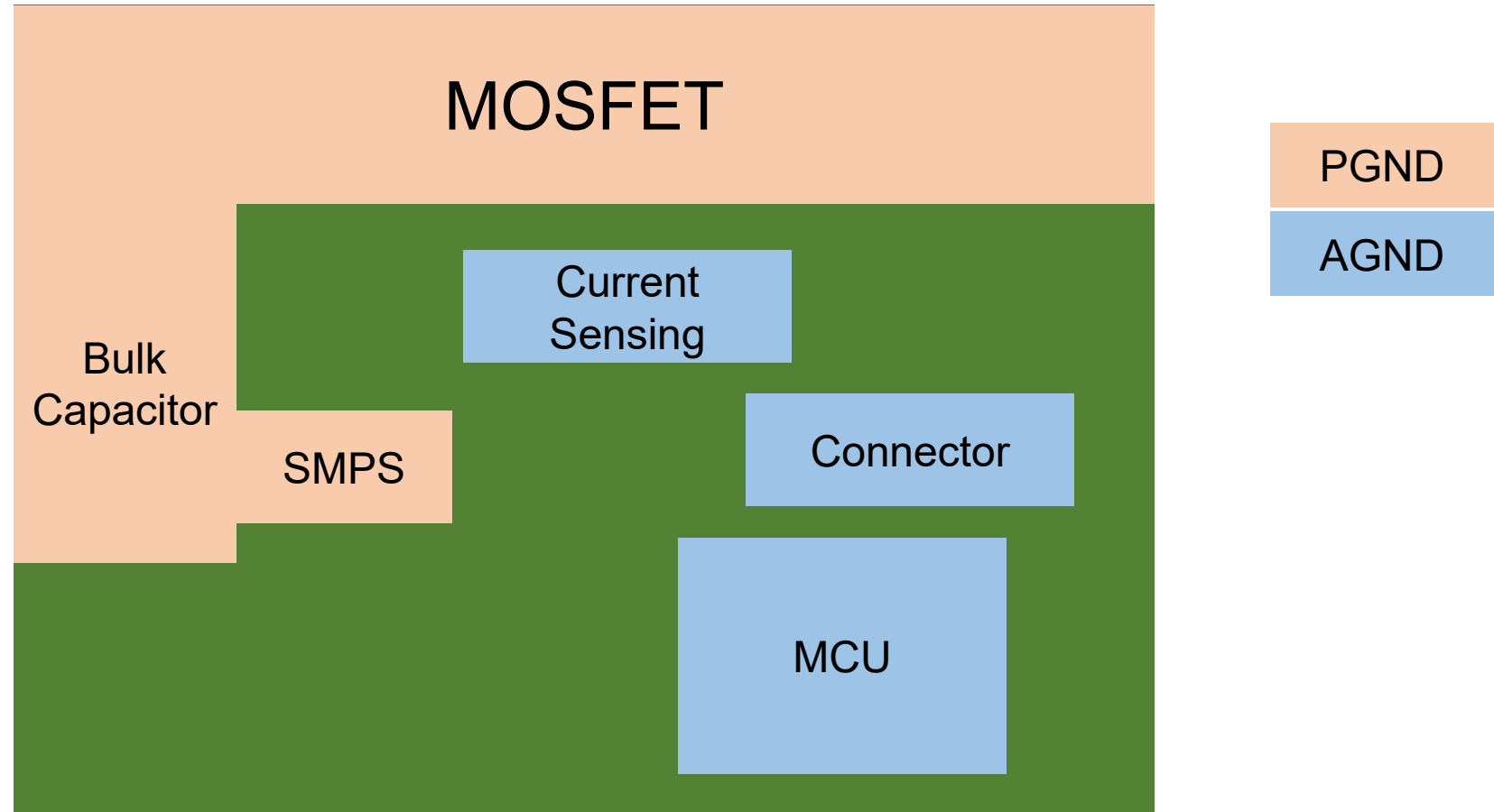
- 짧고 굵은 트레이스로 저항과 인덕턴스를 낮춰야 함
- 그라운드를 넓게 배치하여 커패시턴스를 키워 바이패스 경로를 만듦
- 강건한 그라운드 설계는 외부로부터의 RF 방사 노이즈에도 강인한 특성을 가짐



3. 그라운드

■ PCB에서의 그라운드 분리란?

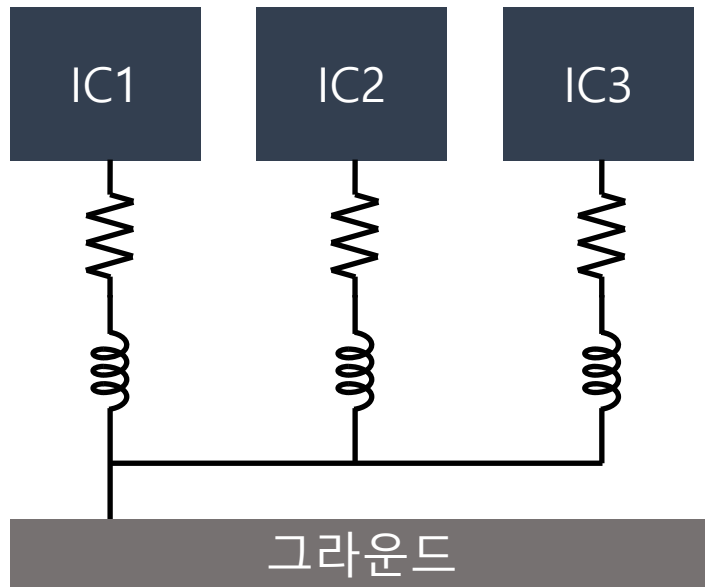
- PCB 설계에서 가장 중요한 것은 부품 배치이다.
- 초기에 부품 배치를 제대로 하지 않으면, 나중에 처음부터 다시하는 경우가 발생
- 초기 부품 배치 시 고전류가 흐르고 스위칭을 하는 부분, 예민한 신호가 지나는 부분, 아날로그, 디지털 회로 영역 등을 나눠서 설계



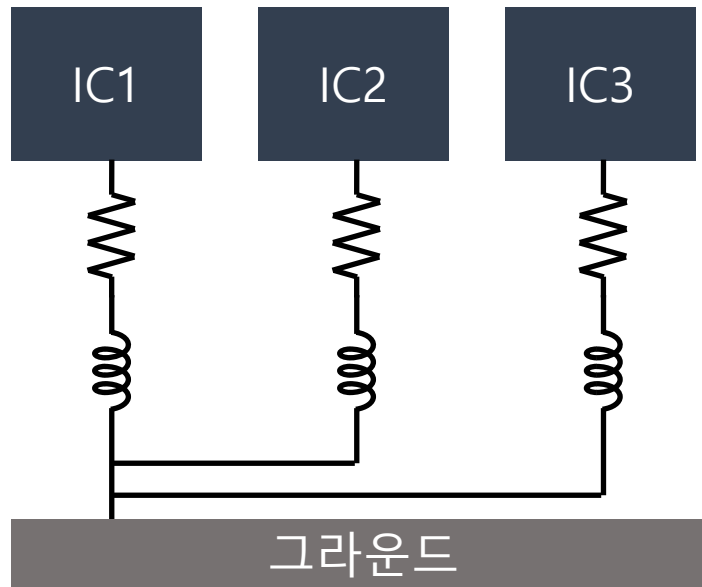
3. 그라운드

■ 접지 방법

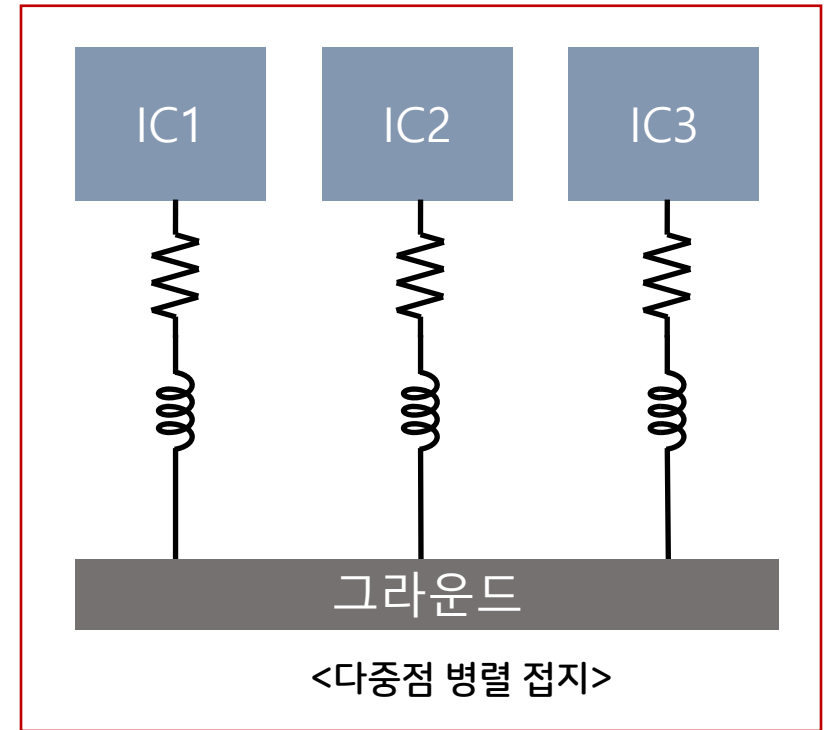
- 직렬 단일점 접지: 구성이 간단하지만, 하나의 시스템에 노이즈가 발생하면 전체 모든 시스템에 영향이 생김
- 병렬 단일점 접지: 직렬단일점 접지의 단점이 보완되지만, 배선이 길어질 수 있어 비용이 증가됨
- 다중점 병렬 접지: 낮은 임피던스의 그라운드에 각각 짧게 연결 시킬 수 있고, 루프 전류를 최소화 시킬 수 있음 → PCB 설계 시 사용



< 직렬 단일점 접지 >



< 병렬 단일점 접지 >

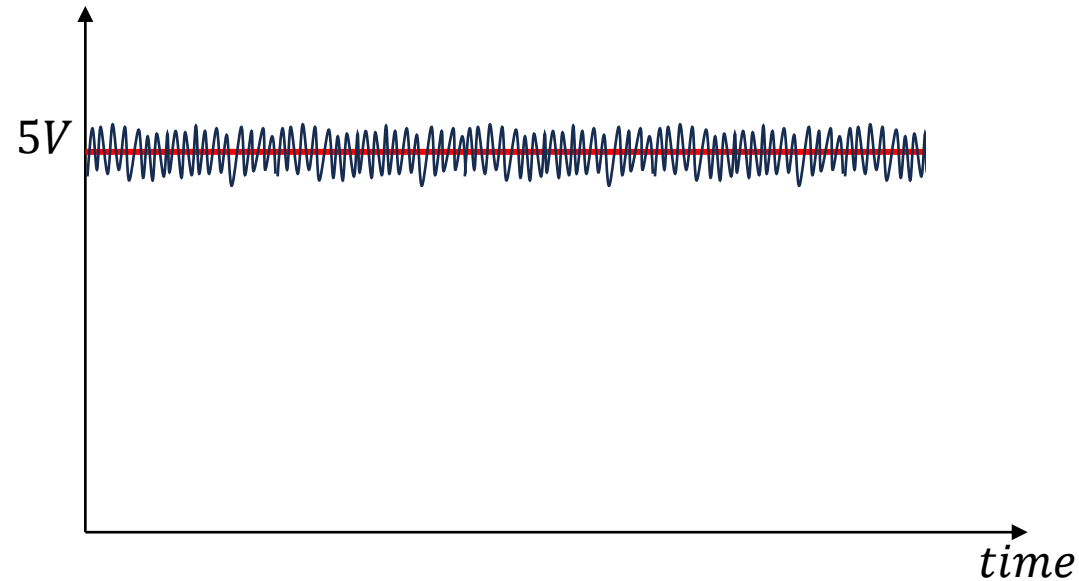


< 다중점 병렬 접지 >

4. 노이즈란?

■ 노이즈 기초 이론

- 노이즈란 신호에 포함된 원치 않는 신호이다
- 신호 전달을 방해하고, 심한 경우 고장이나 화재 등과 같은 큰 문제를 야기함
- 전자제품을 만들어 판매 하기 위해선 전자파 인증을 받아야 하는데, 노이즈를 제대로 잡지 못하면 인증 시험에서 탈락
- 애초에 회로 설계와 PCB 제작을 할 때 노이즈를 고려하여 설계해야 함
- 모터와 같이 큰 전력을 다루고, 스위칭을 하는 경우 노이즈에 대한 대비를 제대로 하지 않으면, 99프로 오동작함

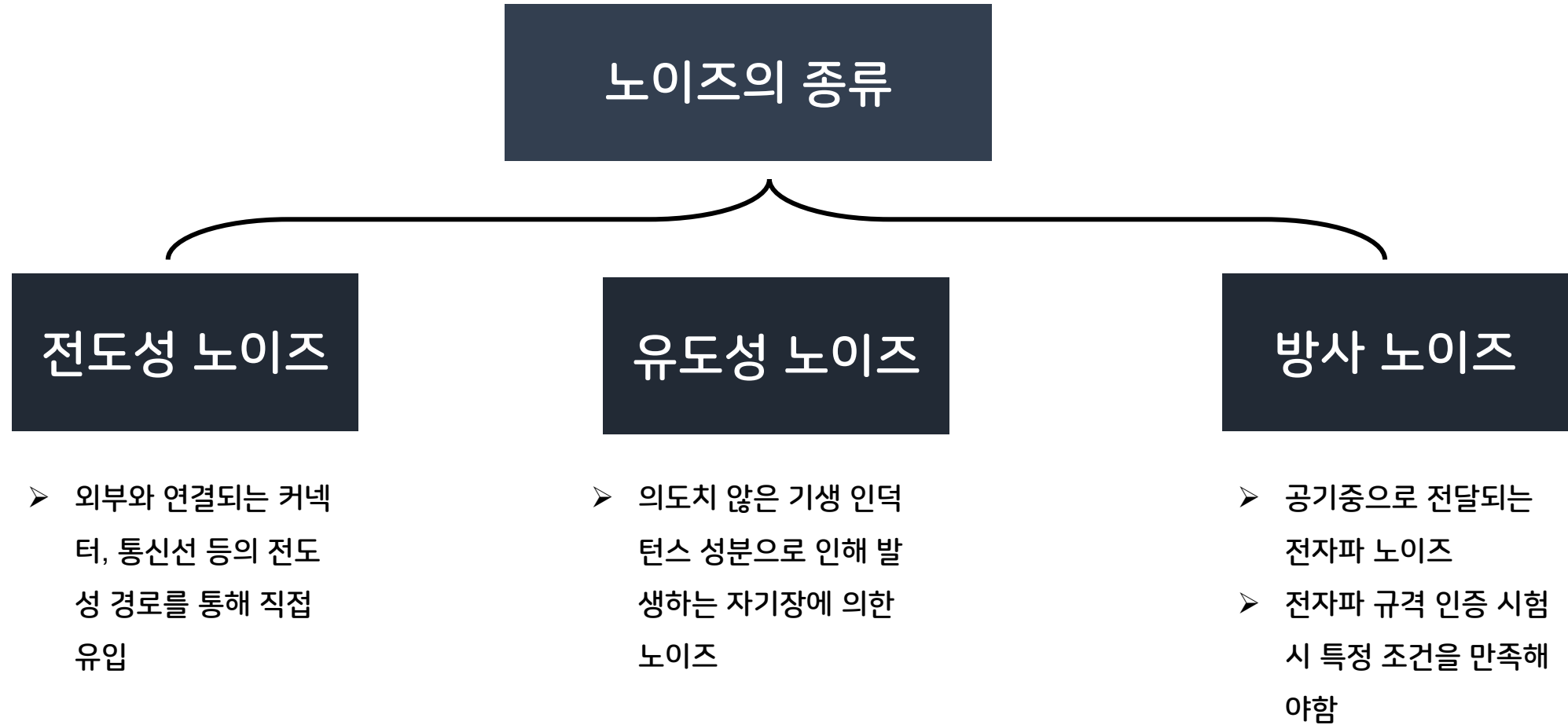


<노이즈 예시 파형>

4. 노이즈란?

■ 노이즈의 종류

- 아래는 대표적인 노이즈의 3가지 종류이다.

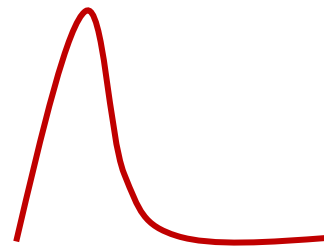


<노이즈 종류>

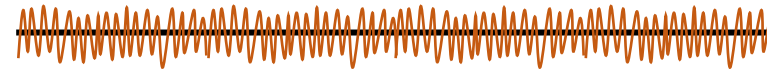
4. 노이즈란?

■ 전도성 노이즈

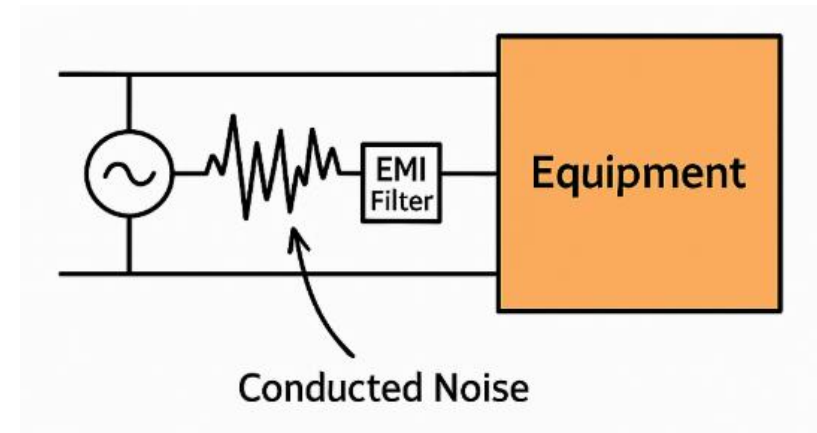
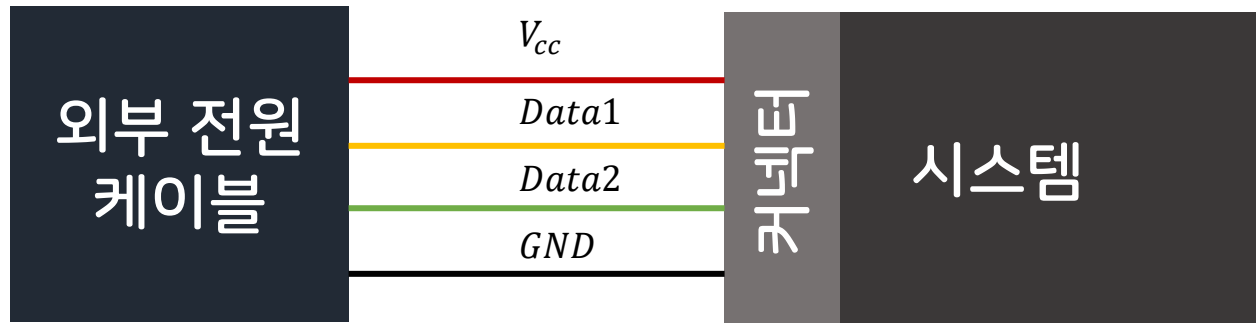
- 전도성 노이즈는 전원이나, 신호선 같은 전도체를 따라 전파되는 노이즈이다.
- 외부 전원 케이블을 연결할 때 ESD(정전기)가 발생하여 서지 전압이 발생할 수 있음 → TVS 다이오드를 이용해서 예방해야함
- 외부 신호 자체에 노이즈가 실려 있는 경우 → R-C 필터 회로를 이용해서 대처



<서지전압>



<노이즈>

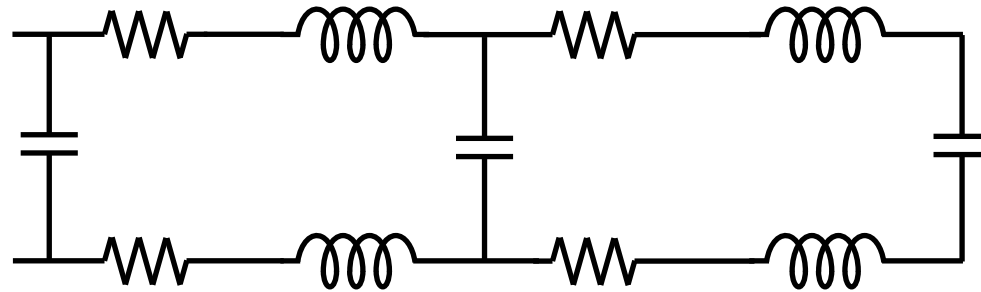


<전도 노이즈 예시>

4. 노이즈란?

■ 유도성 노이즈(용량성 결합/인덕티브 결합)

- 결론부터 말하자면, 회로 내에서 발생하는 노이즈의 대부분은 기생 인덕턴스로 인해 발생함
- 이를 최대한 줄이는 것이 필수적이며, PCB 아트웍 설계 기술이 중요한 이유임
- 만일 제대로 PCB 설계를 하지 않으면 노이즈로 인해 회로가 오동작하고, 전자파인증 규격 시험에 통과하지 못하여 전자제품 판매 자체가 불가능
- 모든 전송 선로는 RLC의 집합체



$$V_L = L \frac{dI_L}{dt}$$

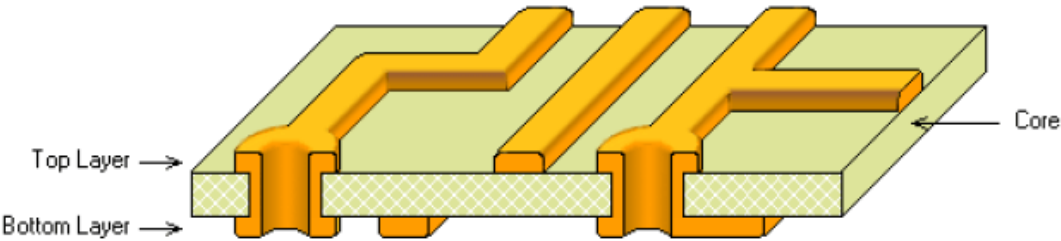
$$I_C = C \frac{dV_C}{dt}$$

<실제 도선은 RLC 회로의 집합>

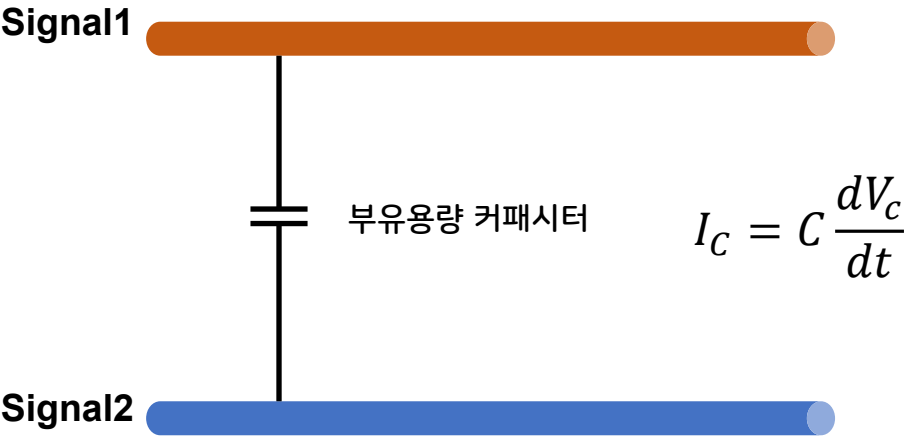
4. 노이즈란?

■ 용량성 결합

- 두 도체가 PCB 상에서 서로 가까이 있을 때, 절연체인 PCB 재료를 사이에 두고 커패시터 구조를 형성하기 때문에 용량성 결합 발생.
- PCB 기판은 도체 사이에 위치한 유전층이 전계를 형성하고 전하를 저장하여 용량이 형성
- 신호 라인이 서로 평행하게 길게 배치되거나, 마주하는 면적이 넓을수록 큰 결합이 되어 간섭의 영향이 커짐
- 이러한 용량성 결합은 잘 이용하면 오히려 노이즈 바이패스 필터의 역할로 사용할 수 있음



<양면 기판 PCB 구조>

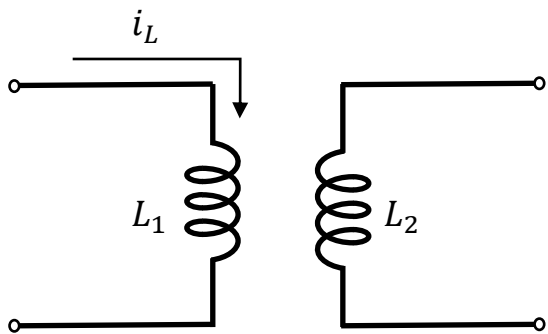


<용량성 결합>

4. 노이즈란?

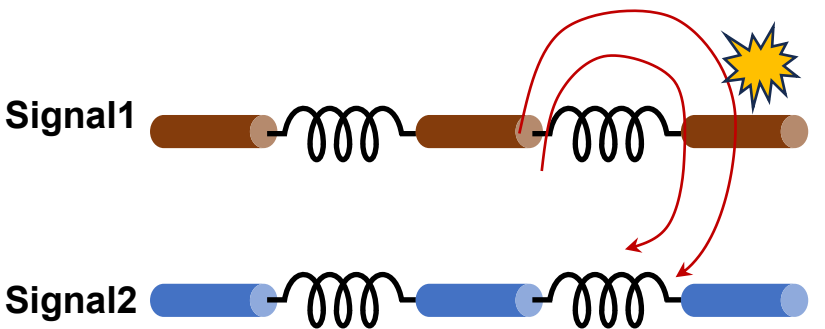
■ 인덕티브 결합

- 인덕티브 결합을 이해하기 위해 먼저 상호 인덕턴스를 알아보자.
- 두 개의 인덕터(코일) 사이에서, 한 쪽에 전류 변화가 생기면 자기장이 변하고, 이로 인해 다른 쪽에 유도 전압이 발생하는 현상
- 첫 번째 코일의 전류가 시간에 따라 변화하면, 주변 자기장이 바뀌고, 이 자기장이 두 번째 코일을 통과하면서 패러데이의 유도 법칙에 따라 유도 기전력이 발생



상호 인덕턴스 : $M = k\sqrt{L_1L_2}$ ($0 \leq k \leq 1$)

인덕티브 결합으로 발생하는 노이즈 전압 $V = -M \frac{di}{dt}$



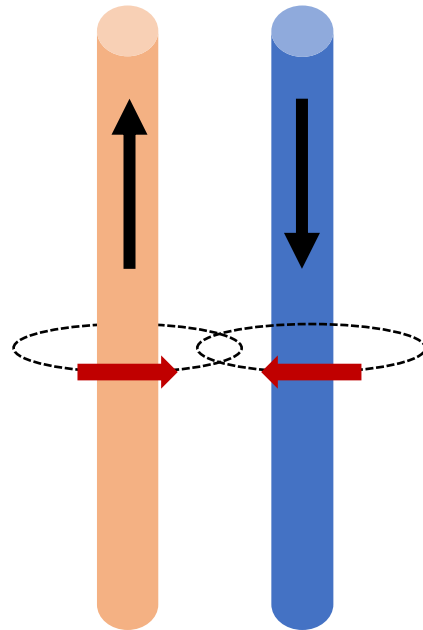
전류의 변화 → 자기장 발생 → 근처 도선에 영향을 줌

<인덕티브 결합>

4. 노이즈란?

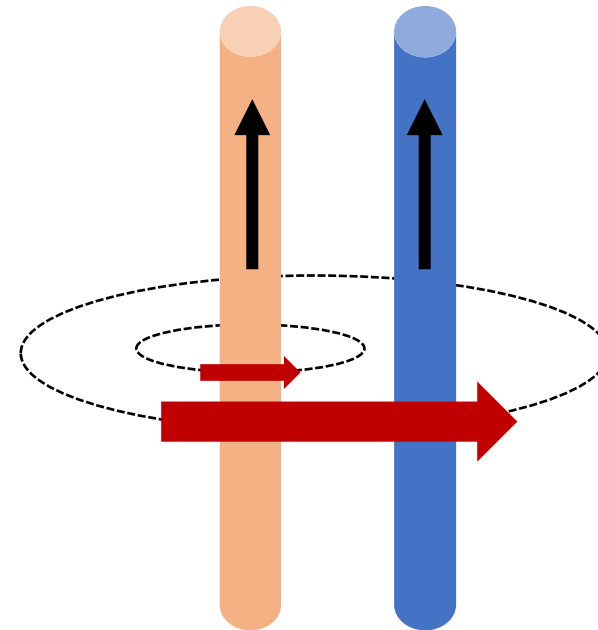
■ 인덕티브 결합

- 전류의 방향이 다른 방향이면 자기장이 상쇄되어 노이즈가 저감 가능
- 전류의 방향이 같은 방향이면 자기장이 더해져 노이즈 증가



Signal1 Signal2

(a) 전류의 방향이 다른 경우



Signal1 Signal2

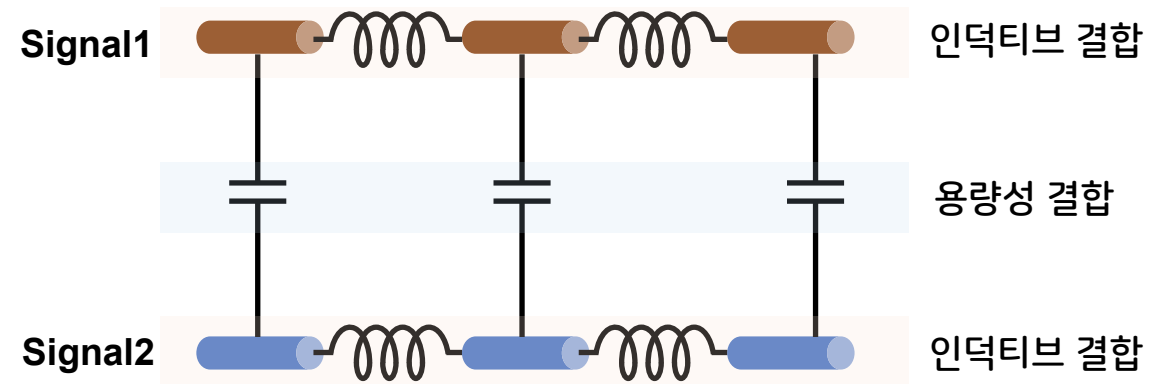
(b) 전류의 방향이 같은 경우

<전류 방향에 따른 자기장>

4. 노이즈란?

■ 크로스토크(Crosstalk)

- 크로스토크는 PCB 설계에 있어 매우 중요한 현상이다.
- 이는 용량성 결합, 인덕티브 결합으로 인해 다른 신호선에 작용하는 현상을 뜻함
- 인접하는 신호에 오버슈트와 링잉을 유발
- 이를 피하기 위해 PCB 설계에 있어 매우 유용한 규칙인 3W rule을 사용하여 최소화 해야함

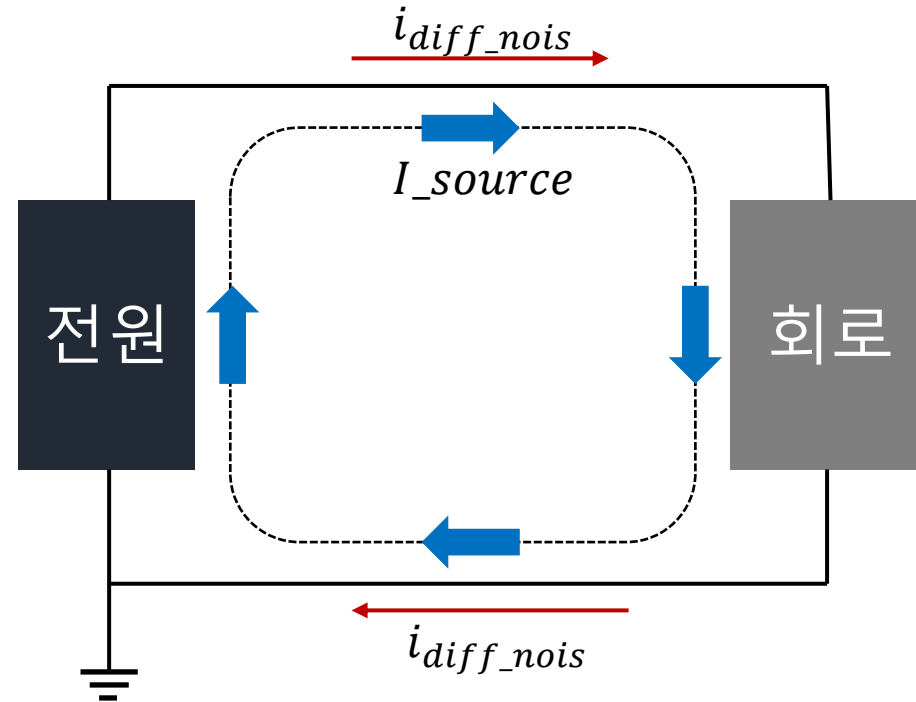


<크로스토크 현상>

4. 노이즈란?

■ 차동 모드 노이즈

- 모든 전류, 신호는 Source에서 나가서 Source로 돌아와야 한다.
- 두 전도체 사이에 발생하는 노이즈로, 전류가 정상적인 전류 경로를 따라 흐르지만 그 안에 포함된 노이즈를 의미함
- 이는 거의 모든 회로에서 발생할 수 밖에 없음
- 바이패스 커패시터를 이용하여 이러한 노이즈를 저감 할 수 있음

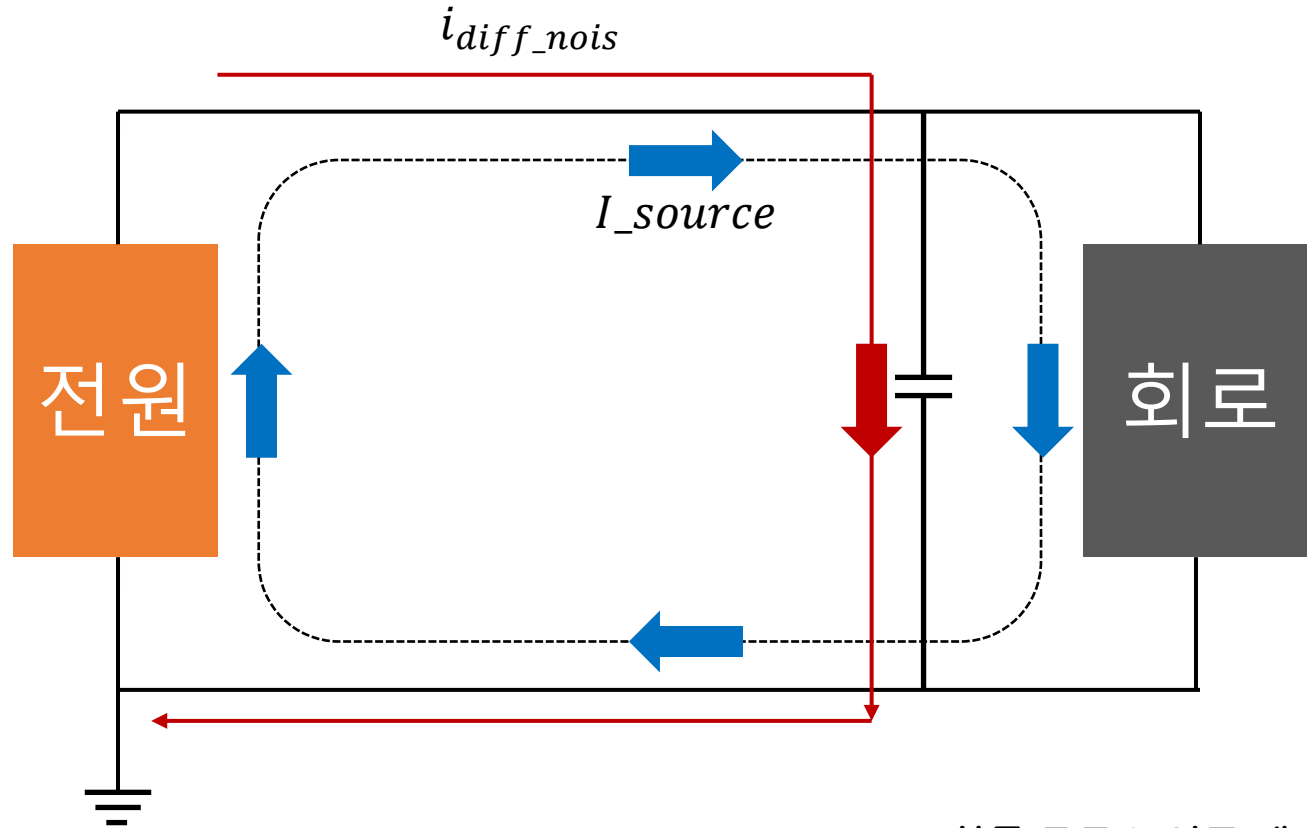


<차동 모드 노이즈>

4. 노이즈란?

■ 차동 모드 노이즈 제거 방법

- 커패시터는 고주파신호에 대해서 매우 낮은 임피던스 특징을 가지고 있음
- 이를 이용해서 노이즈 전류를 바이패스 시킬 수 있음 → 매우 필수
- 트위스트 케이블을 사용하여 노이즈를 상쇄 시킬 수 있음 → 자기장에 의해 유도되는 노이즈 전류 방향이 서로 반대가 되어 서로 상쇄 됨

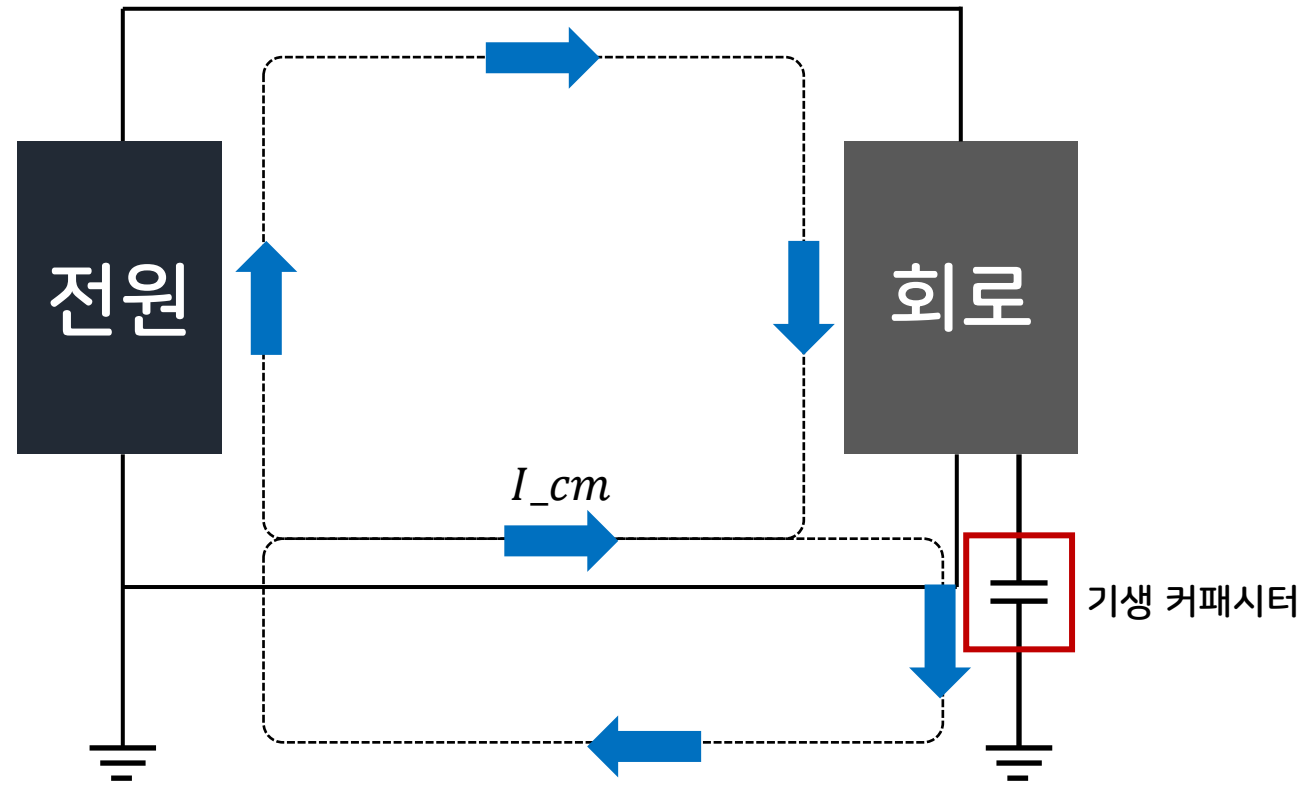


<차동 모드 노이즈 제거 방법>

4. 노이즈란?

■ 공통 모드 노이즈 제거 방법

- 두 신호선에 동시에 같은 방향으로 흐르는 전류로 인해 발생하는 노이즈 → 기준 전위의 차이로 인해 발생
- PCB의 그라운드 설계가 매우 중요함
- EMI의 주요 원인이 됨

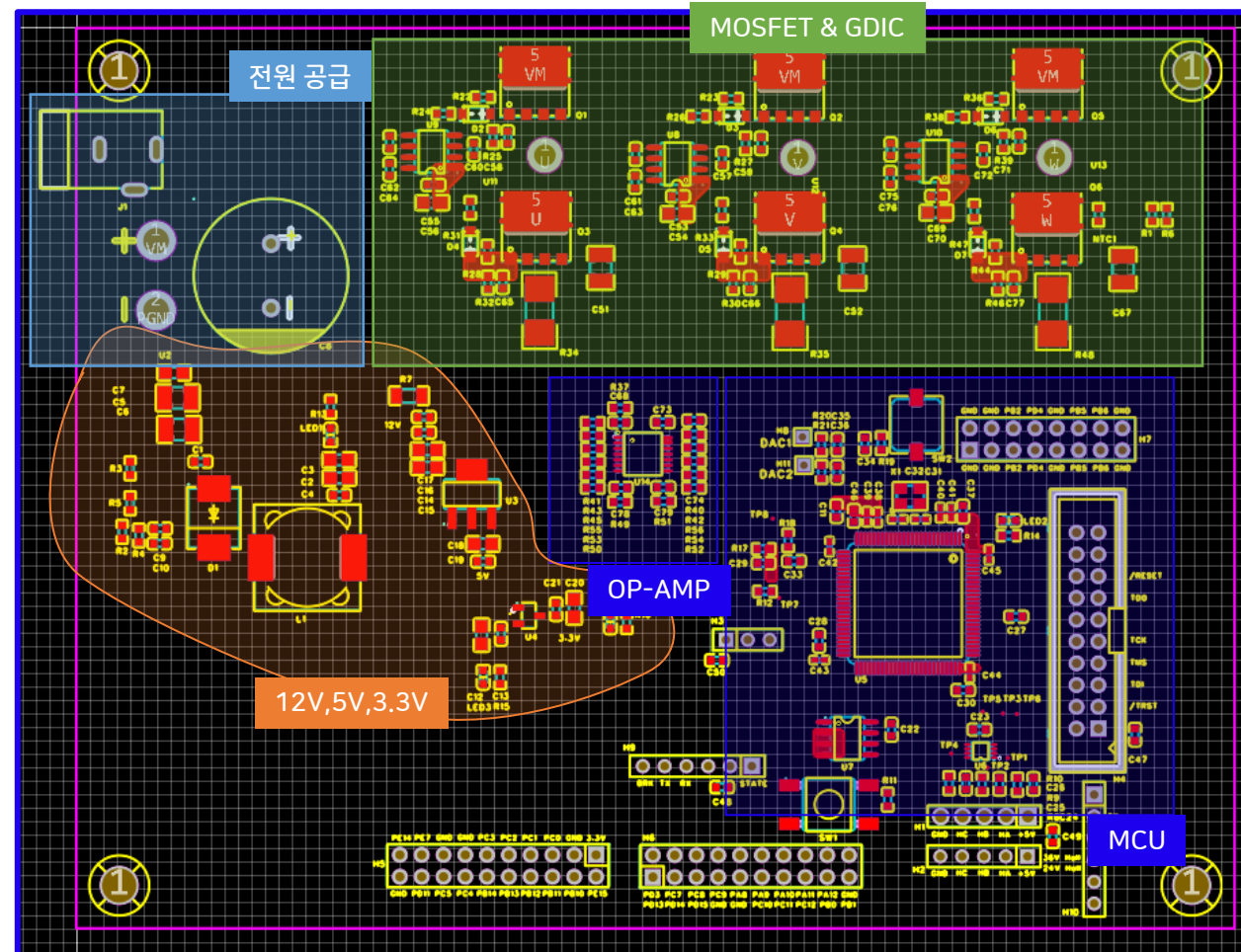


<공통 모드 노이즈>

5. PCB 설계 분석

■ PCB 부품 배치

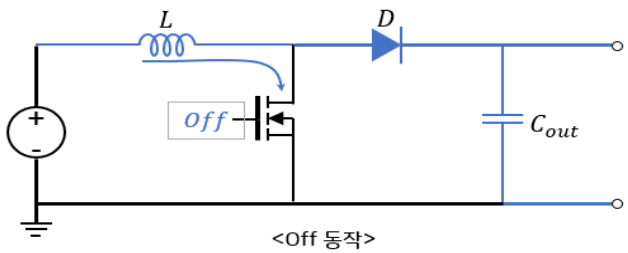
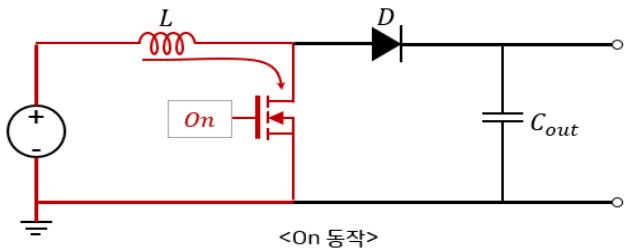
- PCB 설계에서 가장 중요한 과정은 부품 배치이다.
- 처음 제대로 배치해야 추후 수정 시 시간 딜레이를 방지할 수 있음
- 전압&전류 크기를 잘 고려하여 배치, 기능 별로 배치



5. PCB 설계 분석

■ PCB 라우팅 설계 (벅컨버터)

- 벅컨버터 PCB 설계 시 스위칭 다이오드&인덕터 부근 배선을 최대한 짧고 굵게 진행
- Polygon을 이용하여 넓은 트레이스를 그릴 수 있음
- 인덕터 주위에는 자기장이 발생하므로 근처에 신호 배선을 피해야함
- 회로의 동작 방식을 정확히 이해하고 전류의 흐름을 고려하여 전류 경로가 최소화 되도록 라우팅 진행
- 데이터 시트에서 제공하는 내용을 기반으로 라우팅



10.2 Layout Example

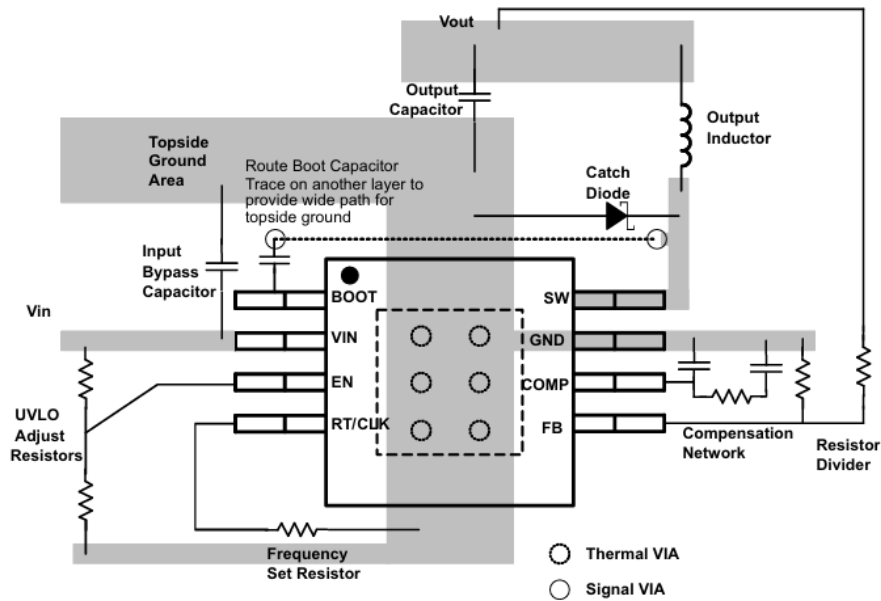
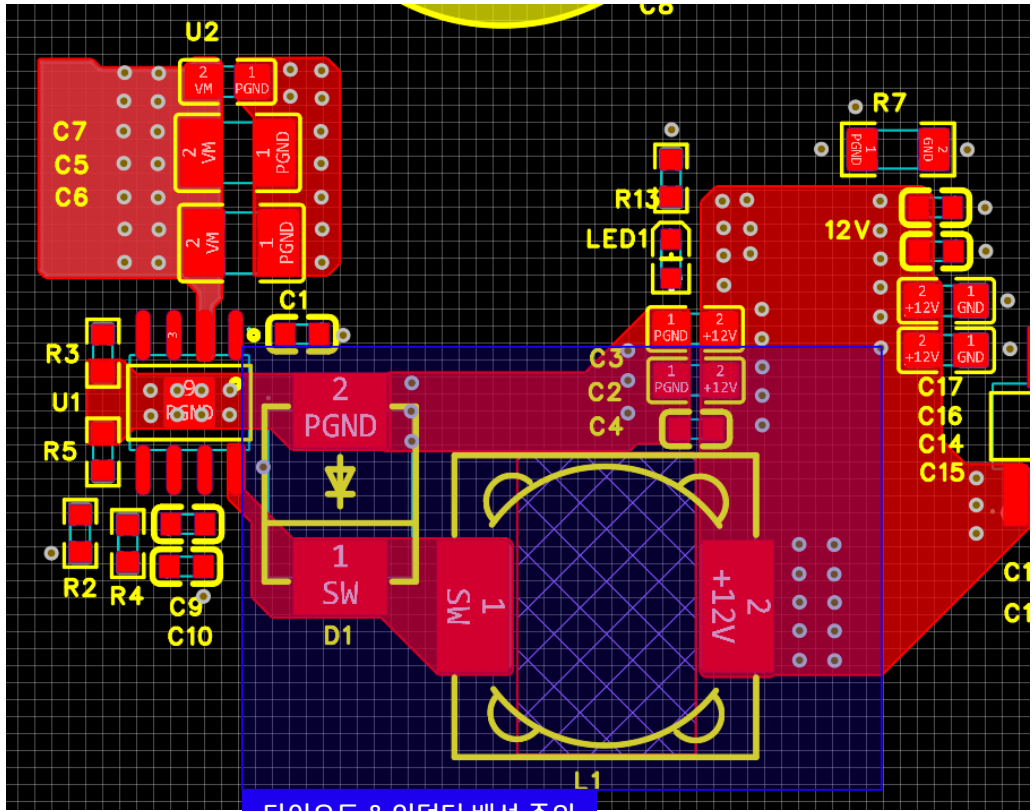


Figure 52. PCB Layout Example

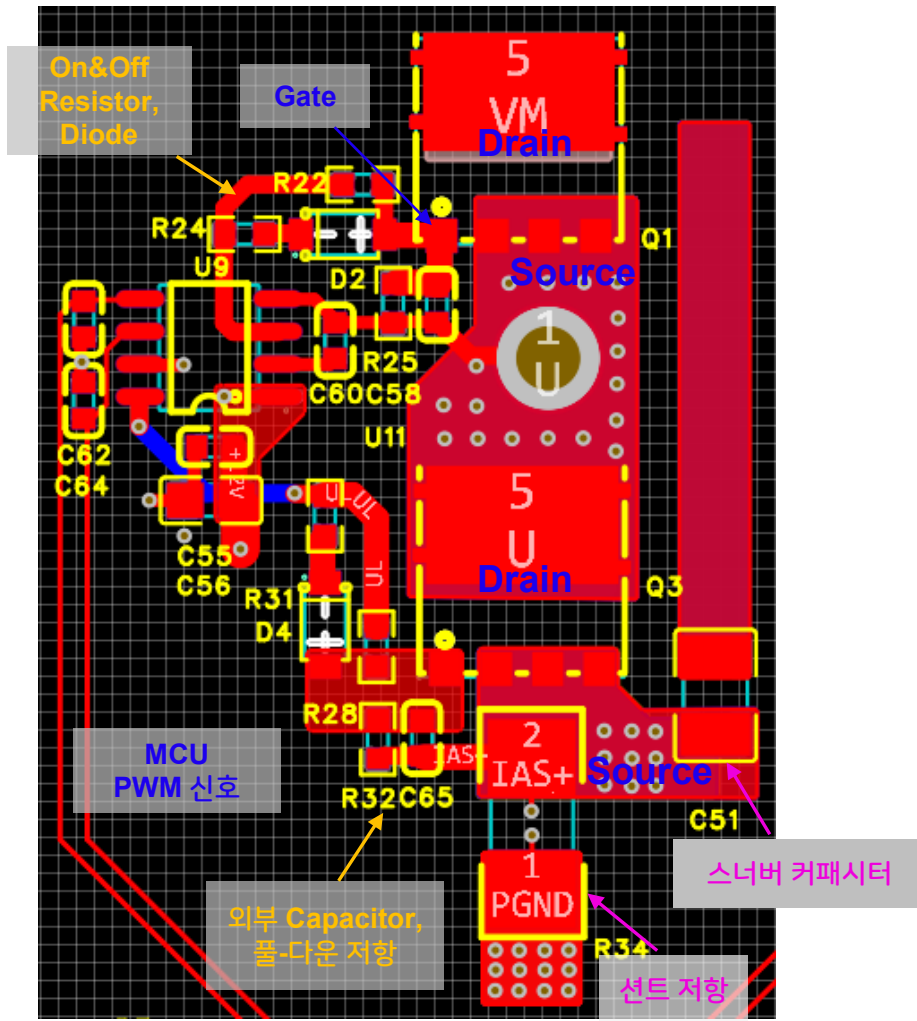
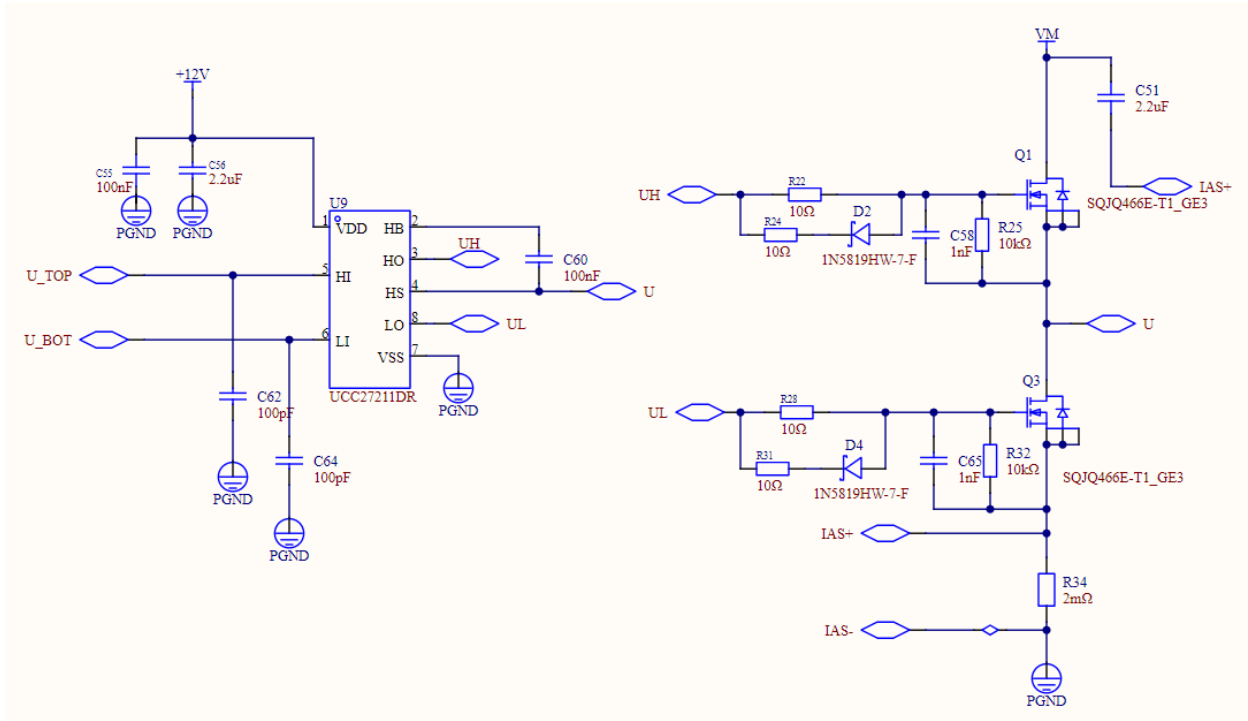


다이오드 & 인덕터 배선 주의

5. PCB 설계 분석

■ PCB 라우팅 설계 (MOSFET & GDIC)

- MOSFET과 게이트 드라이버 PCB 설계 시 라우팅은 최대한 짧고 굵게 배선한다.
- 전압 이격거리를 주의하여 설계해야 함
- 고전류가 흐르는 곳은 폴리곤을 이용하여 최대한 굵게 배선하고 4층을 모두 사용하여 전류 용량을 늘림 → Via를 사용하여 1~4층 간의 결합도를 높이고, 발열을 예방



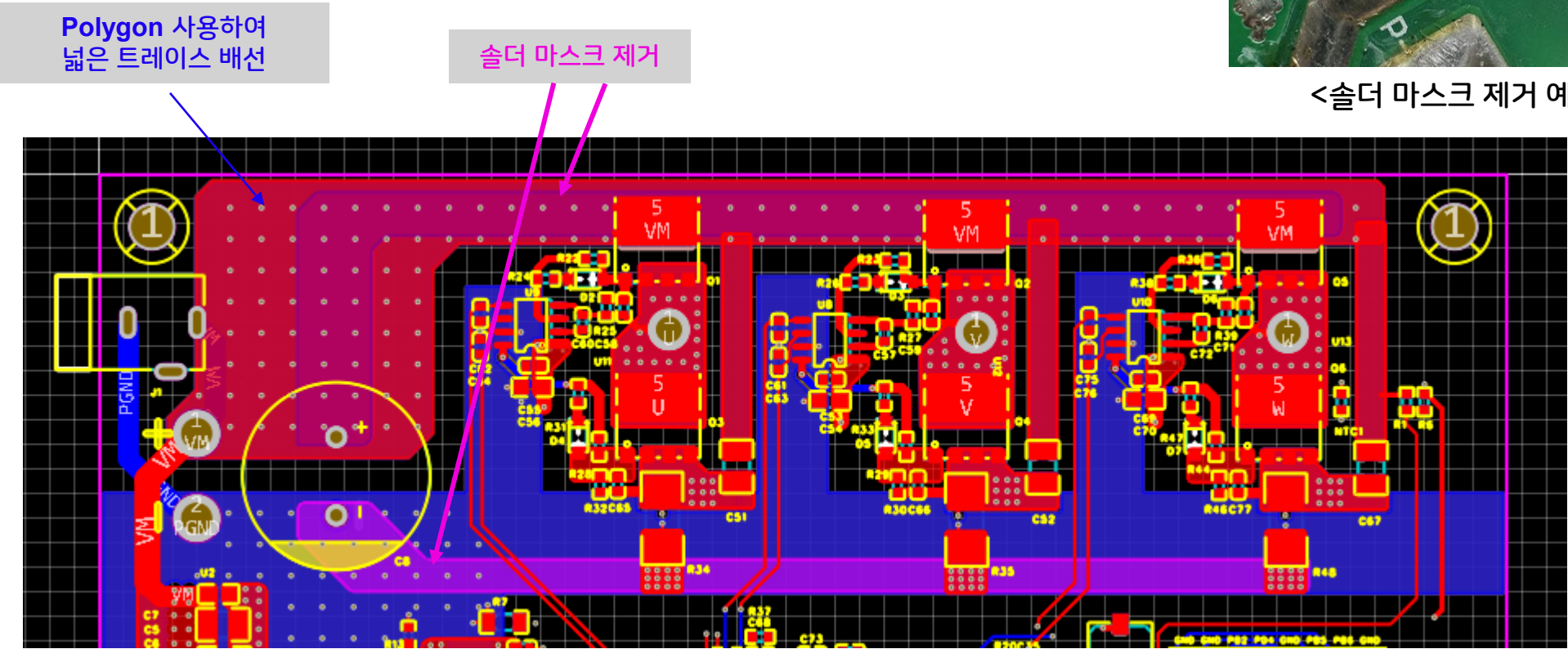
5. PCB 설계 분석

■ PCB 라우팅 설계 (MOSFET & GDIC)

- Polygon을 이용하여 트레이스 폭을 넓게 하여 고전류가 흐르도록 배선함
- 일반적인 경우 솔더 마스크(기판의 초록색 표면)가 덮여 있어서 내부가 보호되지만 고전류가 흐르거나 많은 열이 발생하는 부위에서는 오히려 솔더 마스크가 열을 가두는 단점이 존재
- 솔더 마스크를 제거하여 열이 직접 공기 중에 방출시켜 방열 효과 극대화
- 추가로 납을 도포하여 전류 허용치 향상



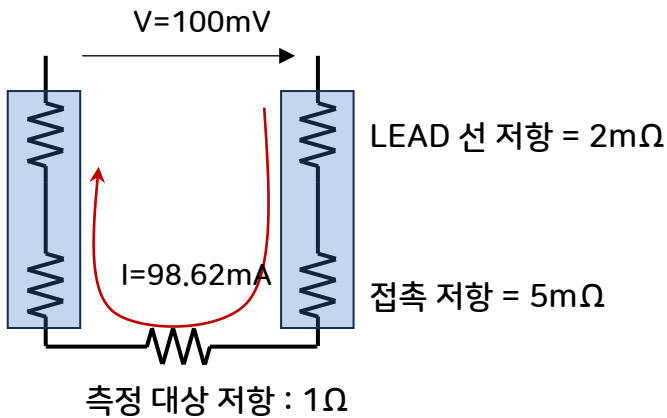
<솔더 마스크 제거 예시>



5. PCB 설계 분석

■ PCB 라우팅 설계 (선트 저항 센싱 → 켈빈 커넥션)

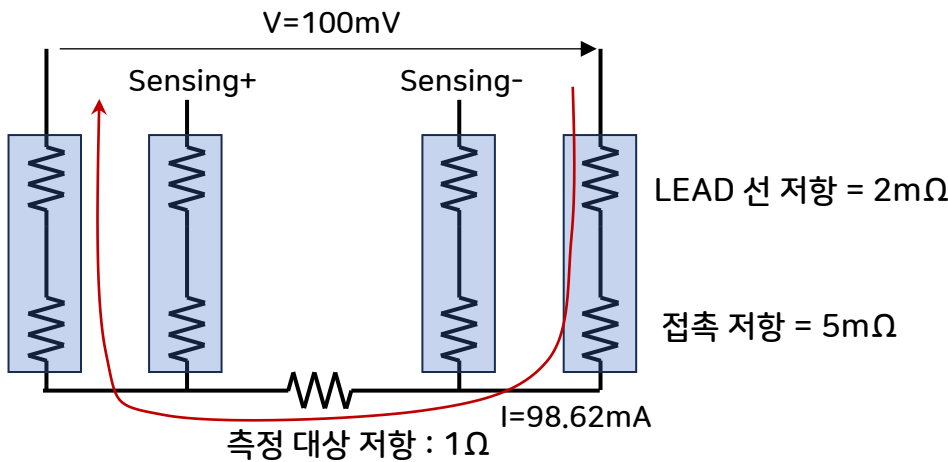
- 2점점 측정은 2개의 LEAD 선을 이용한 측정 방식
- 측정 대상 저항이 1Ω이고 전압을 100mV를 인가하여 흐르는 전류로 저항을 측정한다고 가정 → 옴의 법칙 이용 $R = \frac{V}{I}$
- LEAD 선 저항과 접촉 저항 성분이 존재
- 4점점 측정 방식은 인가하는 전압은 동일, 별도로 전압을 측정하는 두 개의 센싱 선이 존재(매우 높은 입력 저항이 존재하여 전류가 거의 흐르지 않는다는 가정)
→ 정확한 저항 측정 가능



접촉저항 + LEAD 선 저항 = 7mΩ, 전체 저항 = 1014mΩ

저항에 흐르는 전류 $I = \frac{100mV}{1014m\Omega} = 98.62mA$

측정하는 저항 $R = \frac{V}{I} = \frac{100mV}{98.62mA} = 1.014\Omega \rightarrow 0.014\Omega$ 측정 오차 발생



접촉저항 + LEAD 선 저항 = 7mΩ, 전체 저항 = 1014mΩ

저항에 흐르는 전류 $I = \frac{100mV}{1014m\Omega} = 98.62mA$

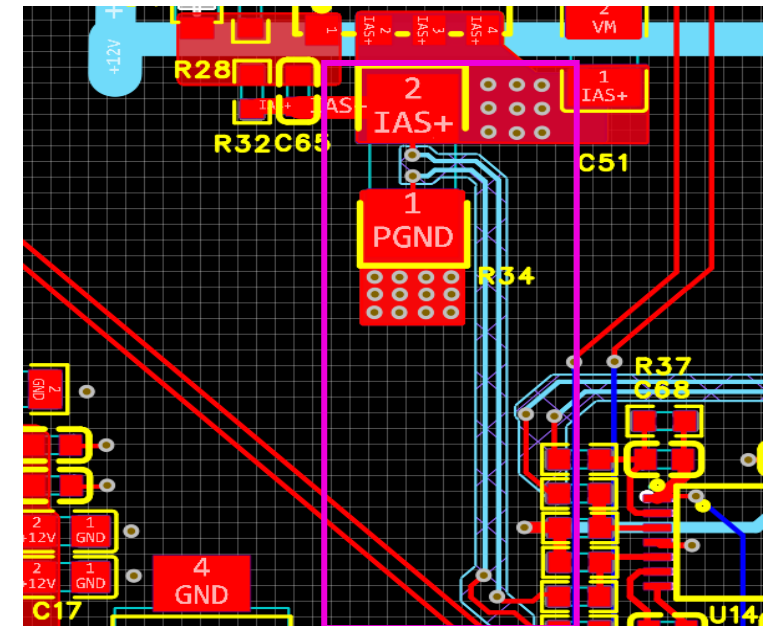
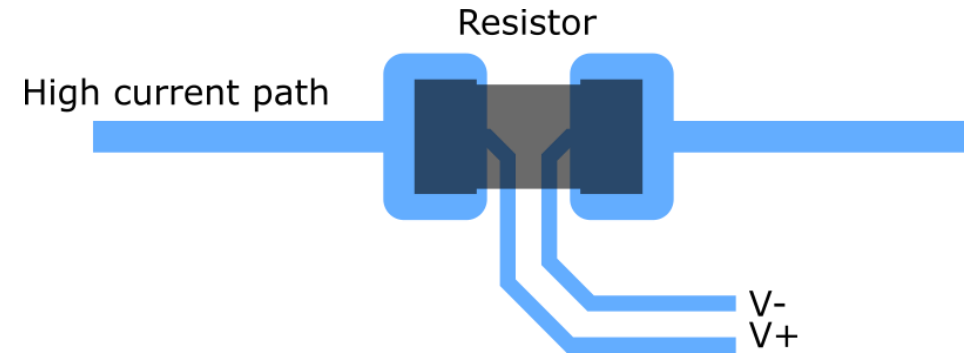
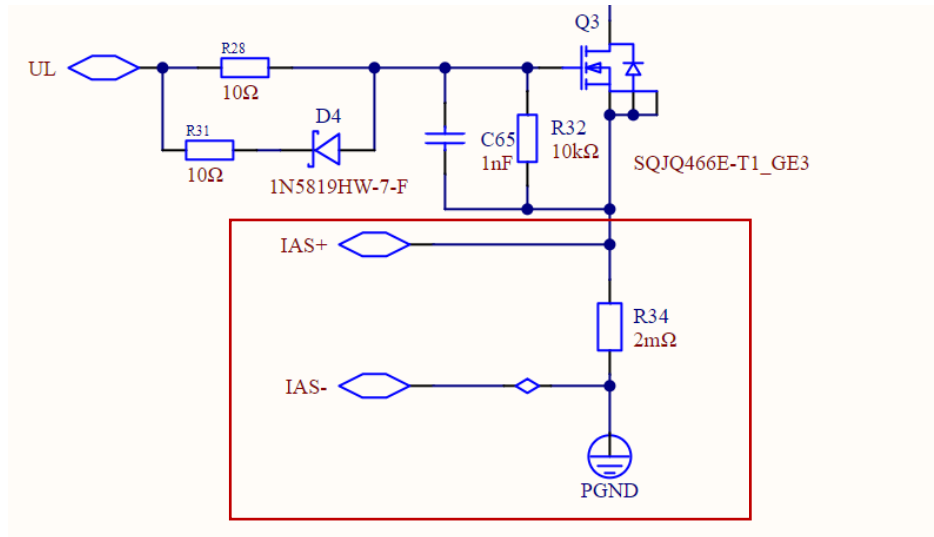
Sense Line으로 측정 되는 전압 $1\Omega \times 98.62mA = 98.62mV$

저항에 흐르는 전류와 측정 전압을 이용하여 저항 측정 $\frac{98.62mV}{98.62mA} = 1\Omega$

5. PCB 설계 분석

■ PCB 라우팅 설계 (선트 저항 센싱 → 켈빈 커넥션)

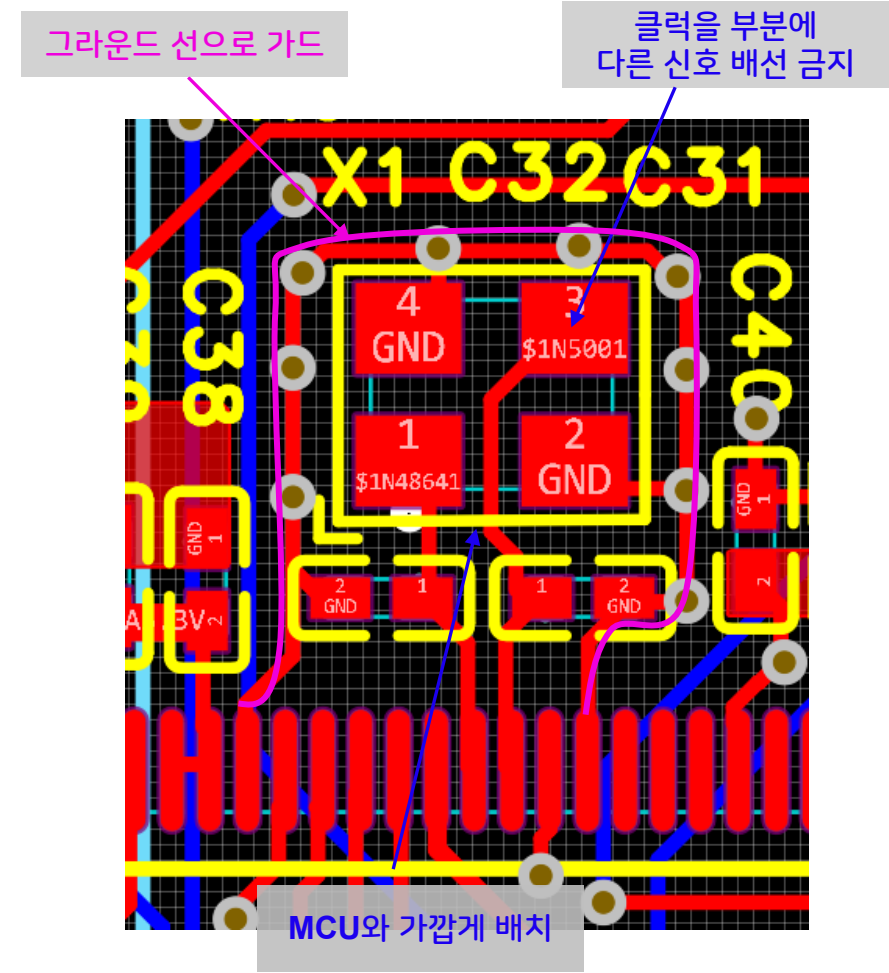
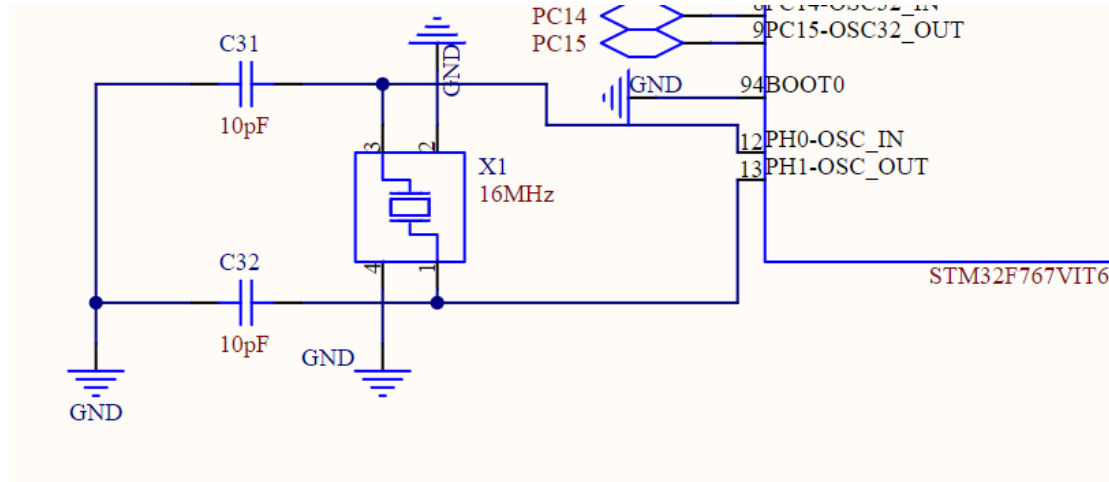
- 선트저항을 이용하여 흐르는 전류를 측정 → 선트 저항 양단의 전압을 측정
- PCB 라우팅 설계 시 아래와 같이 선트 저항 안쪽으로 두개의 선(V+,V-)을 라우팅하여 배선 해야함



5. PCB 설계 분석

■ PCB 라우팅 설계 (클럭 신호)

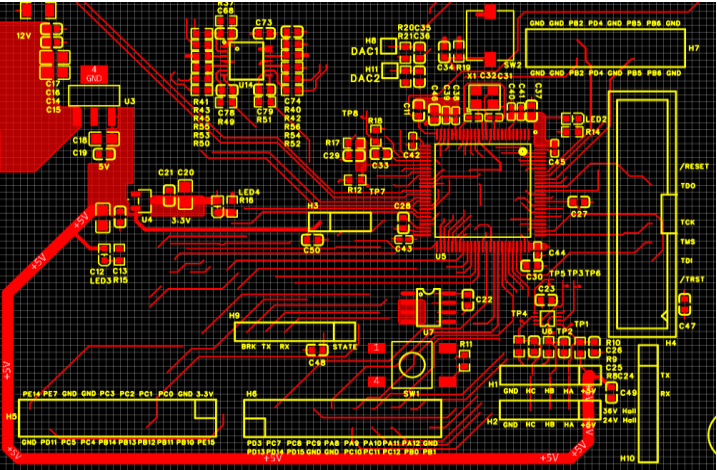
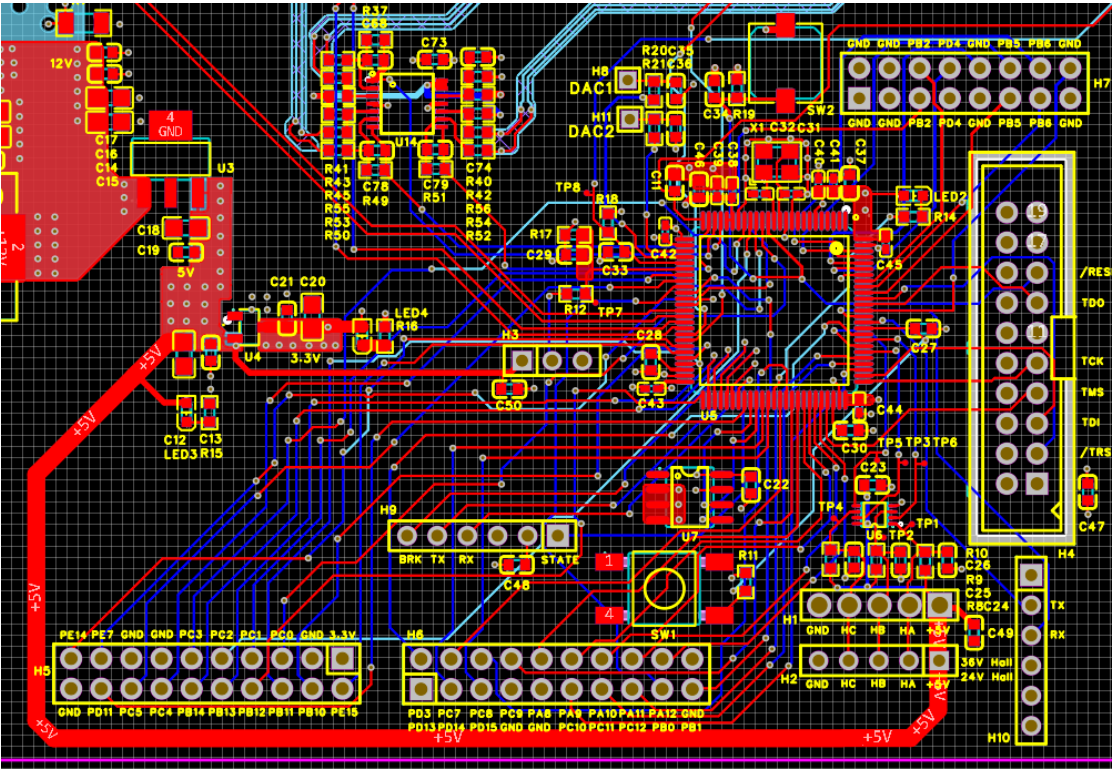
- 클럭 신호를 배선할 때는 주위에 다른 신호가 지나가지 않도록 설계
- 그라운드 트레이스로 주위를 둘러서 가드를 해주면 노이즈 유입을 예방할 수 있음
- MCU와 가깝게 배치



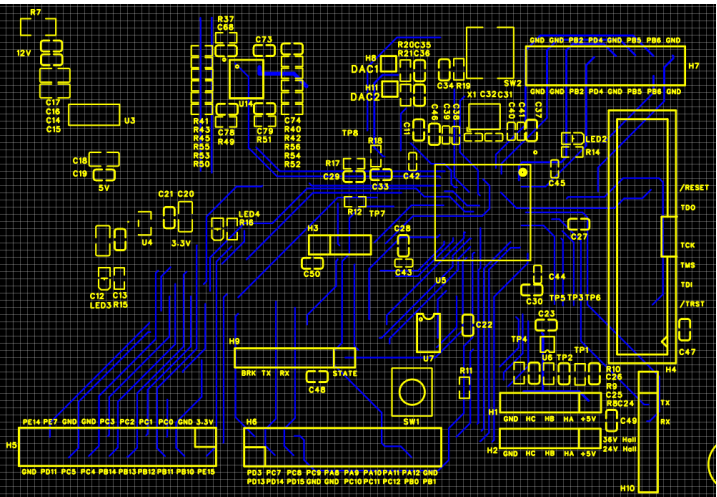
5. PCB 설계 분석

■ PCB 라우팅 설계 (MCU 주변 트레이스 설계)

- 많은 핀을 가지는 MCU를 트레이스를 설계할 때 가로-세로 규칙을 사용하면 그나마 수월하게 트레이스 설계 가능
- Top면,Bottom면을 중심으로 트레이스를 설계하였고, 도저히 배선이 불가능한 곳에는 3층에 라우팅하였음
- 이때 Top 면은 가로로, Bottom 면은 세로로 트레이스를 설계하면 복잡도를 줄일 수 있고 노이즈도 방지할 수 있음



✓ 탑면 : 가로 배선 위주

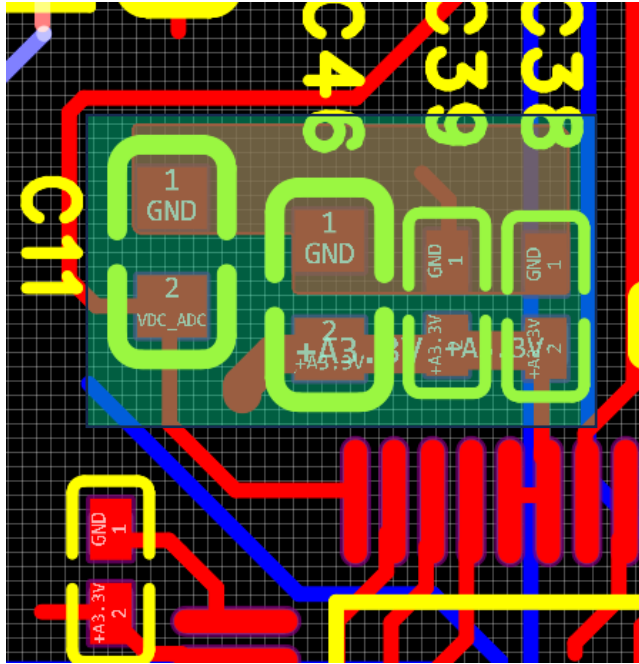


✓ 바텀면 : 세로 배선 위주

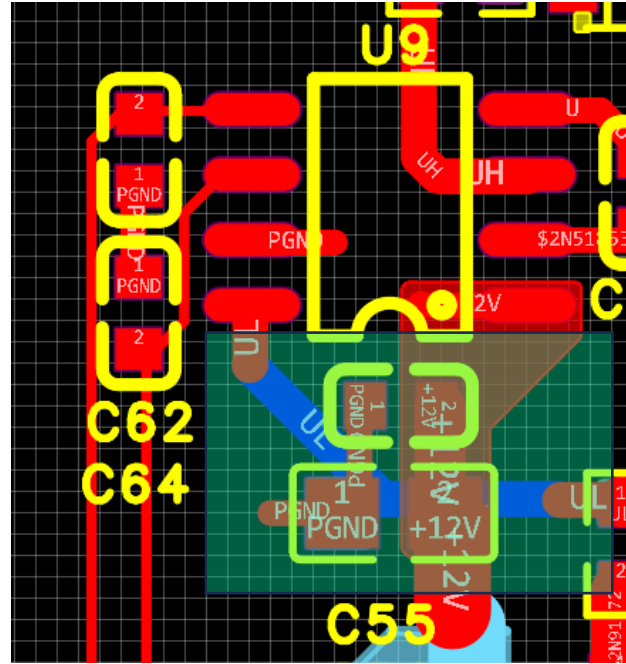
5. PCB 설계 분석

■ PCB 라우팅 설계 (바이패스 커패시터 위치)

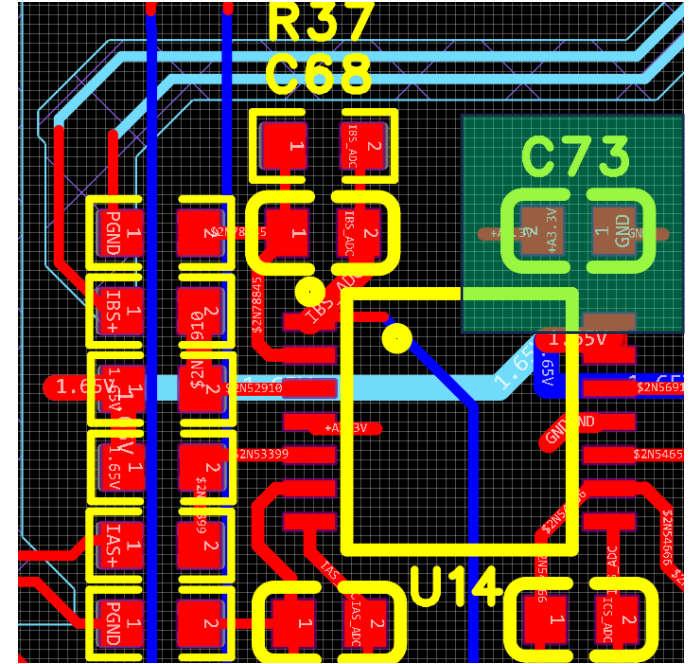
- 바이패스, 디커플링 커패시터는 IC칩의 최대한 가까운 곳에 배치 해야함



<MCU 핀과 가깝게 배치>



<게이트 드라이버 IC와 가깝게 배치>



<OP-AMP와 가깝게 배치>